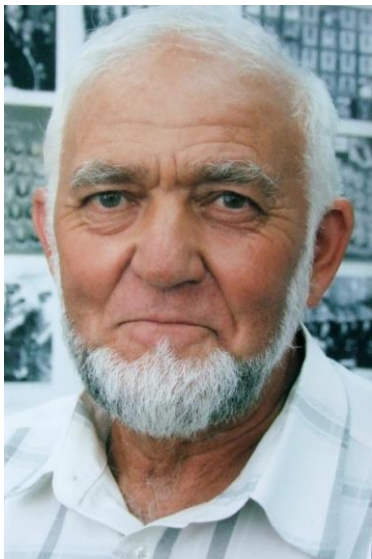


Об авторе



Учитель физики, любитель путешествий, Анатолий Кузьмич Атаманченко родился в небольшом селе Качуг, что стоит на истоке реки Лена. Его путешествия начались с четырех лет, когда семья самосплавом на карбасе* перебралась в город Киренск – единственный в России город-остров. Затем – переезд на север, в город Якутск, где прошли школьные и студенческие года, которые, помимо учебы были заполнены увлекательными путешествиями по Якутии и Иркутской области.

После переезда А. К. Атаманченко в Таганрог, на родину А. П. Чехова, его туристские тропы пролегали по Крыму, Прибалтике, Кавказу, «Золотому кольцу России», в города-герои и другие края нашей родины.

И теперь, обращаясь в своих рассказах об увиденном и переосмысленном с точки зрения физики к самой массовой аудитории – читателям всех возрастов, он, как и прежде, ставит во главу угла «Ценнейшее в жизни качество», как назвал Ромен Роллан, – «вечно юное любопытство, не утоленное годами и возрождающееся каждое утро».

*Карбас – плавательное средство прямоугольной формы, построенное из толстых обтесанных бревен. Бревна между собой скреплялись деревянными шпильками и стальными скобами. Управлялся карбас с помощью двух больших рулевых весел, расположенных спереди сзади.

От автора

Как родилась эта книга...

Во-первых, толчок к ее написанию был дан наблюдениями, сделанными в детстве, более чем N лет назад.

Во-вторых, в период педагогической деятельности мне приходилось показывать на уроках опыты, иллюстрирующие отдельные физические явления, которые наблюдал в путешествиях или на туристских соревнованиях и которые хорошо запечатлелись в памяти.

В третьих, при встрече с бывшими учениками, которых я водил в походы, в наших разговорах часто звучала такая фраза: «А помните?» Конечно, я помню, как Васька наловил маленьких змеят и они у него ночью расползлись по палатке; как Сережа не перепрыгнул через костер и подпалил себе трико на видном месте; как Саша улетел с лыжами в ручей, не успев свернуть; или как Галя сыпанула в кашу пачку соли и т.д.

Но книга не об этих и других забавных случаях, она – попытка рассказать о сущности физических явлений, которые я наблюдал вместе с учениками в природе.

Уходя в воспоминаниях все дальше и дальше, подтягиваясь по цепочке впечатлений, я решил описать увиденное и пережитое в маленьких рассказах. Так родилась эта книга.

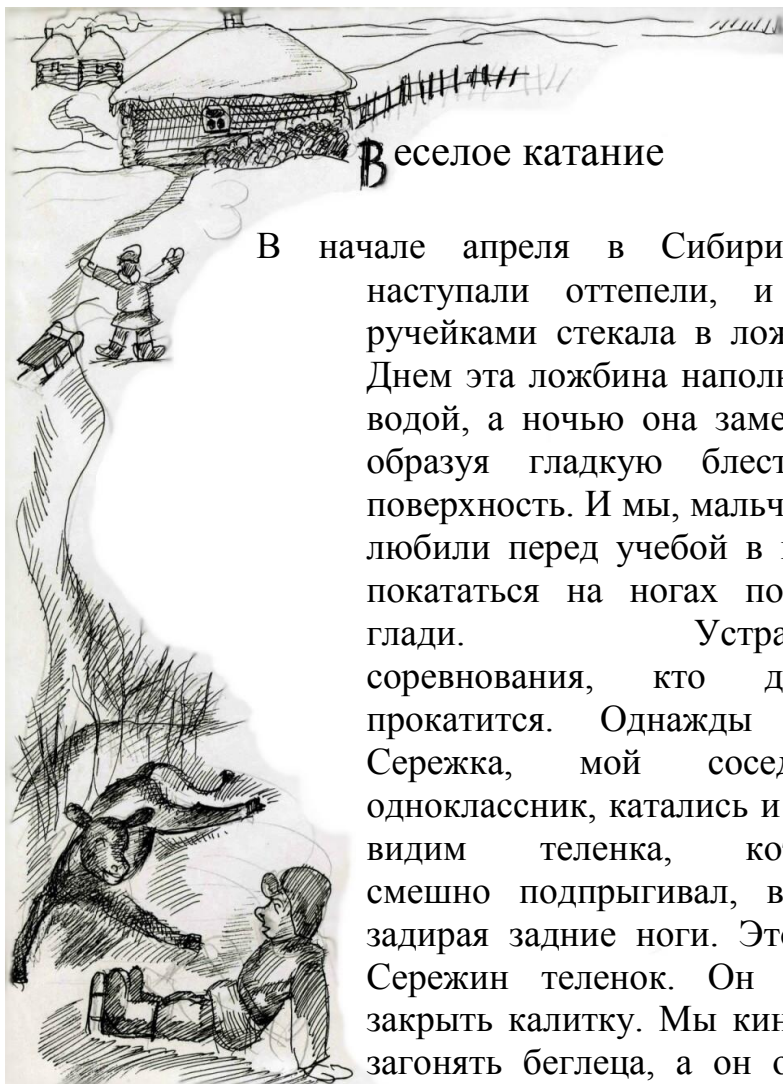
Читатель! И ты не упускай случая наблюдать природу, накапливай с детства свои наблюдения. Это даст со временем большой естественноисторический опыт, который оказывает нам помощь независимо от того, как складывается наша дальнейшая жизнь и какую специальность мы выбираем.

Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность моему бывшему ученику Владимиру Баранникову, который оформил книгу рисунками. Также особую благодарность высказываю доктору педагогических наук Андрею

Андреевичу Давиденко и кандидату филологических наук Владимиру Артуровичу Мелькумянц за научное и литературное редактирование. Отдельно хочу поблагодарить тех, кто помог в оформлении книги фотографиями. Книжку можно читать с любого места, хоть с конца.

Удачи Вам!





Веселое катание

В начале апреля в Сибири уже наступали оттепели, и вода ручейками стекала в ложбину. Днем эта ложбина наполнялась водой, а ночью она замерзала, образуя гладкую блестящую поверхность. И мы, мальчишки, любили перед учебой в школе покататься на ногах по этой глади.

Устраивали соревнования, кто дальше прокатится. Однажды я и Сережка, мой сосед и одноклассник, катались и вдруг видим теленка, который смешно подпрыгивал, высоко задирая задние ноги. Это был Сережин теленок. Он забыл закрыть калитку. Мы кинулись загонять беглеца, а он от нас стал убегать в сторону нашего катка.

И тут случилось такое, что мы чуть со смеху не умерли.

Теленок заскочил на лед, сначала покатился, а потом ноги у него разъехались в разные

стороны, и он упал. Сам встать не может – ноги скользят. Стали мы его ставить на ноги – и не можем, сами вместе с телком падаем. Потом догадались вытолкать его на снег. На снегу теленок сам вскочил на ноги. Ухватили мы его за ошейник и потащили домой. А он упирается, домой идти не хочет. Наверное, еще хотел покататься с нами. Эту веселую историю я иногда рассказываю ученикам, когда изучаем тему «Трение». Лед гладкий и копыта тоже гладкие– трение маленькое. На ногах трудно удержаться. Недаром про неуклюжего человека говорят: «как корова на льду».



Утка в море, хвост на заборе. Что это?*

В детстве, когда со мной произошло приключение, эту старинную русскую загадку я перефразировал так: «Щука в море, хвост на заборе». А произошло вот что. Мама купила на рынке замороженную щуку.

Дома положила ее в таз с холодной водой,

чтобы разморозить. Поскольку щука была большая, ее хвост торчал выше края таза. В какой-то момент мне показалось, что щука шевельнулась. Я глянул: да, она изменила свое положение, хвост опустился ниже; видимо, рыба подтаяла. Через некоторое время послышался всплеск воды. Подошел, посмотрел, ткнул пальцем в брюшко.



Щука оттаяла, но признаков жизни не подавала. Чтобы убедиться, что щука не жива, я еще раз ткнул ее пальцем, но уже в «нос». И тут я заорал. Мой палец оказался стиснутым острыми зубами, между челюстями щуки. Мама с испугу подбежала и видит, что у меня на пальце висит щука и с него течет кровь. Не раздумывая, мама с трудом разжала у щуки челюсти и освободила меня от этого чудовища. А щука на самом деле ожила. Вот чудеса! Бывает же такое. Я часто вспоминал эту историю с ожившей щукой, но как-то не вдавался в причины ее оживления, хотя слышал, что и замерзшие караси оживают, и еще какие-то небольшие рыбки. Затем я вычитал, что у некоторых северных рыб в организме вырабатывается специальная жидкость, вроде антифриза**, которая не замерзает при низких температурах. Может, и в моем кусачем экспонате такая жидкость была?

*Ответ к загадке – ковшик в бочке с водой.

**Антифриз – жидкость с низкой температурой замерзания, применяется для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, работающих при температурах ниже нуля.

Пароход в ледяном корыте

Вы думаете, что это шутка или детский пароходик в ледяной луже? Нет. Речь пойдет о настоящем пассажирском трехпалубном речном пароходе с гребными колесами. Такие пароходы плавали по всем великим рекам России вплоть до XXI века. Вот такой огромный пароход я видел в ледяном плену. Мы тогда жили в Киренске – единственном в России городе, построенном на острове, образовавшемся слиянием реки Лены и его правого притока, реки Киренги.

В разряд городов Киренск вошел еще в 1775 году. Сам остров – это «Центр», где располагаются администрация, управление пароходства, учебные заведения, больницы, рыбозавод, хлебозавод, кинотеатр, магазины, аэропорт, причалы речных судов, жилые и хозяйственные постройки.

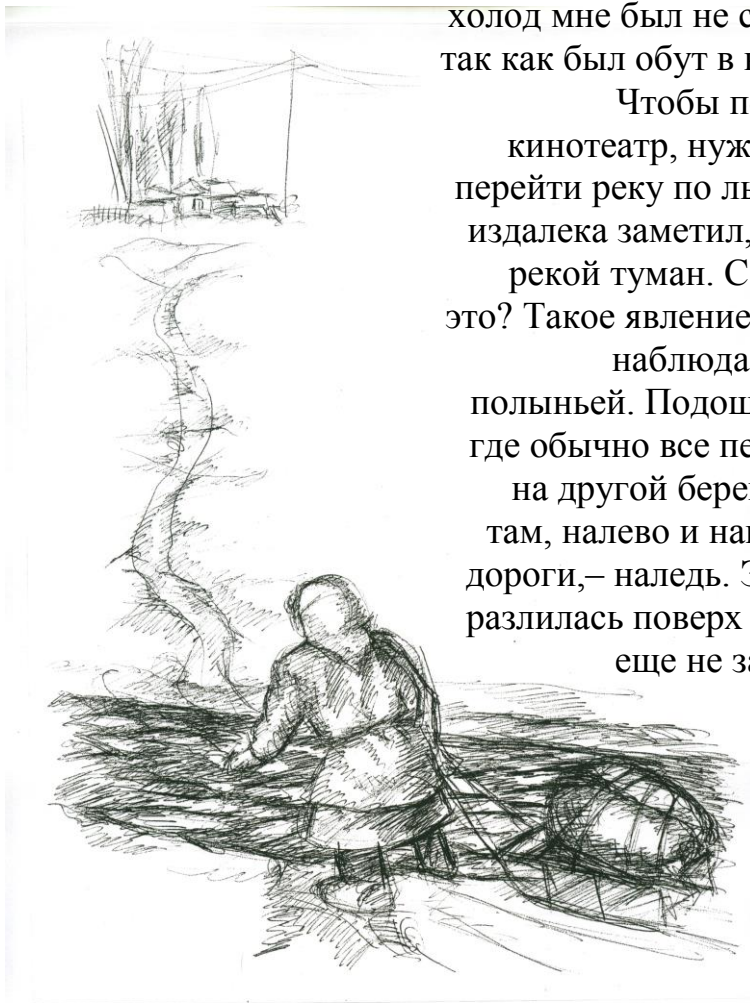


Часть населения живет в микрорайонах на материковой части рек Лены и Киренги. В таком микрорайоне «Мысовой» жили и мы. Здесь же находился затон – место стоянки и ремонта судов. В «центр» летом мы плавали на лодке, а зимой реку переходили по естественному мосту-льду. Ледяная дорога проходила около затона. Вот тут-то я и увидел пароход в ледяном корыте. Оказывается, для осмотра подводной части судов, ремонта и окраски, вмороженные в лед судна «вымораживают», удаляют лед слой за слоем на определенную глубину вокруг судна. Таким образом, подводная часть судна обнажается, и оно оказывается стоящим на килевой части в ледяной чаше. По объему льда вырубают чуть больше, чем объем воды, вытесненный судном. Для того, чтобы не затопило водой всю выемку по обводу судна, через определенные расстояния оставляют ледовые перемычки, которые выполняют также роль кильблоков. Для страховки делают еще подпорки в виде деревянных клетей. За счет таких мер безопасности обеспечивалась устойчивость судна. С приходом весны чаша заполнялась водой, и пароход оказывался на плаву. Такой способ осмотра и ремонта судов позволял обходиться без дорогостоящих сухих доков.

В валенках по воде

Как-то я пошел в «Центр» смотреть кино. На улице было морозно, но холод мне был не страшен, так как был обут в валенки.

Чтобы попасть в кинотеатр, нужно было перейти реку по льду. Еще издалека заметил, что над рекой туман. С чего бы это? Такое явление обычно наблюдается над полыньей. Подошел туда, где обычно все переходят на другой берег реки, а там, налево и направо от дороги, — наледь. Это вода разлилась поверх льда, но еще не замерзла.



Взялась кашницей. Смотрю, одна женщина пытается перейти этот разлив в валенках – боится идти дальше. Постоит немножко на берегу и опять в воду, и снова на берег. Таких попыток она сделала четыре или пять. Затем решительно перешла эту наледь и по ледяной дороге направилась на противоположный берег. Я же не рискнул брести в валенках по воде и вернулся домой. Мама удивилась моему быстрому возвращению. Я рассказал причину возвращения, а также рассказал про странную женщину, которая в валенках бродила по воде. И далее сочувственно сказал: «Наверное, эта женщина заболела, так как она промочила ноги». Мама спокойно говорит: «Она ноги не промочила, потому что валенки сделались непромокаемыми». «Как непромокаемыми?» – удивился я. «Когда женщина вошла в воду и быстро вышла из нее, то валенки от мороза покрылись тонким слоем льда. Затем эту процедуру она повторила еще несколько раз. Толщина льда на валенках увеличилась. Под толстым слоем льда валенки стали непромокаемыми. Затем остается только отбить лед, постучав валенок об валенок. Валенки и ноги остаются сухими».

«Оказывается, эта женщина не странная, а находчивая», – подумал я.

На рыбалке

Свершилось наконец-то. Свершилось не то, что мы с Сережкой пошли на каникулы, а свершилось то, что нас взял на рыбалку дядя Егор, да еще с ночевкой.

С вечера мы приготовили удочки, накопили червей, сложили в сумки миски, ложки, по два яйца и хлеб. Так велел дядя Егор, добавив, что все необходимое возьмет сам. Утром мы отплыли на острова, которые были в 4-х километрах от нашего островного города Киренска. В этом месте река Лена меняет свое направление влево под углом в 90°.

Мы с Серегой сидели на веслах, а дядя Егор, подгребая маховым веслом, направлял лодку по выбранному курсу. Высадились мы на песчаном берегу.



Дядя Егор распорядился, чтобы мы насобирали хвороста для костра, а сам уплыл на глубокие места с быстрым течением. Собрав дрова, мы взяли банку с червями, удочки и пошли рыбачить. Первым поймал Сережка небольшого окунька. Ему больше везло. У него ловились ельцы и окуни, а у меня – ерши да голяны. В какой-то момент Сережка засуетился, ему явно попало что-то большое. Подтягивая добычу, он как закричал: «Большой окунь!» – второпях резко дернул удочку, леска и порвалась. Восторг и радость улова уплыли вместе с крючками.

Тогда у нас еще не было житейского опыта по ловле рыбы, да и законов физики не знали, а если точнее, то о понятии «инерции покоя» мы ничего не слышали.



Хотя родители, при прополке сорняков, предупреждали: «Сорняк резко дергать нельзя, корень в земле останется».

Приплыл дядя Егор. За время его отсутствия мы успели накупаться, позагорать, съесть по яйцу с хлебом и подсчитать свой улов. Улов дяди Егора мы увидели в лодке. Там были щуки, окуни, серебристые ленки («сибирская форель») и какие-то странные рыбы. Бока и спинки этих рыб в твердых шипах, голова вытянута в длинный «нос», а рта нет совсем. Позже мы разглядели: рот у них есть в виде поперечной щели и находится на нижней части головы. Дядя Егор, видя наше любопытство, сказал, что эта рыба – стерлядь. Мы показали свой улов. Сережа поспешил рассказать о том, что у него сорвался окунь, при этом он развел руки шире своих плеч. Приврал.

Посмеявшись, дядя Егор рассортировал рыбу: часть на уху, часть на засолку. Ту, что на уху, передал нам, чтобы мы ее почистили, а сам занялся костром и засолкой. Мелкая рыба чистилась плохо, особенно колючие и «сопливые» ерши. Возникла мысль, чтобы мелочь вообще не варить, а следовательно, и чистить не надо. Эту идею высказали дяде Егору, на что он неодобрительно посмотрел на нас. И тут же проговорил: «Рыбка мелка, да уха будет сладка». Разделявая стерлядь, мы

обнаружили, что эти рыбы без костей, одни хрящи, и плавательного пузыря у них нет. Тогда меня это не удивило: нет, ну и нет. Позже, когда я учился в университете, изучая теорию плавания тел, я вспомнил про эту стерлядь. Все костные рыбы регулируют свою плотность, а следовательно, глубину погружения с помощью плавательного пузыря.

Это единственная часть тела рыбы, обладающая заметной сжимаемостью. Сжимая пузырь усилиями грудных и брюшных мышц, рыбы меняют объем своего тела и тем самым среднюю плотность. А как же погружается или всплывает стерлядь без плавательного пузыря? Оказалось, что подъемная сила у них регулируется с помощью грудных брюшных плавников, как щитки-закрылки крыла самолета. Дядя Егор колдовал над котелком, а мы терпеливо вдыхали аромат ухи. Начинало сереть, и мы спросили дядю Егора: «Где мы будем спать?» «Песок – лучшая постель», – последовал ответ. «А если будет дождь?» – спросили мы. «Дождь рыбаку не помеха», – коротко ответил он. «А если все же дождь пойдет?» – настаивали мы. «А лодка для чего? Перевернем, и царский шатер готов». Лодкой дядя Егор нас убедил, а вот про песок не очень-то. Спать на холодном песке нам не хотелось. Но об этом мы сразу забыли, когда увидели, что дядя Егор разливает уху по мискам. Уха была великолепная. Прошло много-много лет,

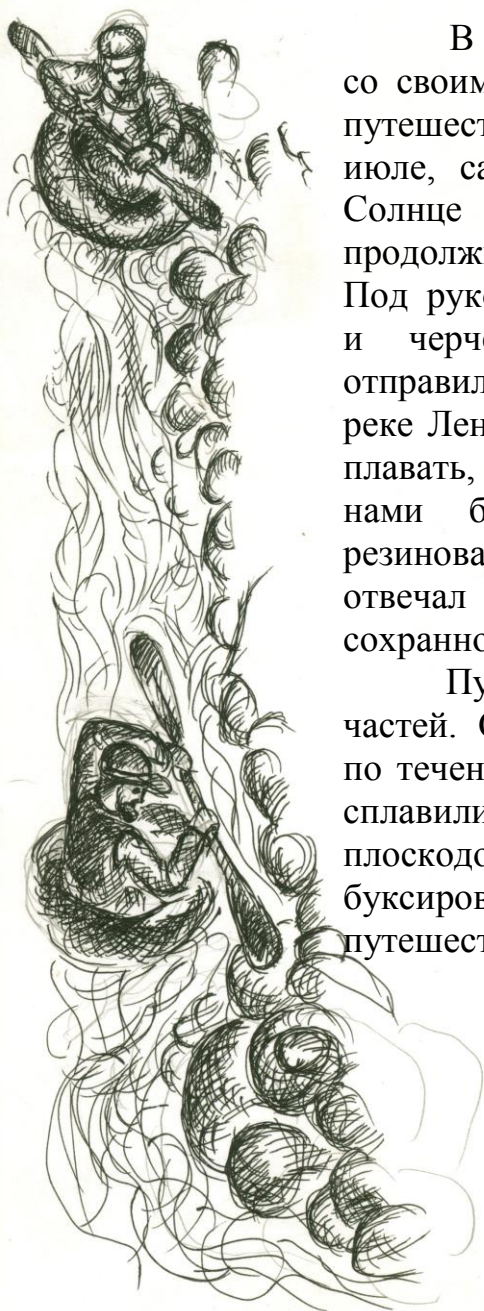
а я до сих пор помню аромат и вкус этой ухи. Темнело, костер догорал. Дядя Егор сказал, что костер нужно затушить. И начал разгребать угли в разные стороны ровным слоем. Затем сверху углей нагреб песок и разровнял его. «Вот постель и готова», – проговорил дядя Егор и застелил ее брезентом, который был только что нашей скатертью. Он приказал нам ложиться спать. Мы бухнулись на эту лежанку, предварительно сделав себе «подушки», подгребли песок под край брезента. Лег и дядя Егор, набросив сверху на нас другой кусок брезента. Что снилось в ту ночь мне, я не помню, но то, что мы здорово пропотели, это я помню точно. Такую горячую постель забыть трудно. Путешествуя по родным просторам, я часто вспоминал смекалку, находчивость и изобретательность дяди Егора.



Заколдованная вода

В заколдованную воду я попал со своим одноклассником в одном из путешествий, которое состоялось в июле, самом теплом месяце в году. Солнце стояло высоко, дни продолжительные, сезон белых ночей. Под руководством учителя рисования и черчения 15 восьмиклассников отправились в водное путешествие по реке Лене. Вся команда умела хорошо плавать, но в целях безопасности с нами был спасательный круг — резиновая камера от автомобиля (я отвечал за транспортировку и сохранность его).

Путешествие состояло из двух частей. Сначала мы поднялись вверх по течению реки на пароходе, а затем сплывали вниз на широкой плоскодонной лодке, которую буксировал наш пароход. Все путешествие длилось 16 дней.



Высадили нас в поселке Синск. Это около 200 км от Якутска, где мы жили. Поселок стоит на слиянии двух рек – величавой Лены и ее небольшого левого притока Синяя. Знакомясь с окрестностями Синска, мы совершили радиальный поход вдоль реки Синяя.

Если в устье реки берега были низкими, даже заболоченными, то по мере приближения истока дно и берега становились каменистыми со скальными возвышениями. Местами река делилась на два, а то и на три рукава за счет больших валунов или скальных обломков.

Пройдя километров семь, мы сделали привал в живописном месте. Этот участок представлял собой каменную чашу, в которую втекала вода небольшим водопадом. Дно этой чаши, на радость нам, было гладким и горизонтальным. Да и глубина воды нормальная – по горло. На левом берегу реки в изобилии росла красная смородина, чему мы тоже были рады.

Вдоволь накупавшись, мы после каши, приготовленной на костре, запитой вкусным чаем с «кислицей» (так местные жители называют ягоду красная смородина), стали готовиться в обратный путь. Я и мой друг попросили разрешения у руководителя сплавиться на камере по реке. Он дал нам это

разрешение, предупредив, чтобы мы были осторожнее в тех местах, где камни перегораживают русло реки. Мы поплыли в трико и кедах, все равно они были мокрыми после дурачеств у водопада.

Скорость нашего движения была больше, чем у нашей группы. Вскоре мы скрылись за поворотом.

Нас несло на камни, о которых предупреждал руководитель. Два огромных валуна разделяли русло реки на три рукава. Лавируя, мы направили свою камеру между камней. Проскочив на большой скорости эти узкие «ворота», мы очутились на мелководье. С этого переката, по которому катились волны с пенистыми гребнями, нас вынесло на более спокойную и глубокую воду. И тут же мы стали приближаться к большому плоскому камню, который возвышался над водой посередине реки. Мы решили высадиться на него и подождать на нем остальных. Но не тут-то было, перед этим камнем стояли большие волны. Преодолев первый гребень, мы оказались как бы в яме. Воды в ней по колено, а гребни волн – до подбородка. Удивляемся тому, что нас никуда не сносит, а стоим на месте. Попытались перебраться во вторую впадину, ближе к камню. Не получилось. С гребня, как с горки, скатывались назад. Тогда мы решили

забраться на камень с другой стороны, обойти его. Но как только мы вышли из затишья, водный поток сшиб нас с ног и утащил за пределы камня. Выбрались мы на правый берег реки и опять удивляемся приключению. Вернулись к заколдованному месту. Смотрим, а волны как стояли, так и стоят перед преградой, как будто они замерзли.

Подошла группа. Мы рассказываем и показываем заколдованную воду. Они тоже удивляются волнам, которые остановились перед камнем. Вернувшись, уже в школе, мы рассказали про такие волны учителю физики. Учитель сказал, что это стоячие волны. Он рассказывал, как они образуются, об их особенностях и еще что-то, но восьмиклассникам это было не понять. Теперь-то мне ясна физика образования этих волн, так как я сам ученикам об этом рассказываю. А суть такого явления вот в чем.

Стоячие волны как физическое явление возникают при сложении двух колебаний, вызванных падающей и отраженной волной. Для образования стоячих волн необходимо, чтобы обе волны, падающая и отраженная, были одинаковой интенсивности. А это значит, что потери энергии при отражении волн от препятствия должны быть ничтожными. Такой

преградой в идеальном случае может быть абсолютно неподвижная стенка.

В нашем случае волна, которая возникла после переката, отразившись от неподвижного камня, образовала встречную волну. Эти волны, наложившиеся друг на друга, образовали стоячую волну. А поскольку в узле (впадине) стоячей волны переноса энергии нет, то вода там неподвижна. Эта неподвижность и объясняет «заколдованность» воды.



Чуть было не забыл...

В этом водном путешествии я
нашел зуб мамонта. В
один из дней сплава
мы сделали стоянку. В
том месте была
большая долина,
рассеченная
небольшой речкой,
которую мы легко
перепрыгивали. Дно
речки было устлано
мелкими гладкими
камнями округлой
формы.



Глубина реки была небольшой, и дно хорошо просматривалось через прозрачную воду.

Мое внимание привлек камень, размерами и формой похожий на кирпич. Участок воды, где лежал камень, находился в устье этой речушки. Я забрел в воду по пояс и вытащил его наружу. Мне показалось, что этот камень похож на огромный зуб. Принес камень на стоянку, показываю ребятам. Подошел руководитель и тоже стал с интересом рассматривать находку. Затем спрашивает меня: «Где это ты зуб мамонта нашел?» «Какого мамонта?» – спросил я. «Самого настоящего мамонта, из тех, которые вымерли 30 тысяч лет назад», – произнес руководитель. Всей гурьбой мы пошли искать еще зубы, но не нашли ничего. Зуб мы передали в кабинет биологии. Как исторический экспонат нашу находку приходили смотреть из других школ. Вместе с этим экспонатом показывали и меня; тогда я гордился этим.



Ленские столбы

Удивительные столбы, тянущиеся на 40 км, находятся на правом берегу могучей реки Лены. Это уникальное природное сооружение получило название «Ленские столбы».



Они созданы причудливой игрой природы: ветром, жарой, холодом, водой и льдом. Эти неумолимые работники за многие миллионы лет создали удивительные замки, огромные башни, колокольни, скульптурные группы великанов, готические постройки многоэтажных домов. Все эти «постройки» состоят из ярусов, представляющих собой донные отложения моря многих эпох и периодов.

Этажи-ярусы состоят из глины, песка, известняка, спрессованных в каменную массу. Горы под воздействием сил природы постепенно разрушались. Днем камень сильно нагревался солнцем, ночью воздух охлаждался, и камень с треском лопался, как лопается горячий стакан, если в него налить холодную воду. В результате образовались трещины. Дождевая вода расширила и углубила трещины еще больше, растворя известняк и вымывая песок. Осенью, в период дождей, вода заполняет углубления, зимой она превращается в лед и раздвигает стенки трещины. Ведь вода, замерзая, расширяется. Так из года в год, из века в век жара и холод, вода и лед разрушают камень. Но главный «строитель» причудливых скал – ветер. Он забирается во все щели и с силой выдувает оттуда мелкие камешки и песчинки, углубляя и расширяя трещины. Говоря о разрушающей

мощи природных сил, не нужно забывать о том, что большую роль в процессах разрушения и выравнивания рельефа играет сила тяжести. Это разрушение производится с помощью обломков, падающих со скал во время их физического выветривания. Сила тяжести заставляет воду течь вниз с горных вершин. Под влиянием этой силы ползут по склонам осыпи и движутся ледники, истирая и шлифуя возвышенности и скалы. «Ленские столбы» являются достопримечательным экскурсионным объектом республики Саха-Якутия. От города Якутска, вверх по реке Лене, «столбы» находятся в 170 километрах. Мне приходилось быть на них и проплывать мимо несколько раз. И каждый раз эти изваяния природы виделись мне по-разному: то это развалины древних крепостей и замков, то это каменные исполины, стоящие на страже природного памятника.

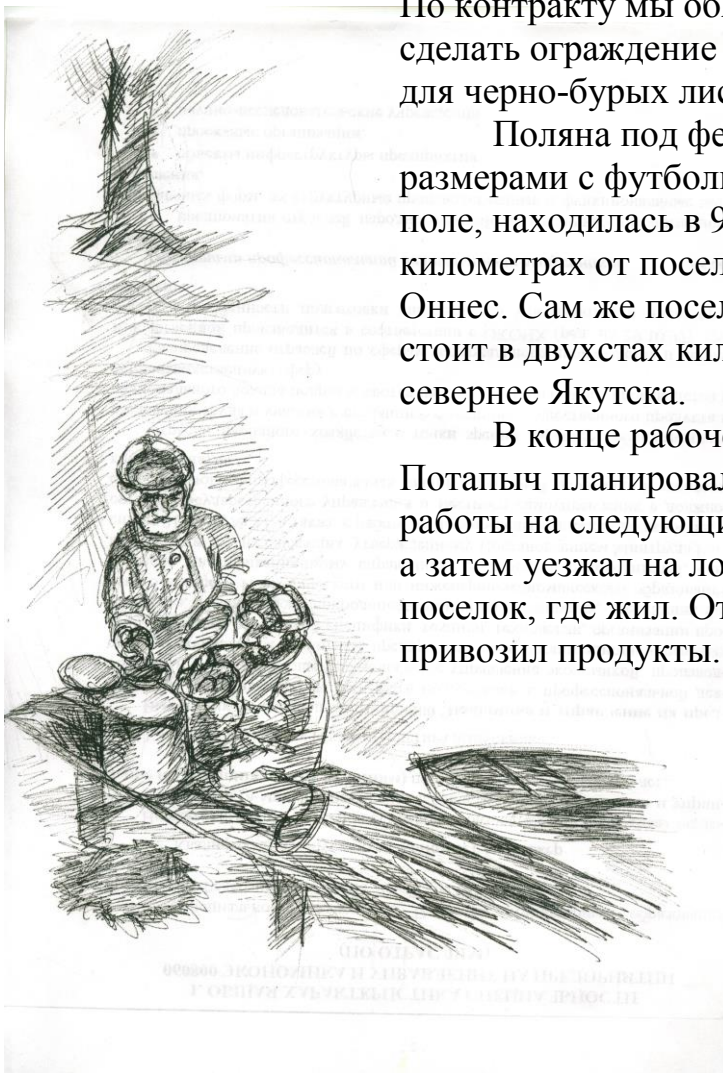


Изобретение Потапыча

Потапычем мы, студенты стройотряда, называли своего бригадира – прораба, наставника и поставщика продовольствия. По контракту мы обязались сделать ограждение фермы для черно-бурых лисиц.

Поляна под ферму, размерами с футбольное поле, находилась в 9 километрах от поселка Оннес. Сам же поселок стоит в двухстах километрах севернее Якутска.

В конце рабочего дня Потапыч планировал объем работы на следующий день, а затем уезжал на лошади в поселок, где жил. Оттуда он привозил продукты.



Днем работал вместе с нами, обучая нас строительным навыкам. Еду мы готовили сами. Дежурили по очереди. Дежурные в этот день на земляные работы не ходили.

В одно из моих дежурств закончился картофель. Я Потапычу говорю: «Картошка закончилась, надо привезти». Он ответил: «Пойдем со мной и наловим ее». Я не понял, переспрашиваю: «Что значит наловим? Где?» Он, ухмыляясь, говорит: «В озере наловим». Я знал, что озеро уже покрылось тонким слоем льда. Это было в начале октября. Север все-таки. «Ну, пойдем», – отвечаю. Потапыч заложил за пояс топор и двинулся к озеру. Я – молча за ним. Подошли к деревянному настилу для причаливания лодок. Потапыч прошел к концу мостика. Топором разбил корку льда. Нагнулся, и за веревку, привязанную к опоре настила, вытащил из воды молочный бидон. Открыл крышку, и давай перекладывать из бидона в мешок картошку. Ай да Потапыч! Подвал в озере сделал. Известно, что клубни картофеля замерзают при -1°C , а в воде $+4^{\circ}\text{C}$. При такой температуре овощи будут храниться долго, не замерзая. Потапыч набрал картошки, закрыл бидон и опустил его снова в воду. Я долго удивлялся оригинальному способу хранения картофеля, который применил Потапов Федор Иванович. Правда, мне не

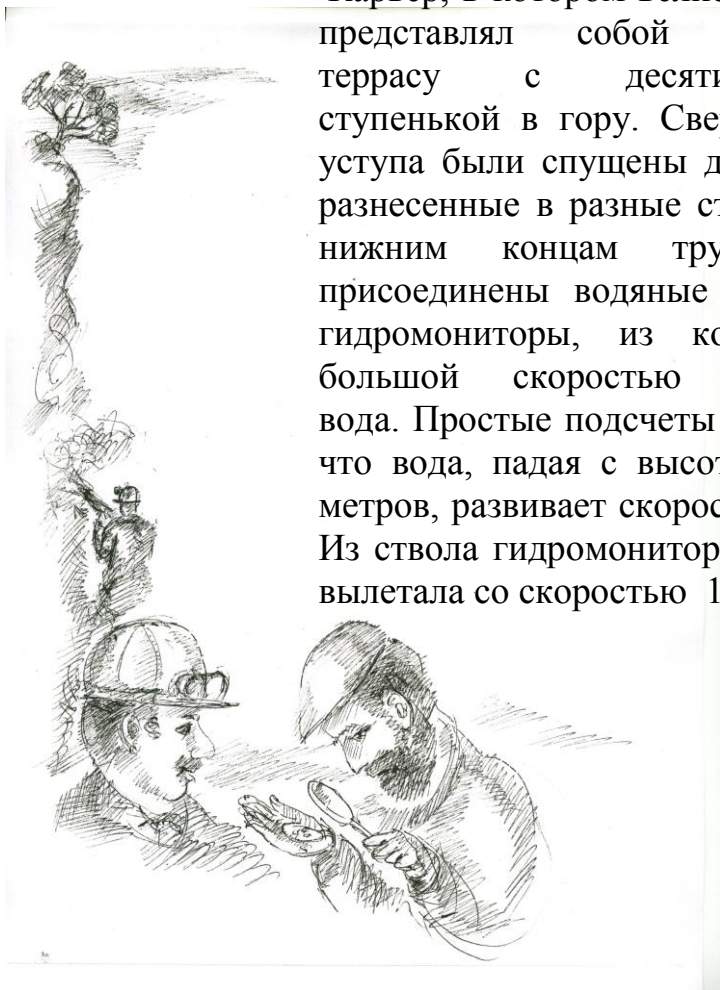
пришлось воспользоваться этим изобретением, не было случая, но память о Потапыче и его изобретении живет.



Не все то золото, что блестит

В студенческие годы, в одно из путешествий по северо-восточной части Иркутской области, в бассейне реки Витим, я побывал в приисковом поселке Хомолхо, где велась добыча рассыпного золота открытым способом.

Карьер, в котором велись работы, представлял собой большую террасу с десятиметровой ступенькой в гору. Сверху этого уступа были спущены две трубы, разнесенные в разные стороны. К нижним концам труб были присоединены водяные пушки — гидромониторы, из которых с большой скоростью вылетала вода. Простые подсчеты показали, что вода, падая с высоты десяти метров, развивает скорость 14 м/с. Из ствола гидромонитора она уже вылетала со скоростью 100 м/с.



И если подсчитать кинетическую энергию одного килограмма воды, то она равна около 5000 Дж. Этой энергии достаточно, чтобы разрушить скальную породу. Разрушенную породу подгребали к деревянному коробу с помощью бульдозеров. Затем в работу снова вступали водяные пушки, которые загоняли породу в короб. На дне короба слоями лежали стальные листы с отверстиями разного диаметра* , нижний – с самыми маленькими отверстиями. Происходило просеивание породы – мелкая оседала на дно, крупная увлекалась водой. Как снимают золото, я тоже наблюдал. Грохот убрали. Я наклонился, чтобы увидеть золото, но дно короба было покрыто песком и мелкими камешками. Два рабочих поднесли металлическую 5-ти литровую канистру. Я подумал, почему они так тяжело тянут ее? И понял тогда, когда они в короб вылили ртуть. Песок и камешки всплыли на поверхность, так как их плотность намного меньше плотности ртути. Теперь в дело вступил обыкновенный веник. Легкими движениями ртуть с пустой породой погнали вдоль короба. На дне короба оставались маленькие лепешки золота. Чтобы представить их размеры, скатайте из пластилина шарик размером одного зернышка пшена и придавите его. Будет очень похоже, но только те блестели. Почему золотые крупинки не

всплыли на поверхность ртути? На этот вопрос ответит любой семиклассник. Он скажет так: если плотность сплошного твердого тела больше плотности жидкости, то тело в такой жидкости тонет. Не дожидаясь, пока уберут пустую породу и не соберут золотой песок, я пошел к скальной части карьера. И каково было мое удивление, когда я увидел, что в скальной породе блестело золото. И не крупинки вовсе, а маленькие самородки-кирпичики, размером $2 \times 2 \times 3$ мм. В азарте я наковырял их целую горсть. Довольный своим успехом, я подошел к горному мастеру и показал добытое мной золото. Он начал хохотать, а потом подключились к нему и те, кто был рядом. Я стоял в растерянности. Посмеявшись, мастер сказал, что это «золотая обманка» - минерал перит, состоящий наполовину из железа и серы. Немного расстроившись, теперь смеялся и я, как несостоявшийся миллионер-золотоискатель. Но три крупинки золота они мне подарили. Периты я также забрал с собой.* Устройство для сортировки сыпучих материалов методом просеивания называется грохот.

Пьяный лес

До поселка Хомолхо, о котором я уже упоминал, по словам геологов, оставалось 39 км, если двигаться по дороге. Но они сказали, что есть путь в четыре раза короче. Нас это заинтересовало, и мы попросили рассказать об этом маршруте. Вот их рассказ: «От нашей стоянки по тропе дойдете до бадарана*. Там стоят вехи. Держитесь этих вех. Далее по тропе вы пересечете «пьяный» лес.



С тропы не сворачивайте, она приведет к «вонючему» перевалу, от которого до Хомолхо останется 4 км». Закинув рюкзаки за плечи, мы вышли на маршрут. Что нам 11 км пути, молодым и здоровым. Шли резво, но когда преодолевали заболоченную местность, скорость движения заметно снизилась. Влияние атмосферного давления при ходьбе по вязкой почве ощущалось весьма заметно. Сказывалось засасывающее действие болота. При поднятии ноги под нею возникало разреженное пространство, а избыток внешнего давления препятствовал поднятию ноги. Преодолев болото и отбившись от комаров, мы вышли на хорошо видимую тропу и сделали привал. Поменяли мокрые кеды на сухие ботинки с твердой подошвой и двинулись дальше. Тропа привела нас к лиственному лесу. Что интересно, осины, березы и кусты ольхи росли в разные стороны и под разными углами к поверхности Земли. Стало понятно, почему геолог назвал этот лес пьяным, но оставалось непонятным, почему лес так растет. Позже я выяснил, что причиной развала деревьев явилась вечная мерзлота. В отдельные годы температура воздуха бывала выше нормы, лед подтаивал, почва разжижалась, и корневой системе было трудно держать дерево и оно заваливалось в зависимости от направления и напора ветра.

Наконец мы уперлись в хребет Кропоткина с южной стороны. Высота хребта 1700 м. Нам же предстояло пройти через межгорное понижение увалов на высоте 1350м. Подъем был крутой и тяжелый. Когда мы вышли на самую высокую точку седловины перевала и сели передохнуть в подлеске кедрового стланика, я полностью осознал, почему геолог назвал перевал «вонючим». При подъеме я был замыкающим группы и расшифровать название перевала мне не составило большого труда благодаря такому физическому явлению, как диффузия.

Спуск был пологий и затяжной. Идти было легко. Еще не спустившись с горы, мы увидели зеленую долину, на которой лежала, извиваясь, длинная окрашенная в белый цвет труба большого диаметра. В одном месте труба имела большой разлом. Тропа вела к этому разлому. И что мы там увидели? Это был лед – узкие и длинные айсберги на суше. Проход в этом ледяном препятствии был явно пробит людьми, так как лед перегораживал тропу, ведущую к поселку. И все-таки это было похоже на две трубы неправильной формы. Из одной «трубы» вытекала вода и втекала – в другую. Тогда для нас, студентов, это нагромождение льда с пустотами было непонятным. Из книг я узнал, что при

температуре воздуха 10-12 °С ниже нуля притоки рек 3^{го} и 4^{го} порядка промерзают до дна и тогда образуются многокилометровые наледи. Во вторую половину зимы сток воды сильно сокращается, отчего подо льдом образуются крупные пустоты – сушеницы. Вот такая наледь с сушеницей и перегородила тропу, которая вела в поселок Хомолхо. Прибыв на место, мы несколько не пожалели о совершенном путешествии.

* Бадаран – болото на вечной мерзлоте.



Чучело

Это приключение со мной произошло в Якутске в конце июня.



Я с однокурсниками договорился пойти в парк, на танцы. Естественно, начистил ботинки, нагладился, причесался и отправился на встречу. Идти по деревянной мостовой, которая вела в парк, было приятно. От шин автомобилей дорога блестела, как паркет на полу. Что меня толкнуло сойти с деревянной брусчатки* на грунтовую дорогу, я не знаю.



Иду, и вдруг почва подо мной закачалась, а перед моим носом вырос грязевой фонтан, который и окатил меня с ног до головы. Прохожим было весело, а мне нет. Снял я рубашку и чистой тканью вытер лицо, волосы, руки. Таким грязным чучелом и вернулся домой. Не до танцев было.

Позже я осмыслил происшедшее. Город Якутск стоит на вечной мерзлоте. Летом почва оттаивает всего на 60-80 см. При строительстве дорог, сначала делали «подушку» из гравия, сверху насыпали песок, а потом укладывали деревянные чурбаки. Промежутки между чурбаками опять засыпали песком. Под такой слоеной дорогой вечная мерзлота не тает, так как между отдельными фрагментами щебенки есть воздух, а воздух, как известно, плохой проводник тепла и дерево тоже хороший теплоизолятор. Грунтовые дороги прогреваются хорошо, и под поверхностным слоем образуется смесь воды и земли – жидкая грязь. Под воздействием внешних сил поверхностный слой прогибается и внутри создается давление, которое передается по всем направлениям одинаково (закон Паскаля). В самом тонком месте происходит выброс этой жижи. Под такой грязевой фонтан я и попал.

Что видно, если ничего не видно?

Вспоминаю: в тот августовский вечер было ясное небо, устланное звездами. Мы плыли на колесном пароходе по реке Лене. Тишину ничто не нарушало, кроме монотонной работы паровых двигателей и хлопанья колес о воду. Под этот мерный стук, который длился уже двое суток, мы разошлись по каютам и спокойно заснули. Но, оказывается, тишина может разбудить. Проснулся от непривычной тишины. Зажег свет в каюте. Посмотрел на часы – семь утра. Видимо, очередная остановка перед каким-то селом, подумал я. И снова на боковую. Но тишина затянулась. Я отодвинул оконную шторку. Смотрю и ничего не вижу. Туман. А туман, как известно, обрекает на неподвижность весь наземный, водный и воздушный транспорт. Стало понятно, почему мы стоим. Простояли мы в тишине часов пять, пока солнышко не испарило эту молочную пелену.



Стала понятна и причина образования тумана. Ночь была безоблачная, и земная поверхность быстро остыла. Вместе с тем понизилась температура и воздушных масс. Прилегающий к воде охлажденный утренний воздух имел более низкую температуру, чем вода. Поэтому с теплой водной поверхности водяные пары испарялись в холодный воздух и там конденсировались в мельчайшие капельки воды. В результате и возник туман.

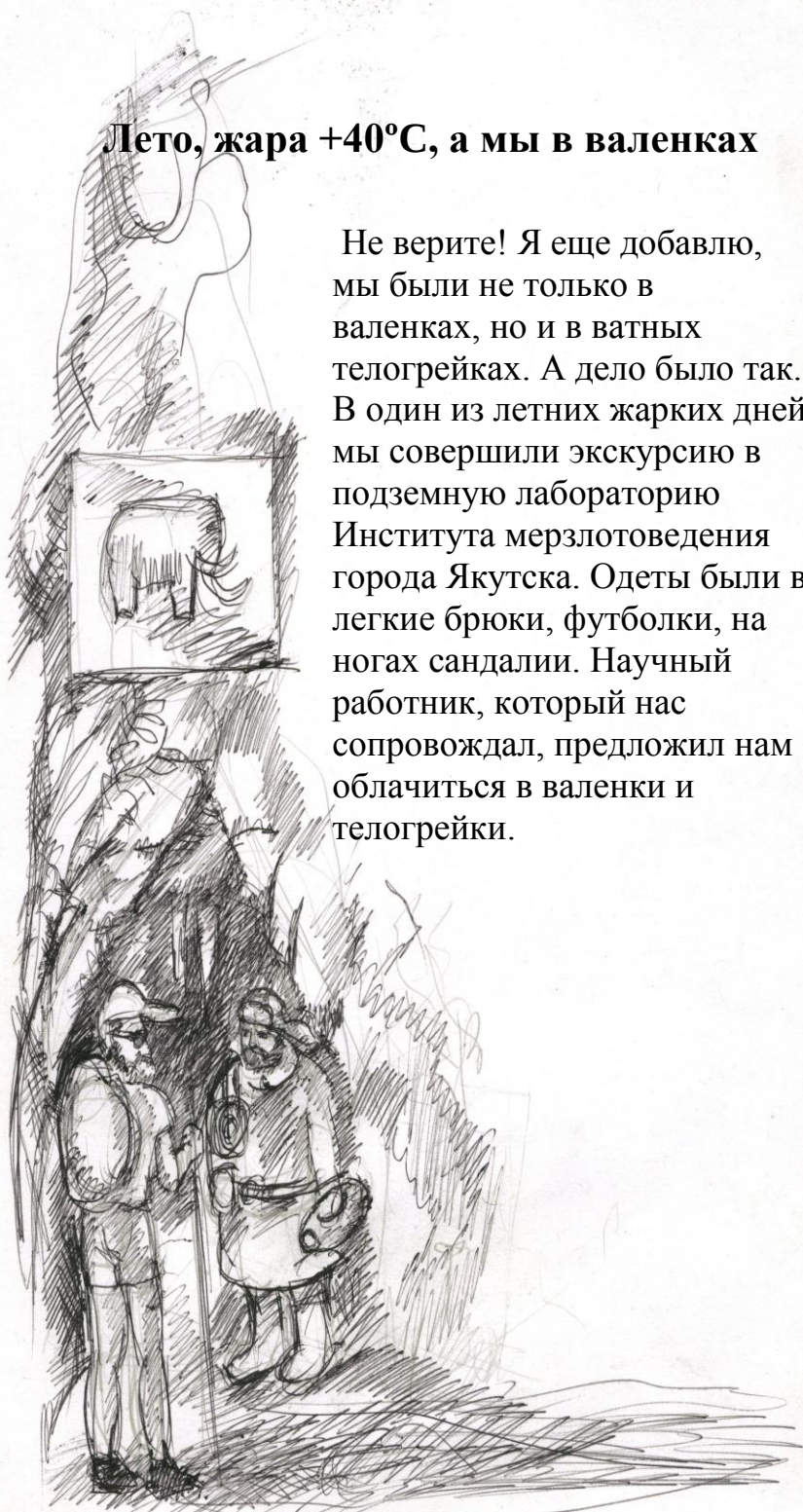
Кстати, туманы возникают не только летом или осенью, но и зимой. С таким явлением природы я встретился в Якутске, где морозы достигают минусовой температуры в 50-60 °С. Только в атмосфере находятся не капельки воды, а мелкие ледяные кристаллики. Бывали случаи, когда самолеты в такой туман не летали по 6-10 суток.



Что касается заголовка – загадки, то я думаю, что вы ее уже отгадали. Туман.

Лето, жара +40°C, а мы в валенках

Не верите! Я еще добавлю, мы были не только в валенках, но и в ватных телогрейках. А дело было так. В один из летних жарких дней мы совершили экскурсию в подземную лабораторию Института мерзлотоведения города Якутска. Одеты были в легкие брюки, футболки, на ногах сандалии. Научный работник, который нас сопровождал, предложил нам облачиться в валенки и телогрейки.



Одевались мы в переходном помещении. Для этого сезона мы выглядели экзотично. Войдя в штольню подземелья, мы очутились как бы в морозильной камере холодильника. Стены, пол и потолок подземелья были покрыты белым игольчатым нарядом – инеем, поблескивающим от освещения ламп дневного света. Появление игольчатого снега вызвано тем, что водяной пар, который попадает вместе с воздухом из переходного помещения, при резком охлаждении сразу переходит в твердое состояние, минуя жидкую фазу.

Такой скачок в фазовых переходах в науке получил название «сублимированный лед». По мере спуска снежная шуба исчезла, и на стенках подземного тоннеля появились прослойки чистого кристаллического льда. По оценкам ученых, этому первозданному льду 30-40 тысяч лет. Вот она, вечная мерзлота. Поддавшись соблазну, я отковырнул кусочек льда и как конфетку-леденец положил в рот. После жары это был потрясающий эффект, не сравнимый ни с каким «Орбитом».

В нишах подземелья стояла аппаратура, к которой и от которой тянулись многочисленные провода. В нескольких местах тоннеля висели жидкостные термометры, показывающие одинаковую температуру – 4°C. Да!

Тридцатиминутную экскурсию в этом подземелье было бы трудно выдержать в сандаликах и футболках. Но когда мы сняли с себя зимнюю

амуницию и вышли на поверхность, где температура воздуха $+ 40^{\circ}\text{C}$, нам захотелось вернуться обратно в прохладу и безмолвную тишину. Что еще интересно!

Перед зданием института стоит единственный в мире памятник мамонту. Прообразом этого памятника был мамонтенок, извлеченный из вечной мерзлоты. Внешне он был невредимым. Ему дали имя Дима. Сейчас мамонтенок находится в музее Зоологического института РАН г. Москвы. В 1977 году ученые установили, что Дима погиб не от холода или голода, а из-за повреждения конечностей, захлебнувшись в воде. С помощью радиокарбонового метода удалось определить время его гибели – около 35 тысяч лет назад. Говорят, может настать такое время, когда его смогут оживить или, скорее всего, клонировать. Будем ждать этой сенсации.

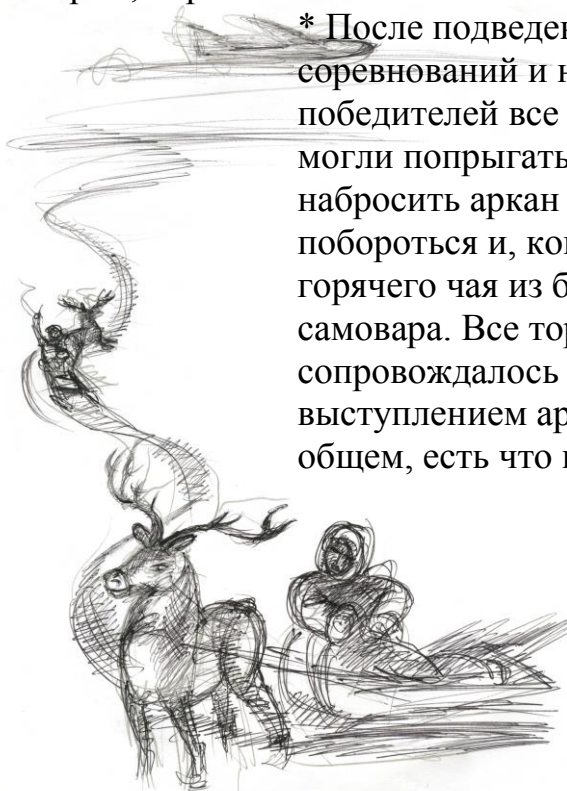


Самолет хорошо, а олени лучше

Впервые слова этой песни я услышал на фестивале молодежи народов Севера, в городе Якутске.

Впоследствии песня всегда исполнялась на празднике «Проводы зимы». Помню, сидя на нартах оленьей упряжки, мы стартовали под ритмы мелодии этой песни. И когда олени несли нас по заснеженному полю, мне казалось, что нет лучшего транспортного средства, чем олени. А восхвалять оленей есть за что. Для народов Крайнего Севера эти неприхотливые животные – питание, одежда, обувь, ковры, кровля и транспорт. Меха у оленей очень плотный, особенный. Он двухслойный: нижний ярус волосяного покрова – мягкий подшерсток, а верхний – грубый, длинный и ломкий. Верхний волос имеет трубчатую структуру, заполненную воздухом, и не смачивается водой. Такая структура оленьей шкуры хорошо сохраняет тепло. Поэтому они выдерживают сильные морозы, которые в Якутии достигают минус 60 градусов по Цельсию. Олени хорошо плавают и долго могут держаться в воде благодаря тому, что полая шерсть для них является «спасательным жилетом». У оленей широкие копыта, что позволяет им легко ходить по снегу и болотам, не проваливаясь.

Праздник «Проводы зимы» не ограничивался катанием на оленьих упряжках. В программу праздника входили индивидуальные спортивные соревнования по лыжным гонкам, верховой езде на оленях, метанию аркана на макет головы оленя с рогами, прыжкам через нарты, борьбе «хапсагай».

A black and white sketch of a reindeer with large antlers. A person is shown in mid-air, jumping over the reindeer's back. The person is wearing a hat and a long coat. The reindeer is facing left. The sketch is done in a simple, expressive style with some cross-hatching for shading.

* После подведения итогов соревнований и награждения победителей все желающие могли попрыгать через нарты, набросить аркан на «оленя», побороться и, конечно, попить горячего чая из большого самовара. Все торжество сопровождалось музыкой и выступлением артистов. В общем, есть что вспомнить.

* «Хапсагай» – якутская национальная борьба. Имеет сходство с восточным видом боевого искусства айкидо

Подарок испарился

Вылетая самолетом по маршруту Иркутск-Якутск, ручную кладь мы взяли с собой, а рюкзаки сдали в багаж. Долетели благополучно.

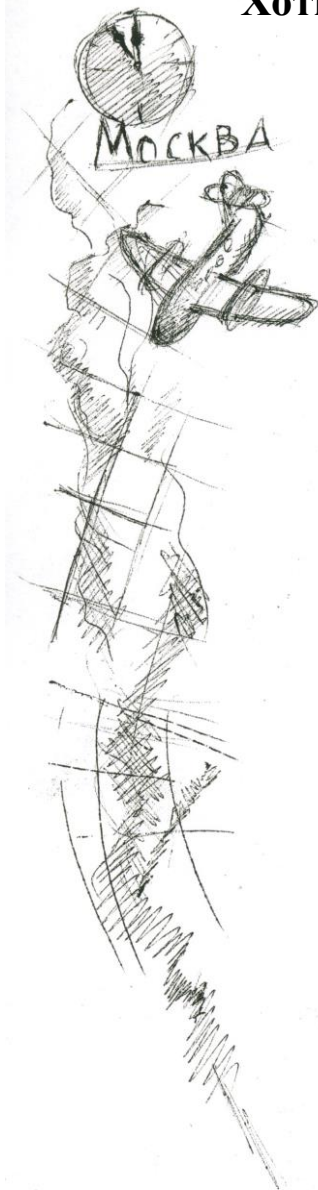


Настало время раздавать подарки. Я развязал рюкзак, и на меня пахнуло одеколоном. «Неужели одеколон пролился?» – промелькнуло в голове. Я ведь вез его в подарок. Достал флакон. Смотрю, пробки и содержимого во флаконе нет.

А случилось вот что!

В отличие от пассажирского салона, багажное отделение самолета негерметично. Флакон с одеколоном был закрыт притертой пробкой при нормальном атмосферном давлении. Поскольку самолет летел на большой высоте с разреженной атмосферой, то давление воздуха внутри флакона вытолкнуло пробку наружу, что привело к испарению моего подарка. Но спальный мешок, пропитанный одеколоном, еще долго напоминал об этом случае.

Хотите верить, хотите нет



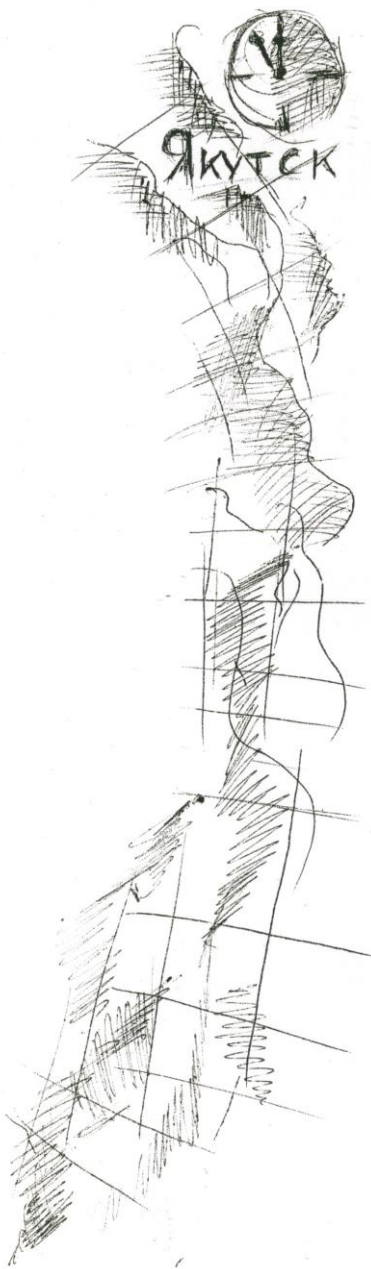
Часы на аэровокзале в городе Якутске показывали 12 часов дня. В этот же день и в этот же час мы оказались в Москве. Может ли быть такое? Расстояние между городами около 5000 км.

Возможные ответы:

1. Остановились часы.
2. Путешествие по географической карте.
3. Перелетели из одного часового пояса в другой.
4. Во сне приснилось.
5. Первоапрельская шутка.

В принципе, все варианты могут претендовать на утвердительный ответ: часы могут остановиться и во сне такое присниться может, но реальный ответ 3.

Из Якутска мы вылетели на самолете ТУ-154 в 12 часов местного времени. В Москве в этот момент, по местному времени, было 6 часов утра. Якутск и Москву разделяет шесть часовых поясов. В Москву самолет долетел за 6 часов. Следовательно, когда мы приземлились, в Москве было 12 часов дня. Такой эффект остановки времени получает пассажир, у которого нет часов. У пассажира, который вылетел из Якутска и не перевел часы на московское время, на циферблате будет 18 часов.



Находчивый турист

Начальник туристского слета направил нас — главного судью - инструктора соревнования, меня и еще одного помощника — для наведения полосы препятствий.



В шесть утра мы вышли выполнять задание. Команды должны были подойти на старт к 10 часам. Две навесных переправы, бревна через ручей, спуск-подъем, «кочки», брод, участок переноса больного, места для костров и установки палаток были готовы к 9 часам. Стали ждать подхода команд. Поглядываем на часы: контрольное время сбора команд закончилось. Прошел еще один час. Захотелось есть. А у нас, кроме топора, ничего не было. Щи из него не сварить, хотя мясо в ручейке квакало и лопухов полно, но ни котелка, ни другой посуды у нас не было. Сидим, ждем. Развели костер. Греемся. Я тоскливо говорю: «Чайку бы горяченького хлебнуть». Судья-инструктор встал и торжественно заявил: «Сейчас мы будем пить чай». Нам стало весело от такого сообщения. Он направился к лопухам, сорвал один и сделал из него кулек. Подошел к ручью и зачерпнул воды. Вода в самодельном стакане держалась хорошо. Мы молча наблюдали за своим товарищем. На левую руку он натянул рукавицу, в эту же руку взял сосуд с водой, а в правую руку взял прутик. Затем он начал прутиком выгребать из костра горячие камешки и бросать их в сосуд с водой. Не сговариваясь, мы проделали то же самое. Пусть вода и не кипела, но была горячей. Мы восхищенно посмотрели на изобретателя, но поблагодарить

его за такую находчивость не успели, так как слышались веселые голоса идущих команд. Начальник слета, еще издали увидев нас с зелеными листьями у рта, громко воскликнул: «О! Вы уже на подножный корм перешли. Еду вам принесли, забирайте».

После соревнования я спросил у инструктора, как он догадался таким способом подогревать воду. Он спокойно сказал: «Чего тут догадываться, так греют воду в бане, «по-черному». В бочку с холодной водой погружают раскаленные камни». Здорово! Ай да турист! С таким не пропадешь.



Переправа по бревну

На туристских соревнованиях по преодолению полосы препятствий был этап «переправа по бревну». Обычно бревно перебрасывалось через ручей. По положению, если турист упал с бревна в воду, то он получает штраф одну минуту, которую должен отсидеть на данном этапе.



Если турист падал на противоположном берегу, то переправа ему засчитывалась, и он продолжал движение.

Так вот, больше штрафных минут получили, т.е. упали в воду, девочки. Подбегая к бревну, они останавливались и медленно начинали передвигаться по нему, и часть из них, теряя равновесие, падала в воду. Мальчики же, не снижая скорости, быстро перебежали на противоположную сторону. И делали правильно.

При быстром перемещении по бревну вероятность падения в воду уменьшается. Действительно, если по какой-то причине центр масс вышел из площади опоры и вы начали падать, лучше двигаться быстрее, чтобы падение произошло на противоположном берегу.



Позднее признание

На одном из турслетов две команды набрали одинаковое количество очков. Чтобы окончательно выявить победителя, решили дать следующее испытание: разжечь костер и закипятить воду в котелке. У кого вода закипит быстрее, тот и победитель. Одинаковые котелки с 1 литром воды укрепили на треногах на одной высоте от земли. У кострищ положили одинаковые дрова, по топору и по коробку спичек. По сигналу «Начали!» представители команд приступили к выполнению задания. Время идет. Костры разгораются. Вода в котелках греется. Все волнуются. Наконец вода в одном котелке закипела. Есть победа. Победу команды никто не оспаривал. Но через 14 лет мой бывший ученик, который участвовал в турслетах, а позже и сам был судьей соревнований, признался в том, что он помог команде стать победителем. Я спросил молодого человека, как же он помог команде выиграть, если, при равных очках, последний конкурс судили все зрители. Вот что он ответил: «Когда мне поручили налить в котелки равное количество воды, я в один котелок налил 1 литр свежей воды, а во второй столько же – из бойлерной –

кипяченой воды. Команде, которой подыграл, я подвесил котелок со свежей водой».

Тут я понял, как он тонко использовал знания по физике.

Обман заключался в следующем. Процесс кипения тесно связан с наличием растворенного газа в жидкости. Например, в свежей воде при температуре 18°C в 1 литре содержится до 25 см^3 воздуха, а в кипяченой – всего $7\text{-}10\text{ см}^3$.

При прочих равных условиях свежая вода закипает быстрее. Вода с малым содержанием воздуха закипает при более высокой температуре, а для этого нужно время.

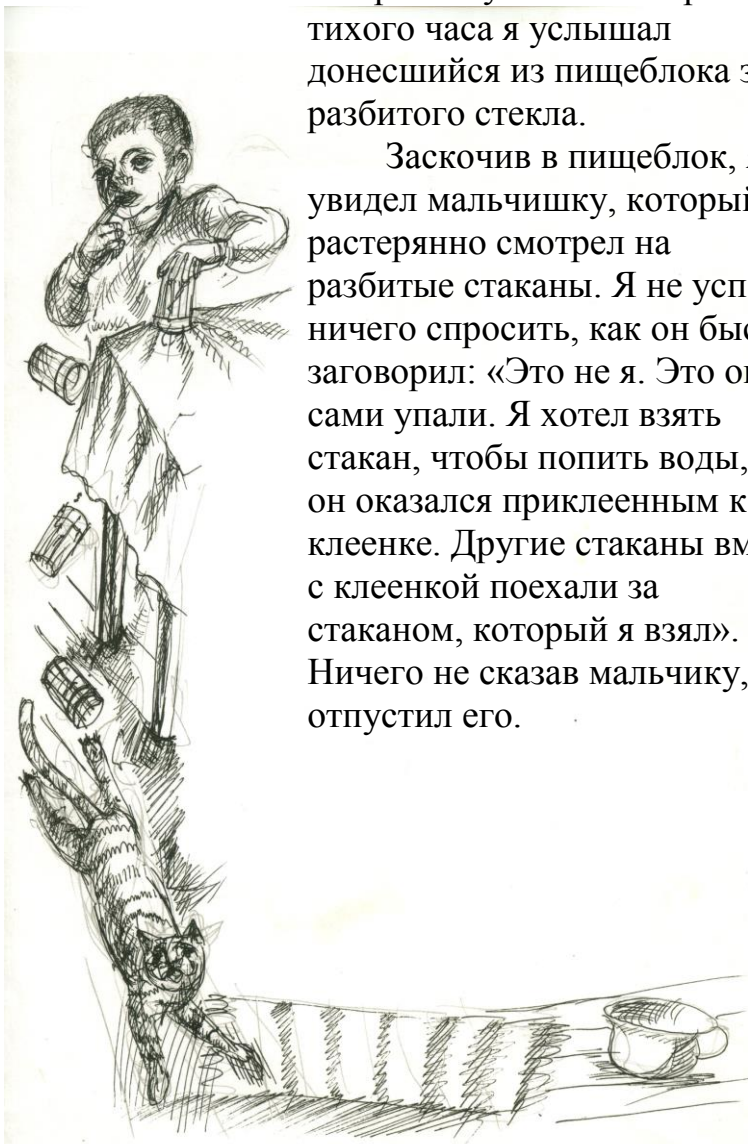
Обманщик оказался умным.



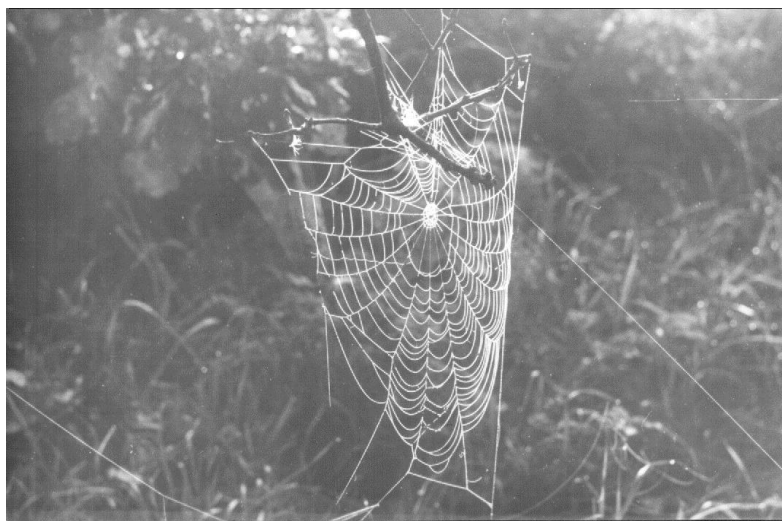
Разбитые стаканы

Я работал с детьми в спортивно-оздоровительном лагере «Спутник». Во время тихого часа я услышал донесшийся из пищеблока звон разбитого стекла.

Заскочив в пищеблок, я увидел мальчишку, который растерянно смотрел на разбитые стаканы. Я не успел ничего спросить, как он быстро заговорил: «Это не я. Это они сами упали. Я хотел взять стакан, чтобы попить воды, а он оказался приклеенным к клеенке. Другие стаканы вместе с клеенкой поехали за стаканом, который я взял». Ничего не сказав мальчику, я отпустил его.



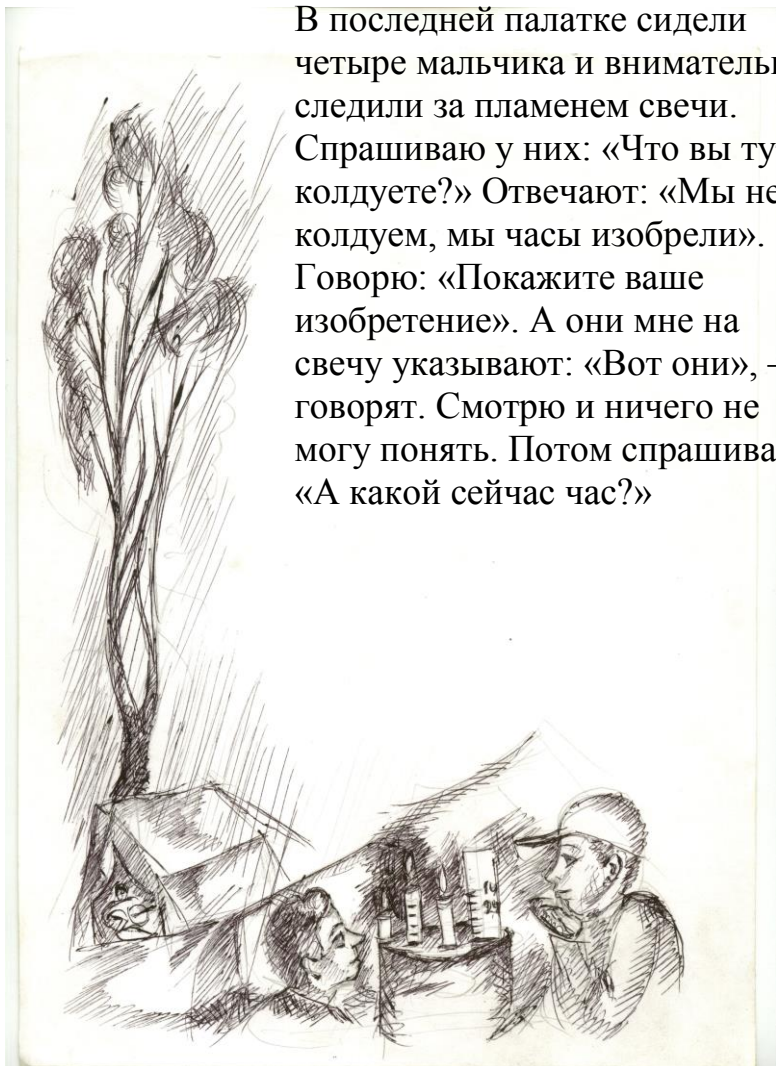
А сам стал осматривать клеенку и стакан, взятый из его рук. Следов клея на стакане и клеенке я не обнаружил. Но на клеенке были выпуклости, равные по диаметру внутреннему верхнему диаметру стаканов. Природа образования этих вздутий стала мне ясна. Стаканы, ополоснутые теплой водой и поставленные в перевернутом виде на клеенку, «присосались» к ней, подобно медицинским банкам к телу человека. Мальчик явно был не виноват. Виновато было атмосферное давление. Воздух в стакане охладился, и давление внутри его уменьшилось, а внешнее атмосферное давление прижало стакан к клеенке. Не случайно стаканы и поехали.



Свечные часы

Палаточный городок спортивно-трудового лагеря. Второй день идет дождь. На работу не ходим, спортом не занимаемся.... Накинув плащ, я пошел узнать, чем заняты ребята. Проверил – все спокойно: кто спит, кто играет на гитаре, кто слушает музыку.

В последней палатке сидели четыре мальчика и внимательно следили за пламенем свечи. Спрашиваю у них: «Что вы тут колдуете?» Отвечают: «Мы не колдуем, мы часы изобрели». Говорю: «Покажите ваше изобретение». А они мне на свечу указывают: «Вот они», – говорят. Смотрю и ничего не могу понять. Потом спрашиваю: «А какой сейчас час?»



Они посмотрели на свечку и ответили:
«Полтретьего». Я посмотрел на свои часы. Точно — четырнадцать тридцать.

Я знал, что у ребят нет часов. Поэтому их ответ меня удивил. Это походило на розыгрыш. Я поинтересовался, как это они по свечке определили время. Мальчики на перебой стали рассказывать. Оказывается, по сигналу точного времени, который передавался по радио, они зажигали свечку. Предварительно они заготовили палочку, равную длине свечи. Через каждый час на палочке они отмечали размер уменьшенной свечи. Получилась так называемая временная шкала, которая затем была перенесена на новую свечу таких же размеров. Часовые деления потом поделили на 4 части, таким образом, каждая часть составляла 15 минут.

Когда я спросил: «Как вы узнали, что сейчас полтретьего дня?» - они ответили, что свечу зажгли в 14⁰⁰, когда просигналило радио.

Да! Удобные часы изготовили ребята: время показывают и свет дают.

Шляпа-невидимка

Мы вышли в поход. У
кого на голове бумажный
треугольник, у кого – пилотка
или панамка, а у Кати –
блестящая шляпа с большими
полями.



Шляпа была связана из полос прозрачной полиэтиленовой пленки. Эту шляпу перемерили все девочки и даже пацаны.

Стоянка. Солнечно. Кто загорает, кто купается, а я помогал ребятам кашеварить. Посматривая за купающимися, я обратил внимание на то, что они молча бродят в воде, пристально вглядываясь в нее. Каша сварилась. Позвали всех к обеду. Загорающие быстро соскочили и с мисочками направились к поварам. А ребята, которые в воде, все бродят и бродят.

Я подошел к ним и спрашиваю: «Что вы там внимательно разглядываете?» «Шляпу», – отвечают. «Какую шляпу?» – переспросил я. «Катка шляпу утопила», – пояснили они. Забрел в воду и я. Нет шляпы. Исчезла. На следующее утро я шляпу нашел. Ее прибило волнами к берегу, всю утыканную мелкими щепочками.

Взял я шляпу и забрел на глубину, чтобы отполоскать ее от мусора. Держа шляпу в руках, я погрузил ее в воду, она сразу «исчезла». Вынул из воды – шляпу снова стало видно. Фокус, да и только. Конечно, это не фокус, а оптический обман. Секрет «исчезновения» шляпы заключается в том, что полиэтиленовая пленка и вода имели одинаковую оптическую плотность, т.е. представляли однородную оптическую среду, в которой свет не отражается и не преломляется.

Высохла шляпка и снова заблестела на радость Кате.



Ложная тревога

После отбоя я пошел проверить, все ли ребята улеглись спать. С утра команде предстояли сложные испытания на полосе препятствий. В двух палатках на местах были все, а в третьей – отсутствовали двое. Постоял немного у палатки, подождал. Нет их. Обошел весь спортлагерь. Везде тихо, по лагерю никто не ходит. Подойдя к лесополосе, я услышал голоса.



Приблизился к деревьям и увидел два огонька. «Курят спортсмены», – мелькнуло в голове. Я вышел из укрытия и начал совестить: «Как же вам удавалось скрывать от меня тот факт, что вы курите? Тушите сигареты и марш в палатку. Завтра поговорим». А они в один голос заговорили: «Мы не курим. Это мы поймали светлячков. Вот, посмотрите». Смотрю, на самом деле светлячки. Взял в руки одного жучка, разглядываю. Свет от светлячка исходит зеленоватым цветом. Поднес этот живой фонарик к циферблату часов – стрелки и цифры хорошо различаются. Свет холодный, руки не обжигает. Мы мирно разошлись по своим палаткам.

После отбоя я самовольщикам физику не преподавал, но для тебя, читатель, напомним, что явление холодного свечения получило название *люминесценция*. Это свечение возникает при химических процессах. На спинке жучка, откуда излучается свет, есть жировые накопления, которые, окисляясь на воздухе, дают холодное свечение.

В природе светятся не только эти жучки, светятся в темноте и древесные гнилушки, гниющее мясо, рыба и некоторые виды червей. Светящихся червей я видел в Батумском ботаническом саду. Проходя по бамбуковой роще, экскурсовод обратила наше внимание на червей, которые быстро перемещались по сырой земле. Мы посмотрели

на них. Они были похожи на маленьких змеек. Экскурсовод далее продолжала: «Эти черви в темное время суток светятся. Свечение появляется в тот момент, когда их побеспокоят». Разве я мог удержаться и не поймать такой экземпляр?

Посадил этого бегуна в коробок из-под спичек и принес его на турбазу. В темноте открыл коробок и пошевелил червячка. Он вспыхнул желто-зеленым цветом и попытался сбежать. Но в темноте его было видно хорошо, и он снова попал в плен. Зная, что мне не довести червяка домой, я выпустил его на волю. Пусть подманивает свою пищу желто-зеленым светом.



Плакучая ива

Пошел второй день городских соревнований по туризму. Еще до завтрака ко мне подошли два участника турслета нашей школы. Вместо «Доброе утро» они начали с упрёка в мой адрес: «Вы нам рассказывали, что палатку лучше всего устанавливать под деревом с густой кроной, так как там суше и теплей» . Я им ответил: «Я и сейчас утверждаю это,

потому что густое дерево выполняет роль термостата, где днем немного холоднее, а ночью чуть теплее, чем вокруг.



Поэтому, при охлаждении воздуха перед восходом солнца, роса выпадает на открытых местах, а под густым деревом точка росы не достигается. А что случилось?» «Случилось то, что наша палатка, установленная под пышным деревом, вся промокла», – проговорили они. «Странно! Пойдемте посмотрим», – сказал я. Пришли. Палатка под большим деревом не просматривалась за ветвями, которые спускались длинными плетями до самой земли, образуя, шатер. Мне стало понятно, почему палатка промокла. Ребята установили ее под плакучей ивой. Днем, в момент установки палатки, ива не «плакала», но ночью было прохладно. Поэтому воздух и лиственный покров дерева тоже охладились. Тепло, излучаемое землей под деревом и палаткой с людьми, поднималось вверх. Водяные пары, находящиеся в теплом воздухе, соприкасаясь с холодными листьями, сконденсировались в маленькие капельки воды. Поскольку листья ивы всегда опущены вниз, капельки скатываются к острию листиков. Там они формируются в более крупные капли. Когда вес капли становится больше силы молекулярного сцепления, капля отрывается и под действием силы притяжения падает вниз.

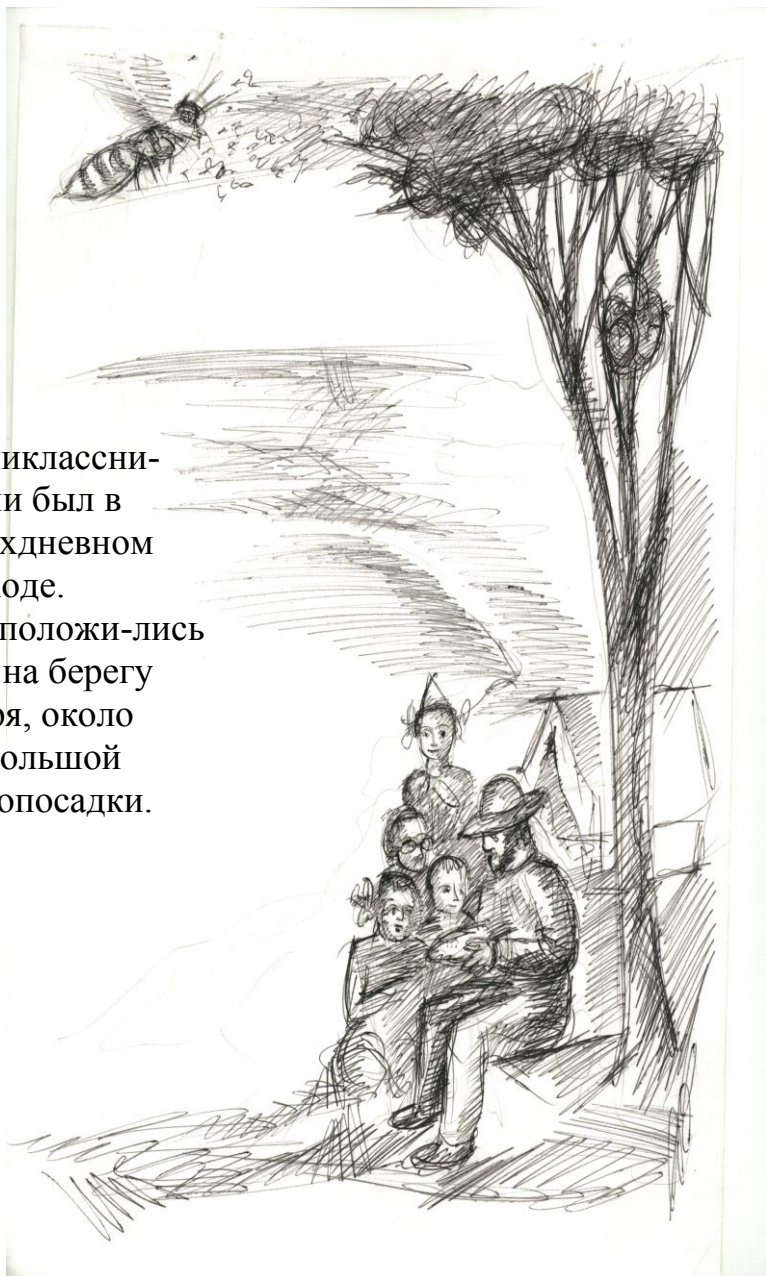
Эффект «плачущей» ивы можно наблюдать и дома. Банку с огурцами (молоком,

компотом) выставить из холодильника. Через некоторое время банка с внешней стороны «вспотеет». Это говорит о том, что водяные пары, находящиеся в помещении, сконденсировались на холодном предмете. Если еще подождать, то банка «заплачет». Проверьте.



Неудачное любопытство

Я с
семиклассни-
ками был в
двухдневном
походе.
Расположи-лись
мы на берегу
моря, около
небольшой
лесопосадки.



С утра я обучал детей, как работать с компасом при ориентировании на местности, а остальное время загорали, купались или рыбачили. На второй день на обед сварили уху. Все ели сидя, только один мальчик ел стоя. Я спросил его: «Почему ты не садишься?» Он не успел ответить, как девочки, хихикнув, сказали: «Ему нельзя садиться». Ну совсем как в фильме «Кавказская пленница». После обеда я поинтересовался у него, что случилось. Вот его рассказ. «Я сначала искупался, потом пошел в лесопосадку. Там, на дереве, увидел осиные гнезда. Осы на них не сидели и вокруг не летали. Я одно гнездо сорвал и хотел рассмотреть его устройство. Откуда ни возьмись, появились осы. Я от них бегом, и прыгнул в воду. Но три осы успели меня ужалить в то место, на котором сижу. Теперь больно». Я представил, как эти «истребители» напали на него и как он убегал от них. Осиное гнездо валялось недалеко от нас, я подобрал его.

Теперь устройство гнезда мы рассматривали все вместе. Гнездо было недостроенное, и ячеистая структура его была хорошо видна. Наружная оболочка гнезда состояла из нескольких слоев серой бумаги, отделенных друг от друга воздушными прослойками. Видимо, осы хорошо знают физику, раз свой домик строят таким образом.

Бумага и воздух хорошо защищают от холода и обладают плохой теплопроводностью. Я где-то читал, что такая конструкция гнезда защищает от перепадов температур так же эффективно, как защищала бы кирпичная стена толщиной в 40 см.

Кто-то спросил: «А где осы берут бумагу?» Пришлось им рассказать об этом.

Оса сама себе и заготовщик, и фабрика. Эти крылатые работники сначала отщипывают крошечные кусочки старой древесины, потом пережевывают ее со слюной и прессуют. В конце концов образуется комочек, с которого оса снимает тоненькую стружку – полоски еще сырой, но уже настоящей серой бумаги. Из этой бумаги и строят осы свое гнездо.



«Исчезновение Крыма»

Эта забавная история произошла в однодневном походе. По прибытии на конечный пункт маршрута я распорядился, чтобы одни ребята пошли собирать хворост, другие – на родник за питьевой водой, рыболовы готовили удочки для рыбалки, а я занялся устройством кострища и навесом для защиты от солнца.



Через некоторое время стали подносить дрова. Две девочки, запыхавшись, притянули большую хворостину и отошли в сторону. Одна из них, которая была в солнцезащитных очках, посмотрела на меня, потом сняла очки и опять посмотрела и захихикала. Что-то сказала подружке. Та взяла у нее очки и посмотрела на меня, затем сняла их, потом опять надела. И давай смеяться, теперь уже вдвоем. Я спросил у девочек: «Что вам так смешно?» А они не могут остановиться, хохочут. Когда они успокоились, я снова спросил: «Какая смешинка попала вам в рот?» Одна из них говорит: «Посмотрите на себя». И давай снова смеяться. Я посмотрел на себя: вроде у меня все в порядке, спрашиваю: «Я что, в саже?» – «Нет, – говорят они сквозь смех. – У вас Крым исчез», – пролепетали девочки. И показывают на мою футболку, на которой написано «Крым». Я посмотрел: надпись на месте. Они мне протягивают солнцезащитные очки и говорят: «Посмотрите через них на футболку». Снял с себя футболку и расстелил ее на траве. Стал смотреть на футболку через очки: слово «Крым» действительно «исчезло» и море почернело. Мне стало ясно, почему надпись «исчезла» и синее море стало черным.

Исчезновение надписи на футболке и изменение цвета моря заключались в сложной

структуре белого света и особом свойстве светофильтров. Мы видим окружающий нас мир благодаря тому, что световые лучи, падая на объект, отражаются от него и попадают на сетчатку глаза. Белые объекты отражают весь спектр лучей (красный – оранжевый – желтый – зеленый – голубой – синий – фиолетовый), а зеленые и синие объекты отражают только свой цвет. Светофильтры (зеленые, желтые, красные и др.) пропускают свой цвет, а остальные лучи поглощают.

Вернемся к футболке и очкам. Стекла очков были зелеными. На белой футболке нарисован контур яхты, плывущей по волнам синего моря. На парусе яхты зеленой краской было написано слово «Крым». Сравнивая зеленые стекла очков и зеленые буквы, я заметил, что они имеют одинаковую цветовую насыщенность.

Рассматривая футболку через очки, мы видим: белая ткань стала зеленой, а буквы «исчезли» совсем. Почему?

Белая ткань отразила все световые лучи, а через очки прошли только зеленые, которые и попали на сетчатку глаза. Синее море отразило синие лучи, но, проходя через зеленые стекла, они поглотились ими, и воду мы видим черной. Буквы отражают зеленый цвет. Проходя через зеленый фильтр, лучи не меняют окраску и

сливаются с зеленым фоном футболки. Поэтому слово «Крым» «исчезло».

Позже через эти очки все ребята рассматривали мою футболку. И они тоже весело смеялись.

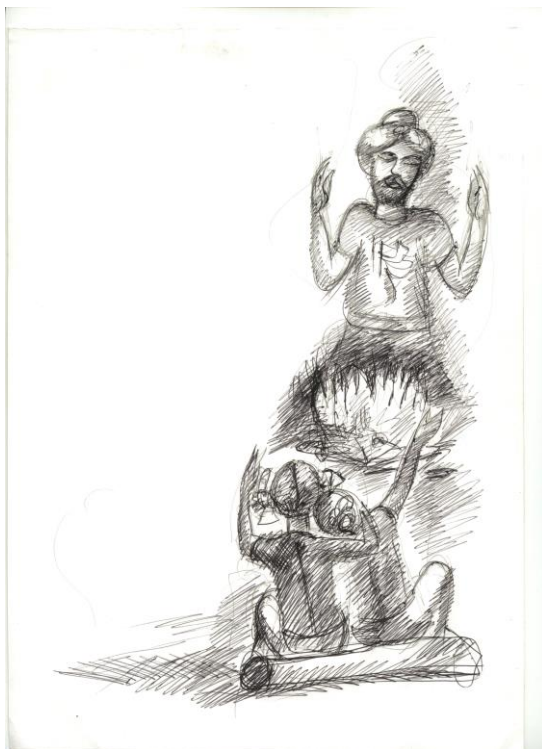


пересолили...

Факир

Стемнело. Сидим у костра. Вдруг в костре раздался сильный треск, и мы стали свидетелями быстротечного огненного фейерверка.

Небольшие искры, за счет конвекционных потоков теплого воздуха, поднялись ввысь и



погасли, а большие угли подлетели к нашим ногам. Не раздумывая, я начал бросать раскаленные угольки, беря их голой рукой, обратно в костер. Ребята молча смотрели на

меня. А один шутит: «Смотрите, факир на сцене». Я на удивление всем еще и прожонглировал двумя горящими угольками. И заслужил аплодисменты.

Ожога рук я не получил, так как угольки, кратковременно касаясь поверхности руки, испаряли с нее влагу. А, как известно, при испарении происходит охлаждение поверхности тела.

Что касается фейерверка, то причиной его образования стали сырые дрова. Вода, содержащаяся в дереве, закипела. Образовавшиеся водяные пары своим давлением разорвали волокна дерева, тем самым вызвав треск и разброс искр и углей.



О том, как мы добывали питьевую воду

Путешествуя вокруг Азовского моря, мы вышли к его западному берегу – Арабатской стрелке, которая тянется на 110 км. На этом маршруте мы сделали четыре ночевки, т.е. в сутки мы проходили по 20-25 км. Выходили рано утром и вечером, пока было прохладно. Каждый отрезок пути составлял по 10-12 км. Днем отдыхали, купались, загорали или ловили рыбу.



Пройдя от Геническа половину пути, мы не знали проблем с продуктами и питьевой водой. Всем этим мы запасались в поселках, домах отдыха, санаториях, оздоровительных детских лагерях. Запас продуктов всегда делался на 3-4 суток, а воды с собой много не набирали, т.к. все необходимое для жизнеобеспечения несли на своих плечах. Итак, покинув последний оазис, имея в запасе 1 л воды на троих, мы продолжили путешествие. Отшагав свои 10 км, мы сделали очередной привал. В обед израсходовали всю питьевую воду в надежде, что на пути нам встретится поселок, где и запасаемся водой. Мы тогда не знали, что питьевая вода на Арабатской стрелке находится только на половине ее, где заканчивается последнее поселение – оздоровительный лагерь для детей «Спутник», от которого мы уже удалились на 25 км. Действительно, когда мы отошли от «Спутника», природный ландшафт сильно изменился. Исчезли деревья, кустарники, дома, лодки. Остались зной и узкая полоса светлого песка. Настоящая пустыня.

На очередной стоянке питьевой воды у нас уже не было. Мы приняли решение добыть питьевую воду способом выпаривания из морской воды. Разожгли костер. Над огнем повесили котелок с морской водой. Ждем, когда вода закипит. Закипела. Над паром наклонно

расположили крышку, а сверху положили мокрую тряпку. Недаром физику учили. «Теплый водяной пар, соприкасаясь с холодным телом, переходит в жидкое состояние – конденсируется». Первые капли воды, упавшие в кружку, придали нам веселое настроение. Процесс пошел. Успевали только подбрасывать дрова в костер. Благо дров на берегу было много. Наконец первая кружка наполнилась долгожданной влагой, которую сразу и выпили. В запас опреснили 1л . На ночь поставили ловушку для воды – «ночной конденсатор».*

Устройство:

Яму диаметром около метра и глубиной 50-60 см вырывают в грунте до влажных слоев. На дно ямы ставится емкость (котелок). Сверху яма прикрывается полиэтиленовой пленкой (клеенкой), края которой, для большей герметичности, присыпаются песком. Пленке придается конусообразная форма. Для этого в центр пленки кладется небольшой груз.

Принцип действия:

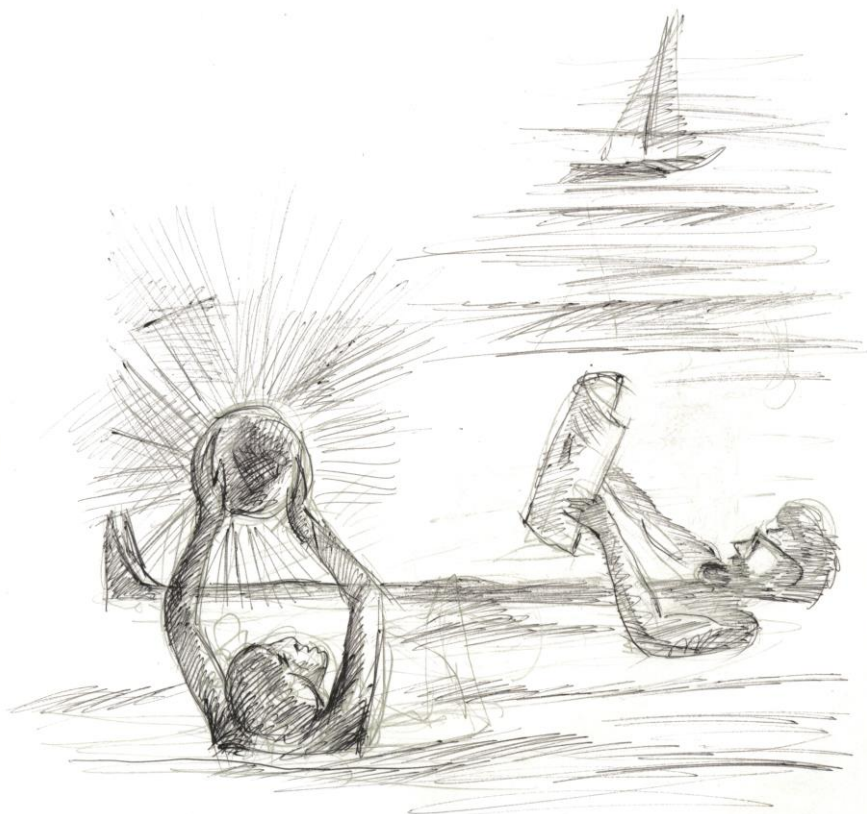
За день почва нагревается. Ночью воздух охлаждается. Влага из ямы, испаряясь, поднимается вверх и, соприкасаясь с холодной пленкой, конденсируется на ее внутренней стороне, стекая по конусу в водосборник.

К утру наш конденсатор изготовил полкружки дистиллированной воды. Дальнейшее путешествие нас не пугало. Мы-то нашли способ опреснения морской воды, а вот как чайки, которые нас сопровождали, опресняют эту воду? Они ведь пьют морскую воду. Оказывается, у них есть свои опреснители – специальные головные железы, которые выводят из крови излишки соли.

* Таким конденсатором пользовались воины Александра Македонского, только вместо полиэтилена у них были кожаные накидки.

Бриллиантовые люди

«Сказка», подумаете вы. Нет, не сказка, я сам блестел в лучах солнца, как бриллиант. Это явление я наблюдал при путешествии вокруг Азовского моря. Точнее, когда мы шли по западному берегу моря – косе Арабатская стрелка. Коса отделяет Азовское море от залива Сиваш. Залив Сиваш представляет собой обширную мелководную лагуну. В жаркое летнее время в результате испарения в заливе наблюдается большая потеря чистой воды.



В связи с этим соленость воды в заливе постепенно доходит до перенасыщения. После купания в заливе наши тела, с испарением воды, покрылись мельчайшими кристалликами соли. И под лучами солнца мы все заблестели. Блеск кристалликов соли, как и блеск бриллиантов, объясняется полным внутренним отражением световых лучей на границе раздела двух оптических сред: кристалл–воздух. Блеск тела исчез после купания в море. Если в море, лежа на спине, чтобы удержаться на плаву, мы немножко подгребали руками, то в заливе лежали «крестом» не двигаясь.

Тут нужно вспомнить опять физику. Тело тонет, если его плотность больше плотности жидкости. Тело всплывает, если его плотность меньше плотности жидкости. Сравним плотности воды в море, заливе и тела человека. Средняя плотность тела человека составляет $1036 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$. Анализ проб воды, взятых в море и заливе, показал: плотность морской воды равна $1010 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$, воды в заливе – $1190 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$.

Вывод. Человек, не умеющий держаться на воде, в заливе Сиваш не утонет.

Меня одну не едят, а без меня мало едят

Что это?

Вы, наверное, догадались, что это соль. Прежде чем поваренная соль попадет к нам на обеденный стол, ее нужно добыть.



Добывают соль
двумя
путями:
первый — из
месторожден
ий, где
каменная
соль хранится
в кладовой
Земли
миллионы
лет; и
второй—
выделяют из
морской
воды.

Как добывают каменную соль из недр Земли я не видел, а вот как получают соль из морской воды видел. Но прежде расскажу об одном необычном явлении природы.

Продолжая путешествие вокруг Азовского моря, мы добрались до северо-восточной оконечности Крымского полуострова – мыса Казантип. Чуть рассвело, я пошел обследовать этот мыс. Пройдя половину низменной части перешейки, я повернул влево и пошел по распадку между двух пологих гор. Только взошел на возвышенность, перед моим взором открылась сказка. Впереди лежал снег. Чудо какое-то! Замершее озеро, засыпанное чистым снегом. Вы представляете: температура воздуха за 30° жары, а тут снег? Не веря своим глазам, я подошел к этому снегу. Потрогал его рукой, а он теплый, попробовал на вкус – горько-соленый. Оказывается, солнце выпарило всю воду из озера и на поверхности осталась корка соли. Собирай и используй.

Промышленная добыча соли ничем не отличается от того, что я видел. В поселке Соляное, где рабочие получают соль из морской воды, построены большие бетонные бассейны, которые заполняются морской водой. Остается ждать, пока лучистая энергия не испарит всю воду. Для ускорения испарения воды днища

бассейнов окрашены черной краской. Подумайте почему.

В конце лета на дне накапливается слой соли толщиной 5-7 см. После того, как пласт соли сформируется, начинается его ломка. Соль складывают в большие бурты, в которых она хранится один-два года. Дождевые воды вымывают легко растворимые горькие соли и тем самым очищают хлористый натрий (NaCl).

Полученную соль упаковывают в герметичные мешки (соль имеет свойство поглощать различные запахи и летучие соединения) и отправляют на фабрики. Там из этой соли изготавливают мелкую и крупнозернистую соль или йодированную поваренную соль (25 г йодистого калия на 1 тонну соли). Соль без примесей употребляют в пищу, а йодированную соль используют для профилактики заболеваний щитовидной железы.

Этот рассказ я начал с загадки про соль, загадкой, которая раскрывает физическую сущность получения соли из морской воды, и закончу:

На воде родится,
На огне вырастает,
С матерью увидится –
Опять умирает.

Большой пир

Крым. Севастополь. Бухта «Омега».

Наша палатка стояла на берегу этой бухты. Вода в бухте прозрачная, плавать в такой воде, да еще в маске, одно удовольствие. В один из дней, часов восемь вечера, мы услышали громкий крик чаек, которых над бухтой летало много. Посмотрели и увидели такое!

Вода вспенилась, и в воздух стали вылетать рыбы, а чайки тут как тут. Они пикировали к воде и с лету заглатывали легкую добычу. Что заставило выпрыгивать рыб из воды и добровольно попадать в клюв чайкам, нам было непонятно.



Это зрелище продолжалось минут двадцать. Затем все затихло. Но через некоторое время началось второе представление. Вода снова забурлила, из воды выбрасывались уже не рыбы, а дельфины. Их было около двадцати, они ровной шеренгой уплывали из бухты и, стремительно вылетев из воды и описав дугу, с шумом падали в нее снова. Стало ясно – рыбный «ужин» устроили дельфины. А тактика у них такая: обнаружив косяк рыб, они загоняют его в тупик, где рыбы и становятся их добычей.

Обнаруживать косяки рыб, а также общаться между собой дельфины могут с помощью особого органа, излучающего и принимающего звуковые волны. Их гидроакустический аппарат может излучать и принимать ультразвуковые волны в диапазоне 30-100 кГц. Обладая таким устройством, дельфины безошибочно ориентируются в воде с плохой видимостью и легко различают любимые виды рыб, которые идут в пищу. Например, дельфин излучил волну частотой 30 кГц, это соответствует длине волны 15 см. Если на пути такой волны попадает препятствие (рыба), размер которой больше 15 см, то волна отражается от этого объекта.

Дельфины, получив отраженный сигнал, готовы к атаке. Если препятствие меньше 15 см, то излученная волна огибает его, т.е. не

«замечает» объект. С точки зрения физики, этот эффект объясняется явлением дифракции*. Если дельфин излучает волны частотой 100 кГц, то в поле его «зрения» попадают рыбы размером от 1,5 см и больше.

Общеизвестно, что дельфины хорошо поддаются дрессировке. Представления с их участием оставляют незабываемые впечатления. Такие представления я видел в Батуми и Владивостоке. Да и синхронные прыжки, которые совершали дельфины при выходе из бухты «Омега», тоже незабываемы.

Кстати, от пиршества дельфинов и чаек досталось и нам, очевидцам этого представления. Некоторые рыбы (это были скумбрии), спасаясь от дельфинов, выбросились на берег. Нам только осталось собрать рыбу, обработать ее и сварить уху. И, сидя у костра, еще раз осмыслить увиденное.

*Явление огибания волнами встречающихся препятствий называется дифракцией.



Плавающие пузырьки воздуха

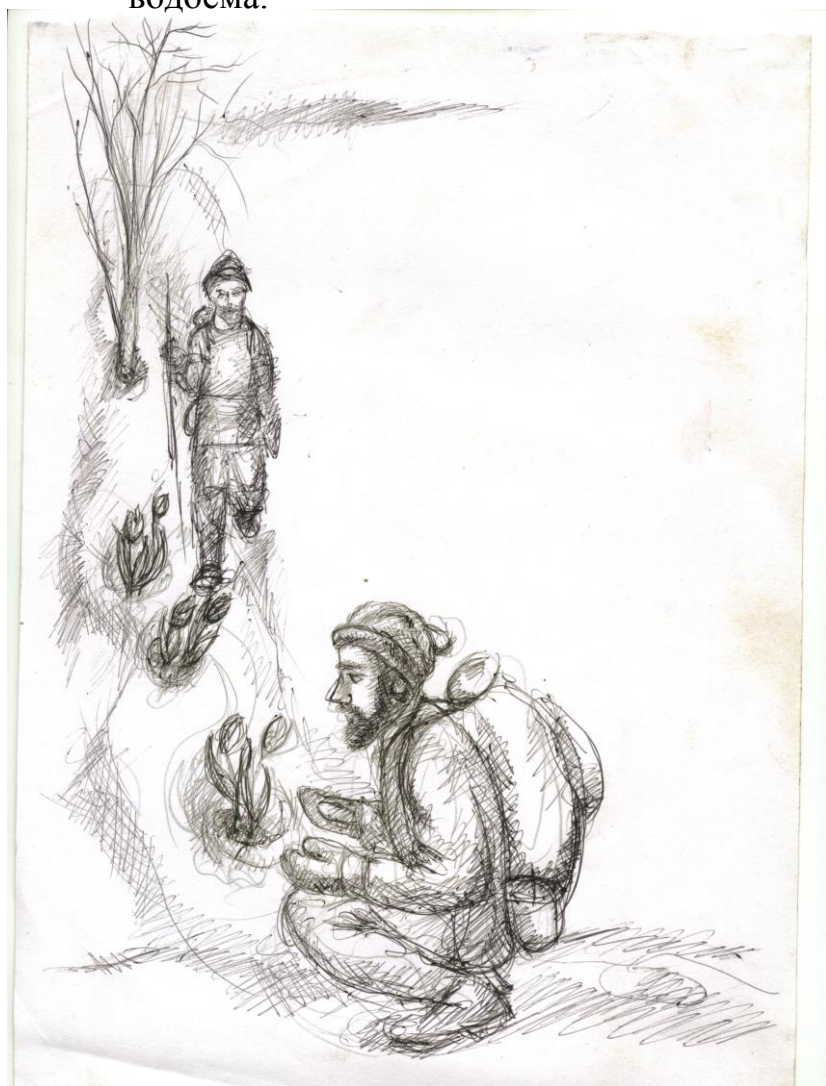
Блестящие пузырьки воздуха мы часто наблюдаем на внутренних стенках бутылок, ванн и других сосудов с водой. Эти пузырьки «сидят» на стенках или дне, а иногда и всплывают. Но чтобы воздушные пузырьки двигались в воде вверх, вниз, назад, зависали на месте, такое я видел впервые. Плавая в ластах и маске у каменистого берега Крыма, я заметил, как из-за камня, поросшего водорослями, выплыло облачко серебристых пузырьков. Оно плыло прямо на меня. Остановилось. Повернуло налево. И как только я шевельнулся, это облачко стремительно скрылось в водорослях. Разгребая водоросли, я не увидел никаких серебристых пузырьков. Фокус какой-то. Поплавав, я вышел на берег. Недалеко сидел рыболов. Я спросил у него про это чудо. Он мне спокойно ответил, что это мальки кефали. На вопрос: «Почему они так блестят?» — он не ответил, только пожал плечами. Ответ на этот вопрос я нашел позже. Оказывается, у мальков кефали середина спинки не смачивается водой и над этим участком образуется пузырек воздуха. И сверху такая стайка кажется россыпью серебристых пузырьков. Блеск мальков объясняется полным внутренним отражением

световых лучей, как и блеск кристаллов соли,
капелек росы или игра бриллиантов.



Где это видано? Где это слыхано?

Так воскликнули бы мои слушатели, если бы я рассказал им про тюльпаны, цветущие в заснеженных горах, или про ромашки, которые цветут под водой. Я бы тоже не поверил этому, если бы не видел черные тюльпаны на снегу и белые ромашки, растущие на дне водоема.



Тюльпаны на снегу.

Тюльпаны мы видели на Северном Кавказе, когда прошли исток реки Большой Зеленчук. Тропа привела нас к линии раздела земля-снег. Следов продолжения тропы было уже не видно, так как ее занесло снегом. Ориентируясь на седловину перевала, тропу пробивали заново. Не прошли и двухсот метров, как справа от нас, увидели черные тюльпаны, торчащие из-под снега. Остановились. Смотрим на необычное явление: цветы и снег. Все взглянули на проводника. Как бы прочитав наш немой вопрос, он проговорил: «Это горные тюльпаны, – и далее продолжил: – Четыре дня тому назад по этому маршруту я вел группу.

Они тоже любовались этими тюльпанами, только тогда цветы стояли не в снегу, а в зеленой траве. У нас в горах быстро меняются времена года, особенно летом. Бывает и такое: днем – весна, а ночью – зима. Горные черные тюльпаны – цветы выносливые, они под пушистым снегом могут выдерживать минусовые температуры воздуха до 15 градусов. Так что не удивляйтесь увиденному».

Как не удивляться, если такую картину «Цветы на снегу» не каждый раз увидишь!

Ромашки под водой

Такую картину я видел на равнинной части Ростовской области.

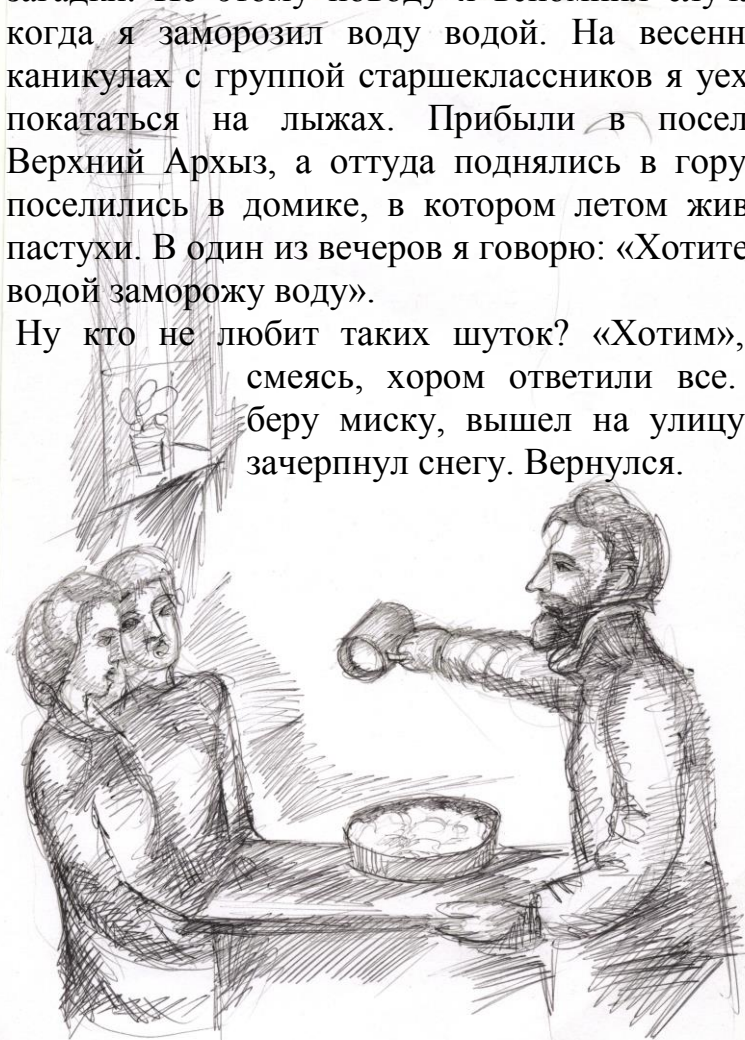
На реке Миус, выше поселка Ряженое, прорвало плотину. Вода вышла из берегов и затопила луговые низины. Ромашки, которые там росли, оказались под водой. Впечатление такое, как будто маленькие «солнышки», устремив свой взор вверх, просили помощи у своей мамы – Большого Солнца.



О том, как я водой воду заморозил

В походных условиях, когда начинается дождь, срываются все планы. Приходится отсиживаться в палатках или других укрытиях. В это тоскливое время обычно рассказывают смешные истории, анекдоты, загадывают загадки. По этому поводу я вспомнил случай, когда я заморозил воду водой. На весенних каникулах с группой старшеклассников я уехал покататься на лыжах. Прибыли в поселок Верхний Архыз, а оттуда поднялись в гору и поселились в домике, в котором летом живут пастухи. В один из вечеров я говорю: «Хотите, я водой заморозу воду».

Ну кто не любит таких шуток? «Хотим», — смеясь, хором ответили все. Я беру миску, вышел на улицу и зачерпнул снегу. Вернулся.



Ложкой стал размешивать в миске снег. Снег растаял. Теперь говорю: «Налейте в алюминиевую кружку немного воды и поставьте ее в миску с водой». Когда они это выполнили, я накрыл кружку шарфиком. Сделал несколько пассов рукой и проговорил магическое заклинание: «Шулды! Булды! Чекулды! Вода, превратись в лед!» Затем сдернул шарфик с кружки и сделал жест, как будто воду выплеснул на зрителей. Все шарахнулись в сторону с возгласом: «Ой!» Я перевернул кружку и показал, что вода замерзла. Пока кружка осматривалась, как волшебный объект, я вылил воду из миски и сполоснул ее. Затем мы долго смеялись над двумя девушками, которые хотели заморозить воду и у которых ничего не получилось.

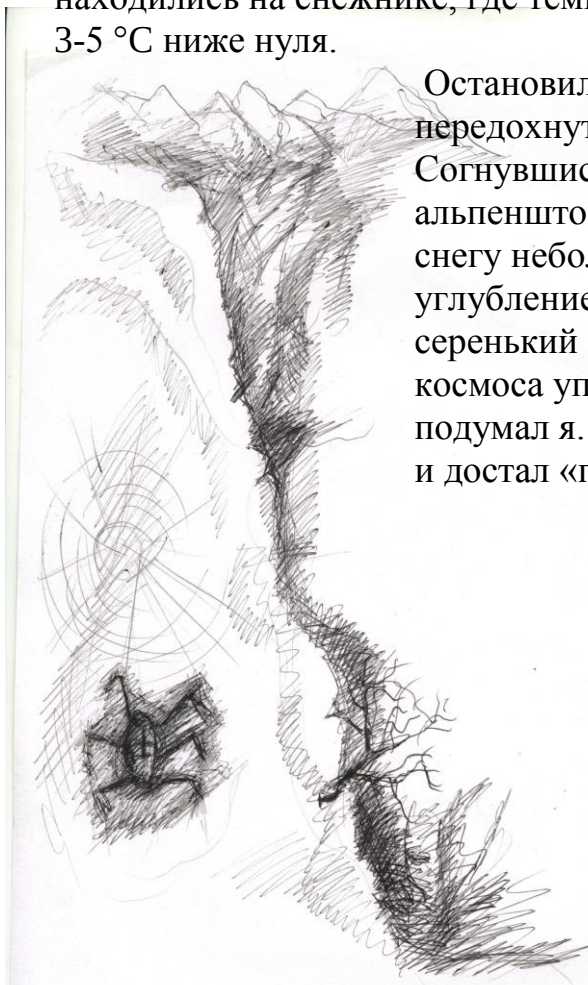
Секрета я им не раскрыл. Но тебе, читатель, секрет фокуса раскрою.

Когда пошел за снегом, я, незаметно от ребят, в миску положил большую щепотку соли. Стал смешивать снег. Снег быстро растаял, и в миске оказалась только вода. Соль, чтобы раствориться, потребовала много тепла и отняла его от снега. Температура образовавшегося раствора понизилась до -20°C и заморозила воду в кружке.

Вот и весь секрет волшебства.

Шестиногий альпинист

Это не очередная байка про «черного» альпиниста, которым пугают новичков туристов, а самое настоящее шестиногое существо, которое мы встретили на одном из горных перевалов. Эта встреча произошла в конце августа. Внизу было тепло, мы же находились на снежнике, где температура была 3-5 °С ниже нуля.



Остановились передохнуть. Согнувшись, опираясь на альпеншток, я увидел в снегу небольшое углубление, где лежал серенький камешек. «Из космоса упал, что ли», — подумал я. Разгреб я снег и достал «пришельца».

Каково же было мое удивление, когда на руке у меня оказался обыкновенный паук. «Как он попал сюда? Неужели есть «снежные» пауки? Чем они питаются на снегу?» Такие вопросы-загадки промелькнули у меня в голове.

Отдохнули. Пошли дальше. В пути я думал об этих загадках. В конце концов, я пришел к такой цепочке вопросов и ответов к ним.

Как паук попал на снежную вершину?

Ответ: Прилетел

На чем и как?

Ответ: Прилетел на паутине.

Общеизвестно, что пауки могут мигрировать (летать) из одной местности в другую на паутине.

Видимо, наш «летун» попал в восходящие потоки теплого воздуха, и его занесло в горы, где он и осуществил посадку.

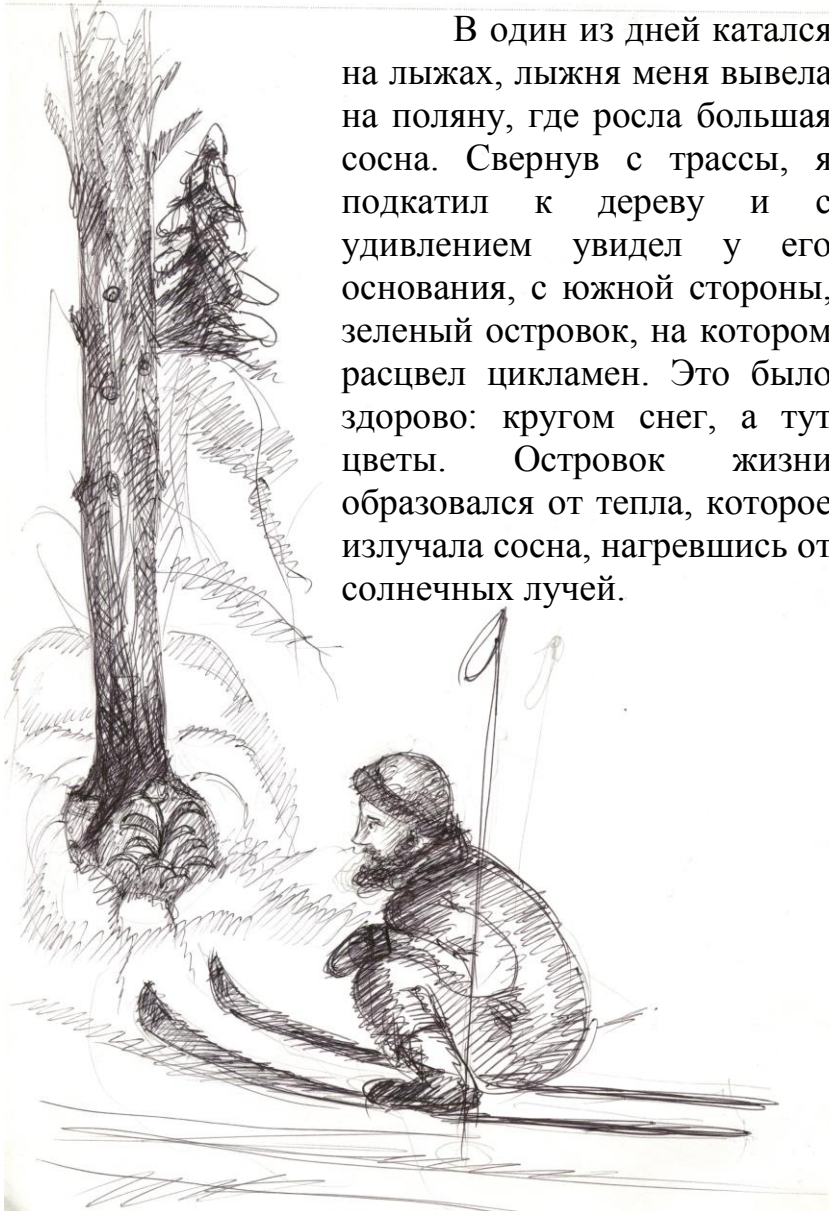
Почему паук зарылся в снег?

Ответ: Паук не зарывался в снег, он его протаял своим теплом. Нагрелся же паук от солнечных лучей, так как имел темную поверхность. Мы знаем, что темные поверхности поглощают энергию лучше, чем светлые. Других версий у меня не было.

Это не заморское чудо и не аленький цветочек

*Верхний Архыз. Лыжная база. Конец марта.
Солнечно.*

В один из дней катался на лыжах, лыжня меня вывела на поляну, где росла большая сосна. Свернув с трассы, я подкатил к дереву и с удивлением увидел у его основания, с южной стороны, зеленый островок, на котором расцвел цикламен. Это было здорово: кругом снег, а тут цветы. Островок жизни образовался от тепла, которое излучала сосна, нагревшись от солнечных лучей.



Расчистив снежную воронку вокруг ствола, я обнаружил еще несколько цветочков, готовых расцвести. Сорвал я цветущий цикламен и прикатил с ним на базу. Студенты, увидев весеннее чудо, удивленно спросили: «Где это вы взяли цветок?» – «Под снегом», – отвечаю. «Разве могут они цвести под снегом?» – сомневаются они.

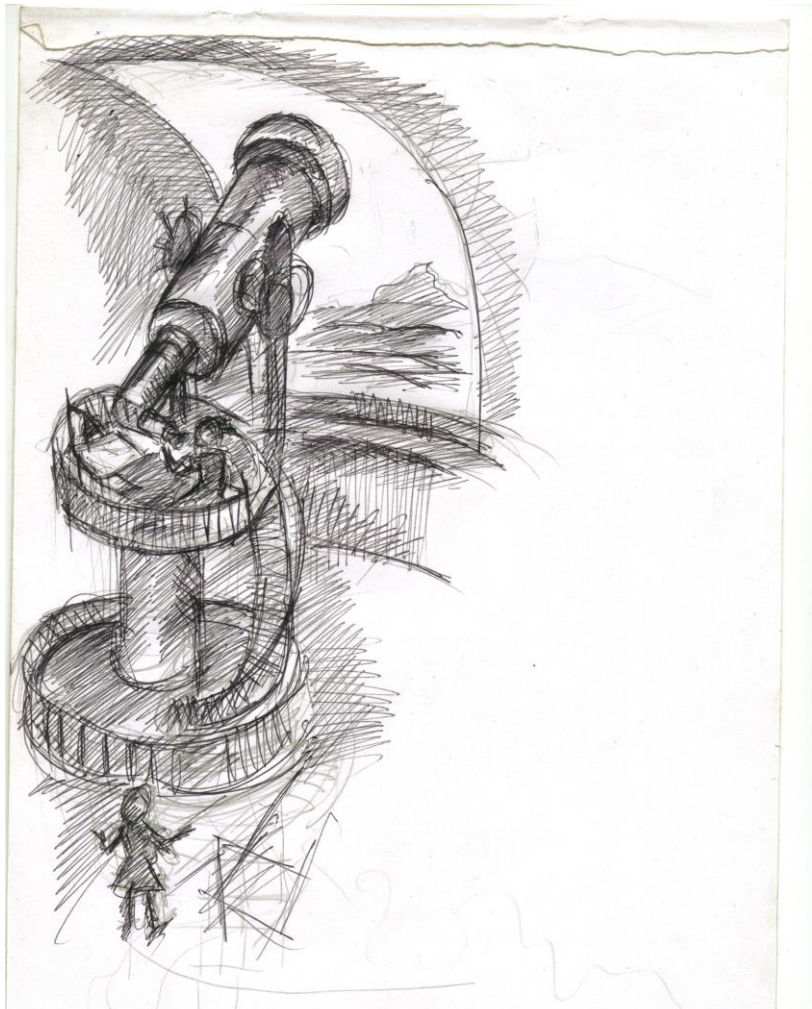
Пришлось рассказать им об условии образования этого оазиса. И далее добавил, что снежный покров – это своеобразное одеяло, защищающее поверхность земли от холодных ветров. Это объясняется тем, что в снеге очень много воздуха, а воздух, как известно, обладает плохой теплопроводностью. Благодаря этому свойству снега растения, насекомые, мелкие грызуны хорошо переносят зимы. Например, на Севере, в сильные морозы, куропатки и рябчики зарываются под снег, проводя в нем большую часть суток. Если учесть, что их тела покрыты пухом и плотным перьевым покровом, да притом еще птицы нахохливаются, то им и морозы не страшны. Одна студентка, шутя, говорит: «Вы тоже под снегом жили, когда работали на Севере?» Все дружно рассмеялись. Своим ответом я их еще больше развеселил, сказав, что на Севере сначала жил в ледяном домике, а потом в избушке на «курых ножках». Конечно, я прифантазировал, но это близко к

истине. Когда я учился и работал в Якутске, мы жили в деревянном доме. На зиму дом утепляли, для этого вдоль наружных стен сколачивали из досок короб, в который засыпали опилки или сухую землю. Такое устройство получило название завалина или завалинка. В конце ноября, когда температура приближалась к 30°С ниже нуля, стены дома обмазывали снежной «кашей» (снег с водой). Снаружи получался настоящий ледяной дом. Ледяная шуба к концу марта полностью или частично испарялась. Относительно того, что я жил в домике на «курьих ножках», это только впечатление, что дом стоит на ногах. На самом деле дом построен на сваях, которые заморожены на глубину вечной мерзлоты. Такой способ строительства позволяет строить высотные дома, не опасаясь того, что вечная мерзлота под домом будет подтаивать. Никаких чудес, все объяснимо.



Око планеты

«Оком планеты» называют БТА – большой телескоп астрономический. БТА – самый дальнзоркий телескоп в мире. С помощью этого телескопа ученые астрофизической обсерватории заглядывают во Вселенную на 5 млн. парсеков*.



Обсерватория находится на Северном Кавказе между поселками Верхний и Нижний Архыз, на горе Пастухова. Высота горы над уровнем моря 2100 м. Эта гора выбрана для устройства обсерватории благодаря прозрачности и чистоте атмосферного воздуха.

Наша туристская группа шла в сторону Наурского перевала вдоль реки Большой Зеленчук. В какой-то момент слева от нас мы увидели на горе грандиозное сооружение со шлемовидным куполом. Это была астрофизическая обсерватория – знаменитый БТА. Решение созрело сразу. Надо посетить БТА. К обсерватории вела дорога – серпантин длиной в 17 км. Тяжелые рюкзаки мы оставили у основания горы и к БТА пошли налегке. Поднялись. У входа в обсерваторию нас встретил молодой человек, который оказался научным сотрудником. Мы представились и попросили его рассказать об этом уникальном сооружении. Он любезно согласился провести экскурсию в обсерваторию. Еще не войдя в обсерваторию, он начал рассказывать: «БТА сдан в эксплуатацию в 1976 году. Высота башни – 53 м. Башню венчает купол, похожий на шлем с забралом. Диаметр башни – 44 м». Затем мы вошли внутрь обсерватории. Перед нашим взором возникло красивое сооружение, известное на весь мир, – большой телескоп

астрономический. Сотрудник продолжил рассказ: «Это самый большой телескоп-рефлектор в мире. Параболическое зеркало этого телескопа имеет диаметр 6 м и массу 70 т. Для его изготовления была сооружена специальная печь. Варка стекла происходила при температуре 1600°C . После варки, чтобы избавиться от внутренних напряжений, зеркало охлаждали при $t = 20^{\circ}\text{C}$ в течение 736 суток, т.е. 2 года и 4 дня. После охлаждения поверхность стеклянного зеркала посеребрили или алюминировали. Алюминирование поверхности зеркала проходило в специальной вакуумной камере. Затем зеркало подвергли шлифовке. Причем окончательная шлифовка проходила вручную, с помощью капроновых чулок. Изготовили зеркало в Ленинграде!» Внимательно слушая рассказ, кто-то воскликнул: «Как эту махину доставили сюда?» Рассказчик продолжал: «До Ростова-на-Дону зеркало везли водным путем: река Нева–Волго–Балт–река Дон. От Ростова зеркало перевезли на специальном автотранспорте. Всего на перевозку зеркала ушел один месяц. Общая масса телескопа в собранном виде, вместе с поворотной платформой, составляет 850 т. На сборку телескопа и строительство башни обсерватории ушло 4 года». Мы

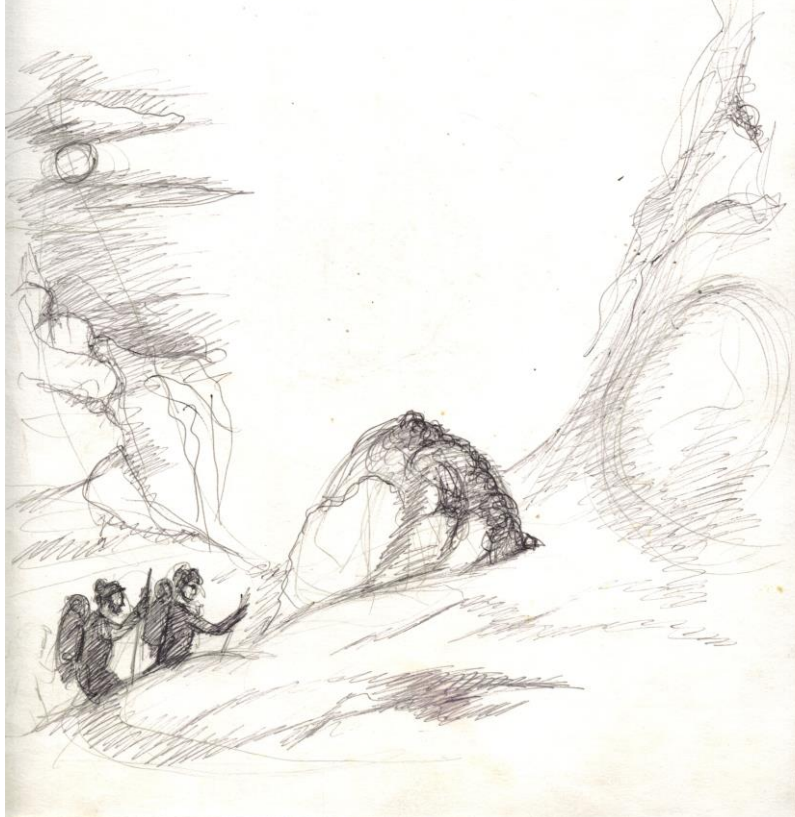
поинтересовались: «Как работает этот телескоп?»

«Раскрывается купол башни, специальный поворотный механизм устанавливает телескоп в нужном направлении и под определенным углом. Световые лучи от исследуемой звезды попадают на вогнутое зеркало, отражаются от него, потом собираются в фокальной плоскости и, снова отразившись от плоского зеркала, попадают в окуляр», – ответил наш гид. Затем мы поднялись по лестнице почти под самый купол и вышли на смотровую площадку и обошли башню вокруг. «Око» во Вселенную было закрыто. После экскурсии сотрудник, прощаясь, пригласил нас посетить БТА в ночное время, чтобы мы смогли заглянуть в бесконечность, в самый мощный телескоп в мире. Мы поблагодарили его за приглашение и за интересный рассказ об этом уникальном сооружении. А посмотреть в телескоп хотелось.

*В нашей Солнечной системе расстояние до небесных тел принято измерять в астрономических единицах. $1\text{ae} = 150000000\text{км}$ (расстояние от Земли до Солнца). Расстояние до других звездных систем измеряют в парсеках. $1\text{ парсек} = 206265\text{ae}$.

Теплый камень

Конец июля. С Верхнего Архыза, точнее от обелиска «Штык», мы двинулись к перевалу Наур. По пути следования мы прошли мимо двух огромных камней. У туристов они получили название «Большой» и «Теплый». На Большом камне вмонтирована мемориальная плита, напоминающая о том, что в этих местах шли ожесточенные бои с фашистами в 1942 году. У Теплого камня мы сделали привал. И что любопытно, кругом снег, а на камне снега нет. Потрогали камень, а он действительно теплый.



Стали осматривать его кругом и обнаружили, что с южной стороны камня лежит снег, а с северной его нет. Там даже травка пробивалась. Парадокс какой-то, в природе такого не бывает, обычно снег дольше лежит с северной стороны.

Отдых закончился. Загадка осталась. Разгадать ее удалось на обратном пути, когда снова сделали привал у этого камня. Спуск с перевала проходил по заснеженному распадку между двумя горами. Если с северной стороны Теплого камня смотреть на перевал, то эти две горы, с распадком посередине, представляют гигантскую вогнутую сферу. Лучи солнца, падая на нее, отражаются и собираются в фокусе этого отражателя. По моим предположениям, этот камень находится в фокусе такого вогнутого сферического зеркала, следовательно, солнечные лучи фокусируются на северную часть камня, нагревая его. Это и объясняет загадку Теплого камня.



Железное дерево

Я знал, что в природе существуют железное дерево, красное дерево и пробковые деревья, но никогда их не видел.

И вот мне представился случай побывать в Кавказском заповеднике – тисо-самшитовой роще. Это недалеко от города Хоста, что на Черном море. По извилистой тропе мы поднялись на гору и оказались в заповеднике. Тропа уводила в сторону горного леса. Слева и справа от тропы стояли набольшие деревца, покрытые мелкими вечнозелеными листочками. Табличка указывала, что это – самшитовая роща. Также на ней было написано, что самшит имеет очень плотную древесину и живет 500-600 лет,



это дерево в народе называют железным деревом.

Я не удержался, достал нож из кармана и решил отрезать веточку этого необычного дерева. Но не тут-то было, оно оказалось таким твердым, что над веткой, толщиной с карандаш, пришлось изрядно попотеть.

Свернув с тропы, согласно указателю, мы оказались у высоких деревьев, увитых лианами и обросшими мхом. Эти деревья походили на сосны. Но табличка гласила: «Вы находитесь в реликтовой тисовой роще. Тис – «красное дерево», дерево-долгожитель. Его долговечность объясняется тем, что оно практически не поддается гниению». Срезал веточку и с этого долгожителя.

Углубившись в чащу леса, мы вышли на участок, где росли пробковые дубы. Кора этих дубов напоминала растрескавшуюся скальную породу серого цвета. Дотронувшись рукой до дуба, я ощутил тепло этого дерева. От пня некогда спиленного дуба я отщепил кору и в качестве сувенира, вместе с ветками тиса и самшита, увез домой.

В дальнейшем я использовал их на уроке физики при изучении темы «Условия плавания тел». Поочередно погрузил в аквариум с водой кору дуба, ветку тиса и ветку самшита. (Про породы деревьев я ученикам не сообщал).

Вывод ученики сделали сами. Ветка, которая утонула, имеет большую плотность, чем вода. После этого я сообщил ребятам про используемые образцы: откуда они привезены, про породы деревьев и их плотность. (Плотность пробки 200 кг/м^3 , тиса – 650 кг/м^3 , самшита – 1300 кг/м^3 .) А для тебя, читатель, дополнительно сообщаю про кажущееся тепло, исходящее от дуба. Это эффект того, что пористая кора дуба обладает плохой теплопроводностью и тепло ладони никуда не уходит. И нам кажется, что дуб нас греет.



Путешествие в глубь земли

Хоста. Турбаза. Весенние каникулы.

На турбазе я познакомился с тремя спелеологами* из Ростова-на Дону: Володей – старшим научным сотрудником и двумя Сергеем – его ассистентами. Через два дня они отправлялись на исследование вновь открытой пещеры. Я напросился к ним в помощники. Они согласились и назначили меня на должность главного метеоролога. Вручили мне жидкостный термометр и универсальный прибор, с помощью которого можно измерить атмосферное давление, относительную влажность воздуха и температуру воздуха. В день выхода к пещере у меня уже была готовая сводка погоды: атмосферное давление – 762 мм. рт. ст., температура воздуха + 16° С, относительная влажность воздуха – 75%. Из Хосты в горное село Воронцовка доехали на автобусе, а там по тропе пешком еще километра три в гору. Лаз в пещеру нашли не сразу, так как все было занесено снегом. Сдвинули плиту. Снизу поднялся теплый поток воздуха. Пока спелеологи доставали из рюкзаков каски, аккумуляторы с налобными фонарями, веревки, рукавицы, укрепляли веревки за дерево, я снова сделал замеры. Вот эти данные: атмосферное давление равно 560 мм рт. ст., относительная

влажность воздуха 90 %, температура воздуха 3° С ниже нуля. Учитывая, что давление атмосферы при подъеме на 12 метров падает на 1мм рт. ст., подсчет показал, что мы находимся на высоте 2500 м над уровнем моря. Кроме того, я подсчитал, что на каждый километр подъема в гору температура падает приблизительно на 7°С.

Перед проникновением в пещеру мы надели на руки брезентовые рукавицы. Эта предосторожность была соблюдена для того, чтобы при спуске из-за трения о веревку не обжечь руки. Спустившись метров на 10, я почувствовал под собой опору. Сергей страховал меня внизу. Еще метров семь пришлось спускаться по каменным уступам. Внизу, из-под камней, вытекала вода. Включили налобные фонари, укрепленные на каске, пошли по течению воды. Идем цепочкой, я посередине.(Один Сергей остался на базе). Постепенно узкий коридор расширился и мы очутились в большом зале. Здесь мы остановились. Осматриваем его. С потолка свисали каменные сосульки, похожие на восковые свечи – СТАЛАКТИТЫ.** На стенках пещеры вниз головой висели летучие мыши, находившиеся в зимней спячке.

* Спелеолог – ученый, изучающий пещеры.

**** Сталактит** – спускающийся с потолка или верхней части стенки пещеры известковый налет, образованный просачивающимися каплями и имеющий форму сосульки.

Осмотрев зал, Володя сказал: «Нужно определить температуру воздуха, воды и замерить в нескольких местах высоту зала пещеры». Со своими приборами я пошел выполнять задание. Володя и Сергей стали что-то вытаскивать из рюкзаков. Располагаю я жидкостный термометр в воде и прибор на каменном уступе, а сам думаю, как будем измерять высоту пещеры, если стенки пещеры имеют отрицательный уклон, к потолку не подобраться. Палок с собой не взяли, чтобы сделать из них шест. Но, оказалось, все было продумано. Когда я со своими замерами подошел к спелеологам, то в руках Сергея увидел надутый резиновый шарик, привязанный к катушке ниток. Шарик был надут легким газом – гелием. Об этом свидетельствовала надпись на баллончике, который держал Володя. Шарик, выпущенный из рук, поднимаясь, разматывал нить из катушки. Длину нити, отмотанной от катушки, измеряли рулеткой. Наибольшая высота зала пещеры составила 31 м. В конце зала было небольшое

озерцо. Вода в нем не накапливалась, а куда-то уходила. Володя, снимая с себя рюкзак, сказал: «Сейчас мы искупнемся». Я посмотрел на него и говорю: «Температура воды + 7° С, холодновато будет». «Ничего, мы в одежде поплаваем», – смеясь, говорит он. И далее продолжал: «В первой экспедиции за этой каменной стеной мы обнаружили второй зал. Вода туда стекает через узкий проход (сифон). Его нам нужно пронырнуть». Затем он провел инструктаж.:

«1. Рюкзаки, штормовки, свитера оставляем в этом зале.

2. Остаемся в обуви, брюках, футболках, носках.

3. Фонарики должны быть включены.

4. Я пойду первым, вторым ты, третьим Сергей.

5. Проныриваете по сигналу. Я тащу за собой веревку. Вы эту веревку держите. Когда сифон пронырну, я веревку дерну. Поняли?» – «Поняли», – ответили мы. Выполнив все указания, мы приготовились к водным процедурам.

«Вперед!» – и Володя исчез под водой. Получив сигнал, погрузился в воду и я. Путь освещаю фонарем. Вода чистая, все видно хорошо. Стенки сифона неровные, но острых камней нет. Несколько раз царапнул каской о

камни. Володя «подтаскивал» меня за веревку. Вынырнул. Прохлады не чувствую. Температура воздуха на 2 градуса выше, чем у воды. Приплыл и Сергей. Отжали футболки и снова натянули их на себя.

Второй зал оказался меньше, но сталактиты в нем были больших размеров по длине и толщине. На боковых стенах пещеры были заметны стоячие сосульки, также известковые наросты. В науке такие сосульки получили название СТАЛАГМИТЫ. Воды в этом зале было намного больше, чем в первом. Шли по воде. В конце вода с шипеньем уходила в щель шириной в руку. Сергей из небольшого контейнера вынул три стеклянных ампулы и передал их Володе. Володя разбил их и содержимое вылил в воду. Я спросил его: «Что это за жидкость и для чего она?»

Вот что он рассказал: «В первой экспедиции мы решили узнать, куда уходит вода из пещеры и куда она впадает. Для этого в воду вылили раствор флуоресцеина. В нескольких местах у берега моря и в устье реки Хоста брали пробы воды. Пробы просвечивали ультрафиолетовыми лучами. Вода должна была светиться зеленым светом. Но этого свечения мы не обнаружили. Сейчас вылил раствор с радиоактивными изотопами бария. Наш помощник будет брать пробы воды и проверять

ее на наличие в ней радиоизотопов с помощью счетчика Гейгера. Я считаю, что эта пещера не ограничивается двумя залами. Есть еще и нижние этажи с более красивыми натечно-каменными образованиями. В третью экспедицию думаем привезти ультразвуковую установку и «просветить» эту стенку. Хотелось бы подтвердить свое предположение»

Настало время возвращаться назад. Приблизившись к выходу, я подумал: «Как же мы такие мокрые пойдем по снегу?» Старший как будто прочитал мои мысли, сказал: «Сейчас перед выходом отжимаем воду из одежды, вплоть до носков, и наверх». Выбрались. Зажмурились от яркого света. Закинули рюкзаки на плечи и бегом вниз. С горы бежали резво, аж пар шел. Ноги разогрелись. Остановились только у зеленой лужайки, на которой росли подснежники. Пока шли до автобусной остановки, почти все высохли. На турбазу прибыли к вечеру. Результатов исследования я не дождался, так как на следующий день уехал в Таганрог.

В пещерах я бывал и раньше. Но те пещеры, в которых я побывал, были действующими, оборудованными экскурсионными объектами. Вспоминаются пещеры в урочище Кизил-Коба в Крыму, Большая Азишская пещера в Адыгеи и

непревзойденная по красоте и размерам Новоафонская пещера в Абхазии.

В одном из рассказов я упоминал, что Кавказские, да и Крымские, горы когда-то были дном океана. Горные породы в этих горах сформировались из осадочных и магматических пород, поэтому они состоят из песка, песчаника, глины, известняка, гранита, базальта, андезита и других пород. Подземные воды, используя трещины, слоистость и другие слабые места в известняковой породе, постепенно растворяли камень, образуя пустоты. Когда в известняковом массиве на пути подземных вод встречались пласты, плохо поддающиеся растворению, рост полостей в глубину приостанавливался и вертикальное разрушение сменялось горизонтальным. Образовывались пещеры с лабиринтами залов и галерей. Проходили сотни тысяч лет, и в пещерах «вырастали» сталактиты и сталагмиты, каменные колонны, драпировки, причудливые скульптуры, низвергающиеся каменные «водопады».

Чтобы представить это уникальное явление природы, красоту ее, нужно все это увидеть самому. Это незабываемое зрелище еще больше впечатляет при хорошем экскурсоводе, который украсит свои рассказы легендами. Например, в Большой Азишской пещере есть

«Зал желаний». Чтобы попасть в него, нужно пройти через ворота. Это два огромных каменных столба – СТАЛАГНАТА*.

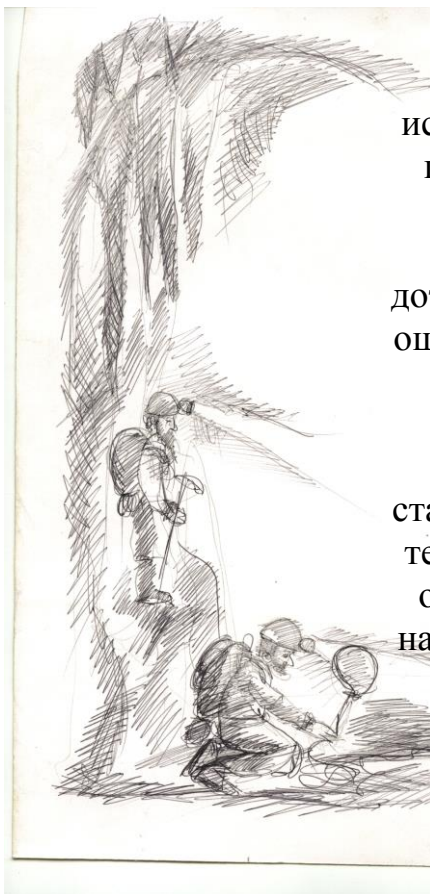
Экскурсовод рассказывает:

«Сейчас мы перейдем в Зал желаний. Чтобы войти в него, вы должны осуществить очищение от лжи, гордости, ненависти, зависти и уныния. Для этого правой рукой дотроньтесь правой колонны. Вы сразу почувствуете это ощущение через прохладу руки».

Действительно, когда мы дотронулись до колонны, мы ощутили прохладу. Вошли в зал, экскурсовод перешел на шепот. Этим он продемонстрировал, что зал пещеры имеет великолепные акустические данные. Его рассказ о каменных скульптурах был слышен всем. Затем он высветил сталагнат под названием «Кипарис». И так же тихо говорит: «Если вы загадаете желание и обнимите это «дерево», то ваши желания сбудутся». Естественно, мы загадали желание и приобняли этот «кипарис». При выходе из Зала желаний мы снова подошли к двум колоннам – экскурсовод остановил нас около них и говорит: «Если вы правой рукой дотронетесь правой колонны и почувствуете тепло, то ваши желания обязательно сбудутся». Все дотронулись правой рукой правой колонны и почувствовали тепло. Все, веселые и довольные, в ожидании исполнения желаний ,

поднялись наверх. Тогда я загадал, чтобы я еще побывал в этой красивой пещере. И мое желание исполнилось. Я побывал там еще раз. При повторном посещении я обратил внимание на «волшебные» ворота — два сталагната, до которых мы дотрагивались.

Оказалось, одна колонна была влажной, а вторая — сухая. Естественно, с влажной колонны вода испарялась. А мы знаем, что при испарении происходит охлаждение поверхности тела. Поэтому, когда дотронулись до колонны, мы ощутили прохладу. Наложив ладонь на сухую колонну, мы почувствовали тепло. Это объясняется тем, что сталагнаты обладают плохой теплопроводностью, так как образованы известняковым налетом. Тепло от ладони не распространялось по колонне, оставаясь под ладонью. Но меня это открытие несколько не разочаровало.



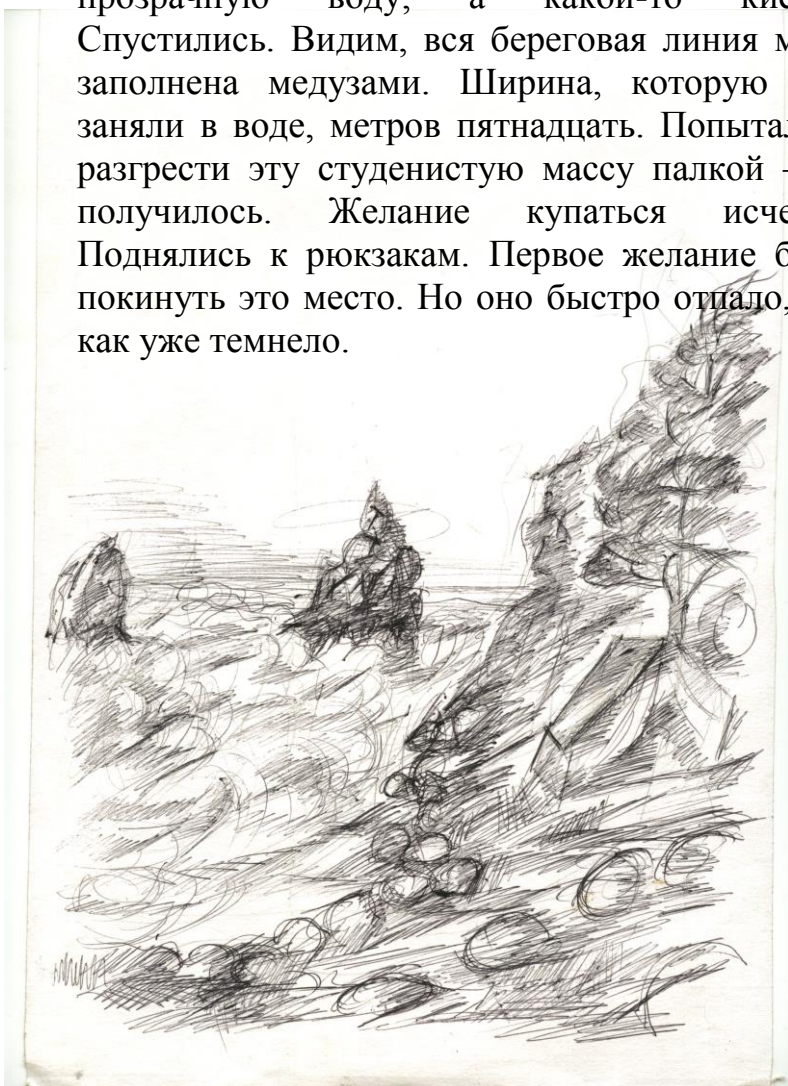
***СТАЛАГНАТ – природное образование при слиянии сталактита и сталагмита, имеющее форму колонны или ажурных каменных гирлянд.**



Живые барометры

Маршрут: Кабардинка-Геленджик.

Прежде чем поставить палатку на оконечности Толстого мыса в Геленджике, мы решили искупаться в море. Спускаясь к морю по каменистым уступам, мы увидели не прозрачную воду, а какой-то кисель. Спустились. Видим, вся береговая линия мыса заполнена медузами. Ширина, которую они заняли в воде, метров пятнадцать. Попытались разгрести эту студенистую массу палкой – не получилось. Желание купаться исчезло. Поднялись к рюкзакам. Первое желание было покинуть это место. Но оно быстро отпало, так как уже темнело.



Поставили палатку. Приготовили пищу. Поели. Посидели у обрыва мыса, планируя рано утром упаковаться и двинуться в сторону Дивноморска. Пошли спать. Встретив рассвет, мы любовались тихой гладью моря, сожалея, что не удалось поплавать в маске и понаблюдать подводный рельеф моря с его обитателями. Но когда я подошел к обрыву, то увидел, что береговая водная полоса чистая, медузы куда-то исчезли. Лишь на берегу лежало несколько больших медуз. Это изменило наши планы. Мы решили остаться еще на сутки. Взяв ласты и маски, пошли плавать. Плавали мы недалеко от берега. В поле нашего зрения попадались бычки, морские коньки, морская игла, какие-то маленькие яркие рыбки. Подплывая к подводному лугу морской травы, заметили медленно передвигающегося, похожего на большую улитку, рапана. Медуз практически не было, за исключением небольших экземпляров. Это были медузы аурелии, безобидные существа. Они не ядовиты, в отличие от других видов медуз, которые наносят ожог, похожий на ожог крапивы. И все же, куда делось это скопление медуз? Для нас это исчезновение в тот момент оставалось загадкой. День провели отлично. Получился хороший отдых перед следующим переходом. После полудня небо начало затягиваться

облаками. Подул ветер. Море покрылось рябью. К восьми вечера ветер усилился, небо почернело, на море появились большие волны. На маяке зажгли огонь. Мы забрались в палатку, которую уже трепало из стороны в сторону. Потом небо прорвало, пошел шквальный дождь. На море поднялся шторм. Волны с грохотом обрушились на скалистый уступ мыса. Порой удары этих волн производили впечатление взрыва. Наша палатка, не выдержав натиска стихии, завалилась. Все промокли. Не до сна. Все стихло к 4 утра. А в 5³⁰ появилось солнце и как ни в чем не бывало стало обогревать нас. Море потихоньку успокаивалось. Палатку устанавливать не стали, разложили ее сушить. В 9 утра мы вышли по намеченному маршруту. Идем, а один из моих спутников говорит: «Вовремя медузы исчезли, а то бы из них месиво было». Появилась тема для разговора. Выдвигая разные версии об исчезновении медуз, пришли к выводу, что они каким-то образом «услышали» приближение шторма и покинули мелководье. При встрече с рыбаками мы рассказали им про скопление и исчезновение медуз. Они пояснили, что, по их многолетним наблюдениям, медузы безошибочно предсказывают появление шторма и заблаговременно уходят в глубь моря. А как

медузы узнают о шторме? На этот вопрос ответили ученые. Они установили, что медузы способны улавливать недоступные уху человека инфразвуковые колебания (частотой 8-13 Гц), которые возникают при шторме от трения волн о воздух. Инфразвуки хорошо распространяются в воде и появляются за 10-15 часов до шторма. Теперь стало понятно, как живые барометры могут предсказывать шторм.

Прошло какое-то время, я разговорился с одним гидроакустиком и рассказал ему о шторме. Вернее, не о шторме, а об ударах волн о мыс, которые походили на взрывы. Вот что он мне ответил.

При сильном ветре на море формируются большие волны, гребень которых наклонен в сторону движения. Наклон гребня вперед происходит от того, что основание воды тормозится потоками отхлынувшей от берега воды. Гребень же, не имея сопротивления, движется быстрее основания. Кроме того, на него действуют завихрения воздуха. Когда такая вода ударяется о скалу, она действует, как пневматический молот, так как при этом захватывается и сжимается до большого давления некоторый объем воздуха. Воздушный пузырь под действием этого давления лопається, произведя впечатление взрыва.

Век живи, век учись.

Скала «Парус»

*Маршрут: Геленджик – Дивноморск –
Джанхот.*

Когда мы спустились с возвышенности поселка Джанхот к берегу Черного моря, перед нами открылась панорама спокойного моря с осколком скалы, стоящей в воде. Эта скала своей прямоугольной формой напоминала стену разрушенного дома с единственным окном, рама которого выбита. В народе скала получила название «Парус». На ее верху сидели большие черные птицы с растопыренными в сторону крыльями. Подойдя поближе к скале, в этих птицах мы узнали бакланов, лучших ныряльщиков из водоплавающих птиц. Эффект длительного пребывания бакланов в воде на большой глубине заключается в том, что у них нет жировых желез, в отличие от других водоплавающих птиц, например, чаек или уток. При нырянии на глубину, оперение бакланов намокает, и они опускаются на дно. После выхода из воды они обсушиваются на солнце, растопырив крылья. Утки же, смазав свои перья жиром, не намокают, остаются сухими, так как вода не смачивает перья. В этом случае наблюдается эффект несмачивания воды с жиром.

Я – волшебник

Веду урок физики в 11 классе. В какой-то момент урока спрашиваю учеников: «Хотите, я покажу вам фокус?» – «Покажите», – воодушевленно ответили они.

По краям демонстрационного стола я поставил две одинаковые стеклянные бутылки с водой. К столу пригласил ассистента (ученика) и дал ему карандаш, другой – взял себе. Зашторил окна и погасил свет. Пока глаза привыкали к темноте, рассказал про то, что мы будем делать.



Я попросил ассистента стукнуть карандашом по бутылке три раза. Все услышали три удара. Теперь, говорю, постучу я. И выполнил это. Ученики увидели, как после каждого моего удара вода в бутылке вспыхивала многочисленными искорками. Зажег свет. Все молчат и рассматривают бутылки. Отличий никаких нет. Давай рассматривать карандаши, они тоже одинаковые. Пришлось раскрывать секрет фокуса. Раскрою секрет и вам. Но прежде небольшое отступление.

Все в детстве любят «печь блины», бывая у воды. Даже устраивать соревнования между собой. «Печь блины» – это когда плоский камень плашмя бросают на поверхность воды. Когда камень отскакивает от воды, это значит испекли «блин». Сколько отскоков от воды, столько и «блинов». В «Книге Рекордов Гиннеса» зафиксирован результат одного американца, который «испек» 52 блина.

Как-то осенью я был в Джубге. Этот курортный городок стоит на берегу Черного моря.

Совершая утренние и дневные прогулки вдоль берега моря, я всегда «пек блины». Меня это занимало. Однажды, прогуливаясь по берегу в темное время суток, я машинально запустил камень на поверхность воды. Каково же было мое удивление, когда каждый отскок камня от

поверхности воды вспыхивал мириадами искорок. Вот уж я тогда вдоволь наигрался. Один раз свечение моря наблюдал и без «блинов», но теперь светилась вся поверхность воды. Свечение всей поверхности воды создавали мелкие волны. Такое забыть нельзя. Чтобы удивить друзей, я привез эту волшебную воду домой.

«В чем секрет этой воды?», – спросили ученики. А секрет воды следующий.

В поверхностном слое морской воды находится планктон. В состав планктона входят ночесветки (ноктилуки). Внутри каждой ночесветки находятся светящиеся бактерии. При любых сотрясениях, дающих раздражение светящихся организмов, ночесветки дают искристый пульсирующий свет.

Вот и весь секрет фокуса.



Вступление к неудавшемуся восхождению

Покорить гору Эльбрус мы намечали в августе, но подготовку к восхождению начали заранее. На зимних каникулах у нас были семидневные учебно-тренировочные сборы. Тренировки проходили в Приэльбрусье, на турбазе «Чегет». В программу подготовки вошли такие элементы: отработка правил движения в связках по сложным участкам горного рельефа; обучение приемам самоудержания при срывах со снежного склона горы с помощью ледоруба; некоторым приемам безопасного падения;



умение устроить снежную хижину; обучение навыкам и умениям разжечь костер и приготовление пищи в зимних условиях; меры безопасности при движении по маршруту и, конечно, туристское снаряжение. Особое внимание было уделено одежде и обуви туриста.

Наступило лето. Первого августа мы уже были в поселке Эльбрус, где проходили двухдневную акклиматизацию. В эти дни мы занимались подгонкой снаряжения, сходили в радиальный поход на перевал Бечо, получили инструктаж о мерах безопасности при восхождении к намеченной цели.

Вечером, перед утренним стартом, инструктор проверил предметы походного быта, одежду, обувь, средства страховки, продукты питания, медицинскую аптечку, наличие *солнцезащитных очков* и т.п. Затем вручил нам по *оранжевой накидке* и приказал всем ложиться спать.

Четыре времени года.

Как-то на уроке спрашиваю учеников: «Может ли за сутки произойти смена времен года – лето – осень – зима – весна – лето?» Все посмеялись над моим вопросом. Но один шустряк, улыбаясь, говорит: «Может, только в сказке». Пришлось рассказать им про эту сказку.

В восемь утра, под рюкзаками, мы выдвинулись на маршрут. Из верхней одежды на нас были шорты, футболки и бейсболки на голове. Когда подошли к подножью Эльбруса, кое-кто был и без футболок. Воздух чистый, разреженный, солнце грело хорошо. Но со стороны Эльбруса надвигалась серая пелена, быстро опускающаяся вниз. Ждем вагончик канатной дороги, который поднимает туристов на смотровую площадку. Инструктор, поглядывая в сторону пелены, распорядился, чтобы мы летнюю форму одежды сменили на осенне-зимнюю, кеды и кроссовки поменяли на туристские ботинки (вибрамы). И напомнил, чтобы мы надели оранжевые накидки. На смотровой площадке было пасмурно и ветрено. Облака закрыли вершины Эльбруса. Наступила осень.

Застегнувшись на все пуговицы и нахлобучив на головы капюшоны штормовок, двинулись вверх по тропе, отмеченной вехами. Пошел холодный морозящий дождь. Подошли к границе земля – снег. А это уже нулевая температура. Не останавливаясь, движемся дальше. Дождь сменился на тяжелые снежные хлопья, которые колотили по капюшону. Мы вошли в снежное облако. По мере подъема мокрый снег сменился на легкие пушистые снежинки. Наступила настоящая зима. И тут

случилось чудо! Мы пробили облачность, и нас озарил яркий поток солнечных лучей. От такой освещенности все зажмурили глаза. Пришлось одевать солнцезащитные очки. Стало легче смотреть. Двинулись дальше. Наконец, достигли высоты 4200 м, на которой расположен жилой комплекс «Приют-11». Здесь мы должны переночевать и утром, с облегченными рюкзаками, совершить подъем на западную вершину Эльбруса, высотой 5600м.

У голодных туристов горячее сырым не бывает.

Приветливый хозяин «Приюта-11» показал нам, где мы можем расположиться на ночлег, где находится вода и газовая плита. На ужин мы решили приготовить картошку с мясной тушенкой и чай. Картофель поставили варить. На вторую конфорку поставили воду для чая. Пока располагались, закипела вода в котелках. Об этом нас известили подпрыгивающие крышки и клубы пара, вырывающиеся из-под них. Проверили картошку на готовность, потыкав ее ножом. Не сварилась. Заварили чай. Снова проверили картофель, а он и не думает развариваться, хотя газовая горелка работала хорошо, *пламя было высокое*. А причина крылась вот в чем. Вы знаете, что вода при нормальном атмосферном давлении (760 мм рт. ст.) закипает при

температуре 100 °С, и картофель разваривается при такой же температуре. Но мы находились на высоте 4200 м над уровнем моря и давление там было намного меньше нормального атмосферного давления. Как известно, температура кипения зависит от внешнего давления, чем меньше давление, тем меньше и температура кипения жидкости. Простой расчет показал, что вода у нас бурлила при температуре 83-85 °С, поэтому картофель не сварился. Но поскольку у голодных туристов горячее сырым не бывает, эту недоваренную картошку, смешанную с мясной тушенкой, съели, запив ее уже остывшим чаем.

Инструктор напомнил нам, чтобы мы не засиживались, так как выход на вершину в пять утра.

Пришла пора...Звонок зовет.

В 4³⁰ зазвонил будильник. Не раскачиваясь, мы быстро собрались и были готовы к покорению Эльбруса. Но предварительно, для усиления дыхательного обмена, выпили по кружке горячего чая. Нам оставалось преодолеть по высоте всего 1400 метров. Последовала команда двигаться. Уличный термометр показывал температуру минус 12 °С. Пройдя в гору минут 30, мы услышали, как у инструктора сработала рация.

Группа остановилась. Прослушав информацию, инструктор озвучил ее: всем группам, осуществляющим восхождение, вернуться вниз на базы. Ожидается понижение температуры и верховая горная метель. Это снегопад при сильном ветре. Зная, как быстро меняется погода в горах, и зная, какие бывают непредсказуемые последствия, группа с разочарованием начала спуск к «Приюту-11». Каждый из нас оставлял надежду вернуться сюда и покорить Эльбрус. По разным причинам для меня эта мечта не сбылась.

Стрельба в рюкзаках.

Спустившись к «Приюту-11», мы упаковали рюкзаки и в 9 утра начали спуск. Было светло и безоблачно. Низина просматривалась хорошо. Даже не верилось, что ожидается снежная буря. Следы на тропе, оставленные нами вчера, были замечены снегом. Спускались, ориентируясь на вехи. Подошли к границе снег – земля и увидели маленькие ручейки, стекающие вниз по склону. Вчера их не было видно, так как шел дождь. Глядя на эти весенние ручейки, кто-то замурлыкал песенку: «С небольшого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки». Не сговариваясь, радостно улыбаясь, все начали подпевать эту песню.

При подходе к смотровой площадке у некоторых туристов в рюкзаках началась стрельба. Мы догадались, что это стреляли закрытые пустые пластиковые бутылки. На «Приюте-11» атмосферное давление было ниже, а при спуске атмосферное давление возрастало, оно и сжало бутылки, вызвав характерный звук. Подошел вагончик канатной дороги, который увез нас в лето. Таким образом, не прошло и суток, а мы побывали в четырех временах года. И это было не в сказке.

В качестве приложения я хотел бы обратить ваше внимание на слова, выделенные в тексте: оранжевая накидка, солнцезащитные очки, высокое пламя газовой горелки.

В горах бывают непредвиденные случайности, от которых человек может пострадать: скатиться со снежника, упасть с высоты или попасть под лавину. Пострадавший человек в желто-оранжевом жилете на белом снегу хорошо заметен. Почему? Все живое развивает в себе те свойства и функции, которые в наибольшей степени содействуют оптимальной приспособляемости организма к окружающей среде. Наше Солнце является желтой звездой. Это и объясняет, что глаз человека, формируясь тысячелетиями, приобрел наибольшую чувствительность к лучам с

длиной волны 555 нм в желто-зеленой части спектра.

Солнцезащитные очки – не дань моде. Они необходимы в солнечную погоду. Ультрафиолетовые лучи, которые посылает нам солнце, способны вызвать болезненный ожог роговицы незащищенных глаз, что приводит к временной потере зрения. Вдвойне опасно находиться без очков в солнечную погоду на чистом снегу. Чистый снег отражает до 90% световых лучей. Таким образом, на сетчатку глаза попадают прямые и отраженные ультрафиолетовые лучи. Двойное воздействие лучей на незащищенные глаза приводит к «снежной слепоте», т.е. к потере зрения.

Еще нужно учитывать следующее: очки должны быть из стекла, так как стекло поглощает от 70% до 97% ультрафиолетовых лучей. Очки из пластика ультрафиолетовые лучи не поглощают, они только приглушают яркость видимых солнечных лучей, поэтому их владелец подвергает себя дополнительной опасности: зрачки расширяются и еще большее количество ультрафиолета попадает на сетчатку глаза.

В рассказе было отмечено, что пламя газовой горелки было высокое. Почему? На «Приюте-11» использовали баллонный газ, который находился под давлением. Высота

пламени горелки зависит от внешнего давления. Внешнее давление больше – высота пламени меньше; внешнее давление меньше – пламя горелки высокое. «Приют-11» находился в зоне пониженного атмосферного давления, поэтому пламя газовой горелки высокое.



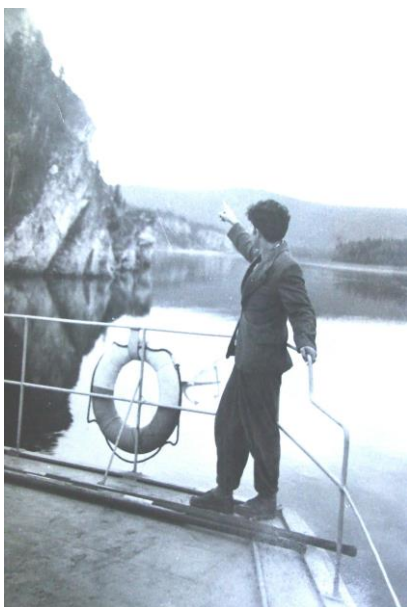
Подвело эхо

Пройдя пять водопадов Руфабго, мы решили возвращаться в поселок Ходжох*, где мы базировались, коротким путем. Тропа, прозванная туристами «С легким паром», начиналась с крутого подъема. Первый на подъем ушла старшая группа ребят. Я с младшими вышел минут через 15. После подъема тропа уже полого виляла между деревьев смешанного леса. Через час движения мы подошли к развилке. Одна тропа вела вниз, к ущелью, другая – по хребту, в обход его.



В этот момент слышались голоса ушедшей группы. Мы им прокричали: «Где вы?» Они ответили: «Идите сюда. Мы вас ждем». Их ответ слышался со стороны тропы, которая шла по хребту. Перекликаясь друг с другом, мы весело шли в их сторону. Через некоторое время голоса старшей группы исчезли. И как мы громко ни кричали, они нам так и не ответили. Видимо, они быстрым маршем ушли в поселок. Когда мы пришли на базу, группа уже была там. С их стороны посыпались вопросы: «Где вы были? Мы ждали вас на дне ущелья. Почему вы перестали нам отвечать?» А мы им такие же вопросы задаем. И друг друга не понимаем. Причиной этого непонимания послужило эхо. Там, где на развилке мы остановились, ущелье слегка поворачивало вправо. На этом повороте находилась высокая скала. Она стояла под некоторым углом к нам и группе, находящейся на дне ущелья. Эта скала и стала отражателем звука. Когда они кричали, то к нам приходили отраженные звуки, то есть эхо. «Короткий путь», который мы выбрали, оказался на 2,5 часа длиннее, чем если бы мы вернулись обратным путем. Эхо, которое нас подвело, было однократным. Но в природе наблюдается и многократное эхо. Эффект многократного эхо я слышал, когда путешествовал по реке Лене. В одном месте реки, на правом и левом ее берегах,

стоят трехсотметровые утесы, образующие узкий коридор. В литературе эти утесы получили название «Ленские щеки». Капитаны теплоходов (пароходов), вплывая в этот коридор, всегда подают короткий гудок и в ответ слышат многократное эхо. Некоторые пассажиры утверждают, что слышали до 20 гудков, я же насчитал 9 эхо-гудков. Поданный сигнал мечется между скалами, постепенно затухая.



Эффект, скажу, впечатляющий.

* Ныне Каменноостровский, Республика Адыгея.

Сувенирам по 80 млн. лет

Со свертком в руках я прихожу в класс и говорю: «В этом свертке находится физическое тело, которому 80 млн. лет». На лицах учеников недоверие, улыбка. Я развернул сверток. Раздался единомудушный смех и возгласы:” Это же мел!» – «Мел,– говорю, – но этому мелу 80 млн. лет». Стало тихо. «Мел, – продолжал я, – привезен из Белгородской области, где его целые горы, а пласты которого достигают сотни и более метров. Мел состоит из скоплений микроскопических раковин.



Трилобиты – (чертовы пальцы). Найдены в меловых горах Средне-Русской возвышенности, Белгородской области, г. Алексеевка.

Под микроскопом эти раковинки видны в виде кружочков и спиралек». Затем я показал еще два окаменевших сувенира: раковину аммонита

и ракушку мидии, – которым тоже по 80-90 млн. лет. Современные мидии более плоские, чем их дальние родственники. Раковина аммонита, похожая на закрученную пружину часового механизма, в диаметре 17 см, имеет массу 1360г.



Аммонит

Исследования ученых показали, что раковины аммонитов состояли из нескольких камер, подобно отсекам в подводных лодках. Аммонит жил в первой наружной камере, а все остальные были газом, они облегчали вес и передвижение этого животного в воде. Предположительно, газ находился под давлением, иначе давление воды на больших глубинах раздавило бы корпус раковины.

Ракушку древней мидии я нашел в 1980 году на Северном Кавказе в Баксанском ущелье на высоте над уровнем моря. Раковина аммонита найдена в Адыгее в Аминовском

ущелье в 2003 году. Как только я закончил рассказ о находках, был задан вопрос: «Как это ракушки, жившие в воде, забрались на горные вершины? » Пришлось пояснить, что приблизительно 200 млн. лет назад во всех морях и океанах расплодились в огромных количествах головоногие моллюски, от микроскопических размеров до раковин с колесо электровоза. Панцирь моллюсков состоял из углекислого кальция (CaCO_3). Отжив отпущенный природой срок, моллюски оседали на дне морей и океанов. За миллионы лет эти донные отложения составили сотни и тысячи метров. Реки, впадающие в моря, приносили ил, песок, глину и покрывали ракушечник непроницаемым для воздуха слоем. Постепенно ракушечник пропитывался минеральными растворами, цементировался ими, становился твердым, как камень. Под тяжестью воды и наносов ракушечник превращался в белый и желтый известняк. Этот период соответствовал мезозойской эре. В конце этой эры, 80 млн. лет назад, началось горообразование. Горы поднялись из морей и океанов. Там, где было морское дно, стала суша. Поэтому неудивительно, что до сих пор еще на месте исчезнувших морей находят раковины аммонитов и мидий и раскапывают целые горы писчего и строительного мела.

«Славное море, священный Байкал»

В год столетия
Транссибирской
железнодорожной
магистрали мы
возвращались из
Владивостока в
Москву.

Когда мы
проехали станцию
«Боярский», перед
нашим взором
открылась панорама
величавого Байкала, о
котором сложено
много легенд и песен,
о котором говорят
только в
превосходной
степени: самое
глубокое, самое
прозрачное, самое
уникальное по
промысловым рыбам
и животным, самое
ивописное по
ландшафту и т.д.



Любуясь «священным» Байкалом, я обратил внимание на неожиданно появившееся железнодорожное полотно, которое было проложено совсем близко у воды. Размышляя, я сказал: «Почему так близко к воде проложена железнодорожная ветка? Ведь осенью на Байкале бывают сильные штормы и волны должны захлестывать это полотно». Мужчина, который ехал в нашем купе, оказался строителем железнодорожных мостов и на мои размышления заметил: «Это остаток железнодорожного полотна Транссиба, проложенного еще в 1900 году». Я спросил: «Старую ветку оставили для истории?» – «Нет, не для истории, – ответил он. И далее продолжал: – Эти 200 км старого Байкальского полотна поддерживаются в надлежащем состоянии. По нему передвигается строительный поезд. Бригады рабочих следят за береговой линией Байкала, осуществляя контроль за состоянием каменной бермы».

«Что это такое?» – спросил я.

Вот что рассказал наш попутчик.

Вначале на опасных участках дороги строили железобетонные подпорные стенки. Но зимой ледяные торосы часто добирались до железной дороги и никакие преграды не выдерживали ледяной атаки. Затем вместо стенок стали сооружать преграды тяжеловесными валунами. Но оказалось, что

при первом же шторме мелкая каменная фракция вымывалась из-под них. И валуны, при откате волны, просто скатывались на глубину озера. Расчеты и практика показали, что самый оптимальный вариант – камень фракцией 300-500 мм. Обсыпка береговой линии гранитными камнями таких размеров и получила название «каменная берма». Каменная берма, в отличие от железобетонных стенок, не пускает штормовую волну к полотну Транссиба – она гасится, проходя многочисленные каменные «языки».

Такая технология не только удобна технически, но и идеальна с экономической точки зрения. Камень, взятый для бермы из горных пластов байкальской складчатки, не только не отторгается озером, но и становится идеальной средой обитания для водорослей и мальков. А это служит привлекательной кормовой базой для ценных промысловых пород рыб.

Обсыпка таким способом ведется с 1989 года.

Заметив, что я внимательно слушаю, попутчик сказал: «Вам надо побывать на западной стороне Байкала. Там много прекрасных мест для отдыха. Особенно популярны Песчаная бухта и примыкающая к ней с севера бухта Бабушка. Обязательно побывайте в поселке Листвянка, там работает

Байкальский лимнологический институт Сибирского отделения Академии наук РФ. При институте создан музей байкаловедения, где собраны богатые сведения о фауне и флоре Байкала. Полюбуйтесь с камня Черского истоком реки Ангара». Когда он это рассказывал, я четко представлял красоту песчаных пляжей, уютных бухт, нагромождение огромных камней, прозрачность воды, буйную растительность, потому что я бывал в тех местах и даже дальше – на острове Ольхон. Я ему рассказал об этом. Он не удивился, но спросил: «Где вы живете?» Я ответил: «В Таганроге, который находится на Азовском море». Попутчик с улыбкой спросил: «Сколько нужно Азовских морей, чтобы заполнить байкальскую котловину водой?» – «Затрудняюсь сказать», — признался я. «92 Азовских моря», – был ответ. И добавил: «Байкал глубже Азовского моря в 100 раз». Для меня этот факт был очень интересен. Не менее интересным оказался и попутчик, который, помимо того, что обладал обширными знаниями о железнодорожных мостах, был эрудирован в вопросах географии и истории развития Забайкалья.

Воробей, бегающий под водой

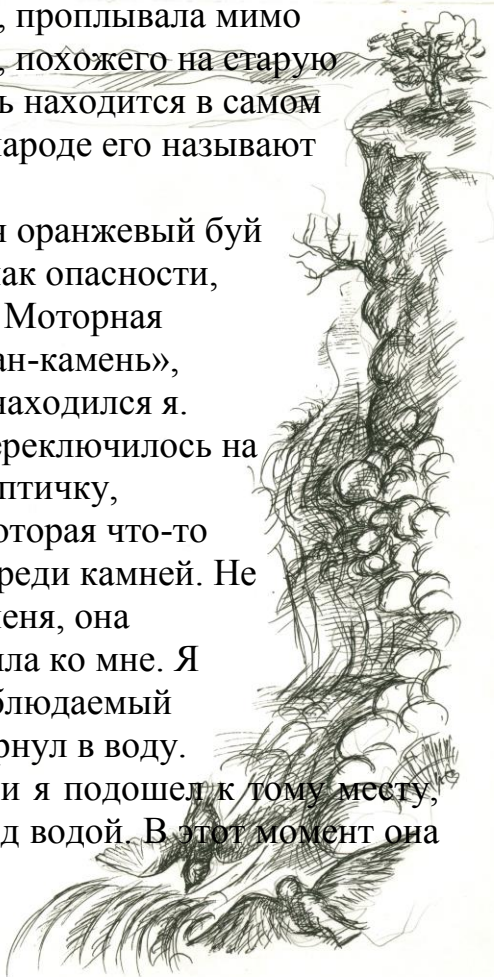
Озеро Байкал. Поселок Листвянка.

Спустившись с возвышенности на берег, я стал свидетелем того, как рождается удивительная река Ангара. Это единственная река, которая вытекает из Байкала, втекает же в озеро около 500 рек. Присев на небольшой камень, я стал наблюдать за происходящим на воде. Мое внимание привлекла моторная лодка, которая, борясь с течением реки, проплывала мимо большого серого камня, похожего на старую копну сена. Этот камень находится в самом центре истока реки. В народе его называют «Шайтан-камень».

Выше камня находился оранжевый буй – предупреждающий знак опасности, где сидела серая чайка. Моторная лодка, проплыв «Шайтан-камень», свернула к берегу, где находился я.

Затем мое внимание переключилось на небольшую серенькую птичку, похожую на воробья, которая что-то выискивала на берегу среди камней. Не обращая внимания на меня, она довольно близко подошла ко мне. Я шевельнулся, и мой наблюдаемый объект вспорхнул и нырнул в воду.

Мне стало интересно, и я подошел к тому месту, где птичка скрылась под водой. В этот момент она



вынырнула из воды и, видимо, испугавшись меня, сразу же нырнула обратно. В Байкале вода прозрачная, я стал всматриваться в нее и увидел, как в метре от берега этот воробей ходит по дну и что-то поклевывает. Я отошел от берега. Наблюдаю, что будет дальше. А дальше, он сделал еще нырок и на счет 15 выскочил на берег, отряхнулся и улетел в заросли. Я неоднократно наблюдал, как воробьи купаются в лужах, но чтобы ныряли в воду, такого не видел. Я подошел к двум мужчинам, вытаскивавшим лодку на берег и рассказал им про воробья-«аквалангиста». Они мне сказали, что это не воробей, а оляпка. Эти юркие птички живут у истока Ангары круглый год. Участок Ангары от истока, километра два, не замерзает даже при самых сильных морозах. Это объясняется тем, что в Ангару из Байкала вытягиваются водные массы не с самой поверхности, а с некоторой глубины, на которой температура воды всегда выше точки замерзания. Каждую секунду Байкал покидает почти две тысячи кубометров воды, которая не успевает замерзнуть.

Оляпки приспособились к такому климату. На поверхности воды они не плавают, т.к. быстро намокают и идут на дно. Жировых желез у них нет. Поэтому ныряют недалеко от берега и бегают по дну в поисках личинок ручейников, червяков или мелких рыбешек.

Деревья на ходулях

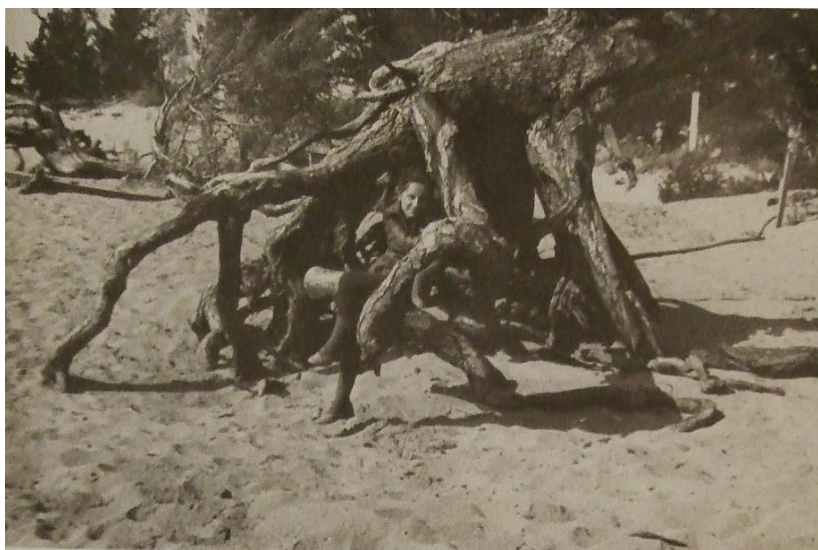
*Маршрут: Иркутск-порт Байкал-пос.
Песчаный.*

В поселок Песчаный мы прибыли затемно. Палатку поставили прямо на берегу Байкала. Уставшие, мы быстро заснули. Первые лучи солнца, проникшие в палатку, разбудили нас. Откинув пошире полог палатки, мы любовались огромным огненным шаром, который медленно выплывал из вод Байкала. Налюбовавшись восходом солнца, мы выползли из палатки наружу. И ахнули!

На палатку надвигались четыре монстра. Ноги и руки у них корявые, на голове огромная шапка волос, шевелящаяся от ветерка. Первое впечатление, я вам скажу, не для слабонервных. А это его-навсего стояли четыре вековых сосны. Они выросли на песчаном берегу. За эти долгие годы ветер выдувал из-под них песок, оголяя корневую систему.



Сосны как бы «подрастали» на своих «ногах».
Отсюда и такой эффект, как будто деревья
движутся на ходулях.



Безголовое существо

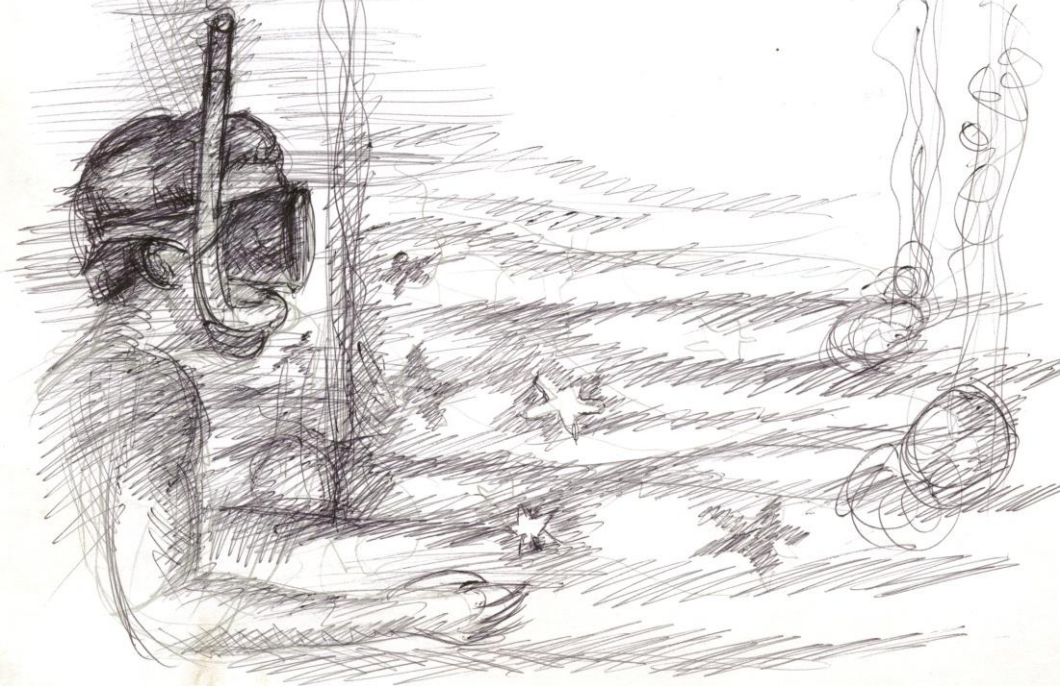
Сидели у вечернего костра, рассказывали разные истории, подтрунивали над собой, загадывали загадки.

На загадках и хочу остановиться. Вот две из них:

«Какое четвероногое животное ходит коленками вперед?»

«У какого животного пять глаз, пять печеней, один рот, один желудок, а головы нет совсем?»

Если со слоном разобрались быстро, то к безголовому существу версий никаких не было. Потомив нас, загадывающий дал ответ: этим странным животным была морская звезда.



Я вспомнил этот эпизод из туристской жизни и загадку про морскую звезду, когда в очередном путешествии оказался во Владивостоке.

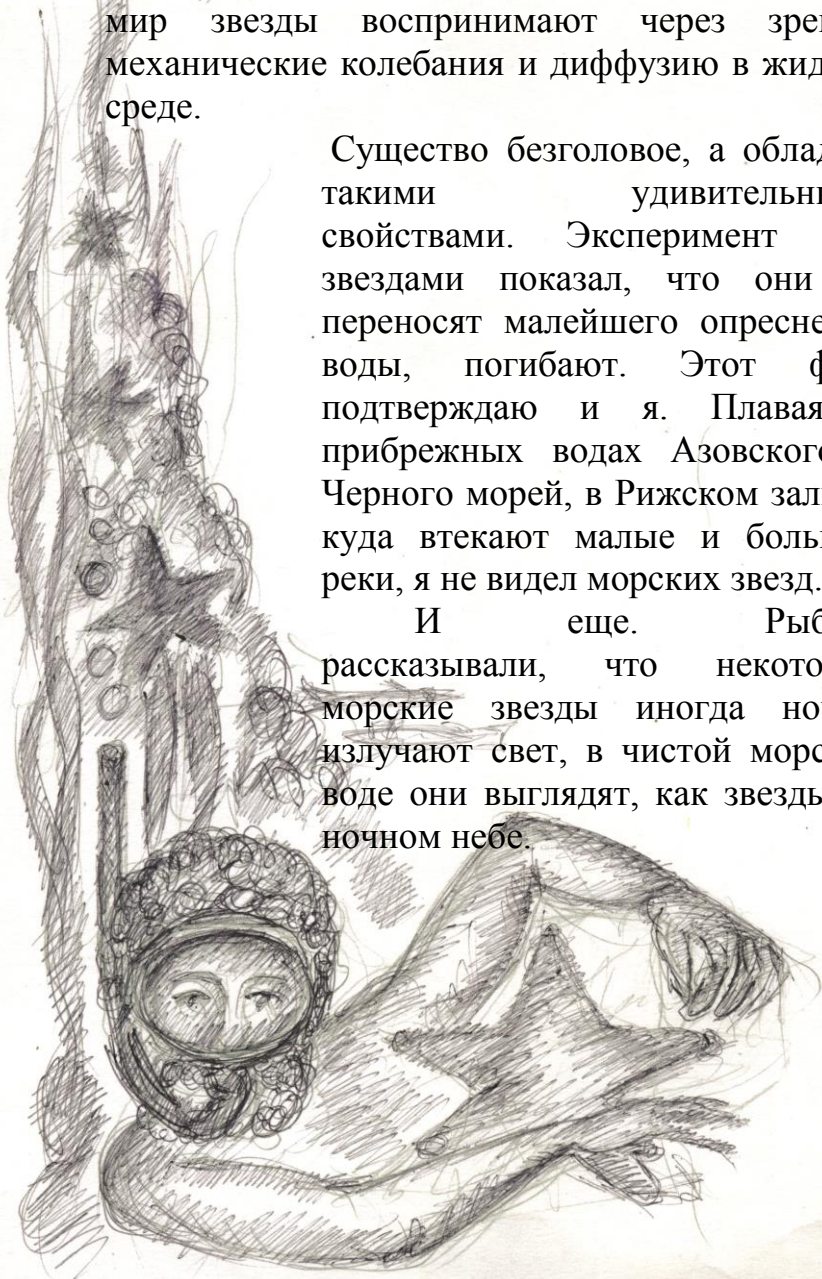
Плавая в маске и ластах в Амурском заливе, заливе Петра Великого, у берегов островов Русский и Елена, первым, кого замечаешь, погрузившись в воду, — это морские звезды. Они в большом количестве лежат на камнях недалеко от берега в виде оранжево-красных, фиолетовых пятилистных цветов.

При первом взгляде эти пять лучей звезды кажутся ногами, с помощью которых она перемещается. Но это не так. У звезды имеется большое количество маленьких ножек, расположенных на нижней стороне лучей. Каждая ножка представляет из себя тонкую трубку с присоской на конце. Морские звезды перемещаются за счет разности гидростатических давлений. Органы-насосы под давлением нагнетают в пустотелые и эластичные присоски воду. Вода растягивает их, они тянутся вперед, присасываются к камням. За счет продольной мускулатуры присосавшиеся ножки сжимаются и подтягивают морскую звезду вперед. Затем вода перекачивается в другие ножки, и те перемещаются дальше. Средняя скорость передвижения морских звезд около 1мм/с.

Ученые, изучая механизм передвижения и питания морских звезд, обнаружили, что они из морских животных самые глухие. Окружающий мир звезды воспринимают через зрение, механические колебания и диффузию в жидкой среде.

Существо безголовое, а обладает такими удивительными свойствами. Эксперимент над звездами показал, что они не переносят малейшего опреснения воды, погибают. Этот факт подтверждаю и я. Плавая в прибрежных водах Азовского и Черного морей, в Рижском заливе, куда втекают малые и большие реки, я не видел морских звезд.

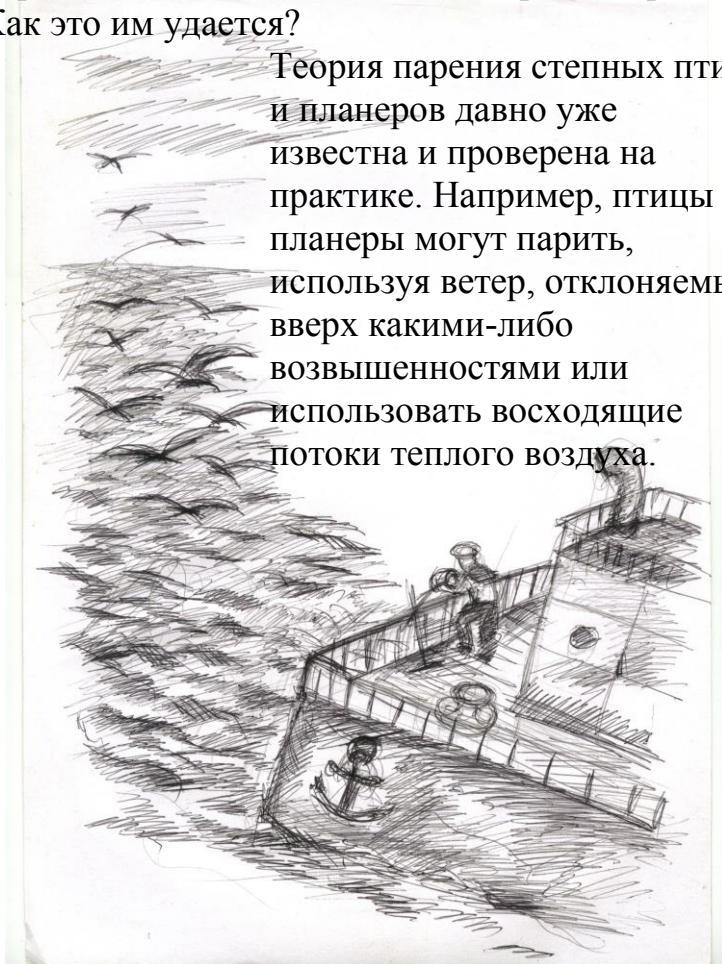
И еще. Рыбаки рассказывали, что некоторые морские звезды иногда ночью излучают свет, в чистой морской воде они выглядят, как звезды на ночном небе.



Парение чайек

Отплывая от речных или морских причалов, мы всегда видели сопровождавших нас чайек, которые выпрашивали что-нибудь съестное. Казалось бы, это обыденное явление: летят чайки, да и летят. Но потом замечаем, что чайки длительное время не машут крыльями, а парят над вспененной водой за кормой корабля. Как это им удается?

Теория парения степных птиц и планеров давно уже известна и проверена на практике. Например, птицы и планеры могут парить, используя ветер, отклоняемый вверх какими-либо возвышенностями или использовать восходящие потоки теплого воздуха.



Эти потоки теплого воздуха представляют собой кольцевые вихри, которые возникают, когда воздух из пограничного приземного слоя отрывается от земли. Циркуляция в центре такого кольца направлена вверх, а по краям – вниз. Птица или планер может парить, делая круги над восходящим потоком вихря, поднимаясь все выше и выше, а затем совершать планирующий или парящий полет.

Неужели для парения чайки используют ветер, отраженный от морских волн или конвекционные потоки воздуха, нагретого от воды? Может быть, но чайки парили за нами и тогда, когда теплоход отплыл утром в тихую погоду. Волн на поверхности моря не было, и вода еще не прогрелась, чтобы возникли конвекционные потоки.

Тогда вопрос: «Как чайки длительное время могут сопровождать корабль без взмахов крыльев?»

Остается предположение, что за теплоходом стелется тепловой шлейф из отработанных газов двигателя. Чайки, «пристроившись» в восходящие теплые потоки воздуха, используют этот эффект для полета без затраты собственной энергии. Если это так, то чайки – умные птицы.

Пираты

Азовское море. Таганрог. пляж.

Недалеко от меня расположились два подростка, лет двенадцати. Сначала они спокойно о чем-то разговаривали, загорали, потом пошли купаться. После купания они занялись строительством крепостей из песка, каждый своей.



Соорудив стены и башни, они перешли к военным действиям, стали обстреливать друг друга небольшими камешками. Затем в бой вступили «танки», по два с каждой стороны. «Танками» служили кроссовки. Последняя стадия противоборства перешла в рукопашную борьбу, что послужило к уничтожению песчаных сооружений. Затем один говорит: «Давай захватим яхту, которая стоит в море, и уплывем в дальние края». Второй спрашивает: «Как мы ее захватим? У нас даже лодки нет». Последовал ответ: «Смотри, сколько камыша растет. Сделаем трубки, через которые будем дышать и по дну подкрадемся к яхте». И тут же кроссовки превратились в четыре «корабля», которые начали атаковать друг друга, с переходом на «абордаж». Борьба закончилась удачей более крепкого мальчика, победно воссевшего на грудную клетку своего товарища. Побежденный просил его отпустить, потому что ему было тяжело дышать. Вскочив на ноги, они весело убежали в море.

Мне было интересно наблюдать за ними и слушать их фантазии. Но я не хотел их разочаровывать в том, что они не смогли бы под водой пробраться к яхте, дыша через камышовые трубки. Простой расчет показывает, что на глубине одного метра от свободной поверхности воды, на нашу грудную клетку вода давит с

силой 2000 Н. Если сказать проще, то как будто на грудную клетку положили груз массой 200кг. Дышать через трубку под таким грузом тяжело, а на больших глубинах дышать будет вообще невозможно. Вспомните, побежденному мальчишке было трудно дышать под тяжестью в 50-60 кг, а тут 200 кг и более.

Так что юным «пиратам» их способом яхту не захватить.



Где живут пиявки?

Такой вопрос мне задали ребята из нашего дома, где я живу. Не задумываясь, я ответил, что они живут в воде. «Вот и нет!» — хором ответили дети. И позвали меня, чтобы показать место, где они нашли пиявок. Далеко идти не пришлось. Во дворе, на асфальте, ползали эти существа.



Мы посадили в банку с водой восемнадцать штук — столько их было обнаружено. На следующий день нашли еще пять. Удивительно! Откуда они взялись?

Это странное явление произошло в конце июня 1991года, после грозы. Для разгадки удивительного события пришлось привлекать науку физику, которая помогает раскрыть суть различных явлений, происходящих в природе. Вы, наверное, замечали, как в жаркие летние дни над перегретой землей часто возникают пыльные вихри? Наблюдая за ними, нетрудно заметить, как вращающийся столб воздуха втягивает в себя с земли различные предметы — листья, бумагу, щепки.

Более мощные вихри образуются во время грозы. В таких случаях столб воздуха способен высоко поднять даже очень тяжелые предметы. Если на его пути попадает река, пруд, море, вода из них тоже устремляется вверх, образуя водяной столб.

Тут-то и кроется разгадка появления пиявок на асфальте. Дом, в котором мы живем, находится метрах в 400 от моря. Возникший при грозе сильный вихрь поднял в воздух воду, в которой были пиявки. А немного позднее, когда воздушный поток ослабел, потерял силу, пиявки упали на землю.

В разные времена, в разных странах с неба сыпалось пшеничное зерно, падали апельсины и пауки, вместе с каплями дождя из облака выливались на землю лягушки и рыбы, и даже деньги.

Кстати, в день, когда произошло это явление, мы были на пляже. Мощный вихрь приближался со стороны моря с большой скоростью. Мы едва успели выскочить из воды, как он налетел на нас. Что тут началось: вверх взвились бумаги, майки, шорты, брюки, подстилки.

Кому веселье, а кому печаль. Брюки ведь улетели.

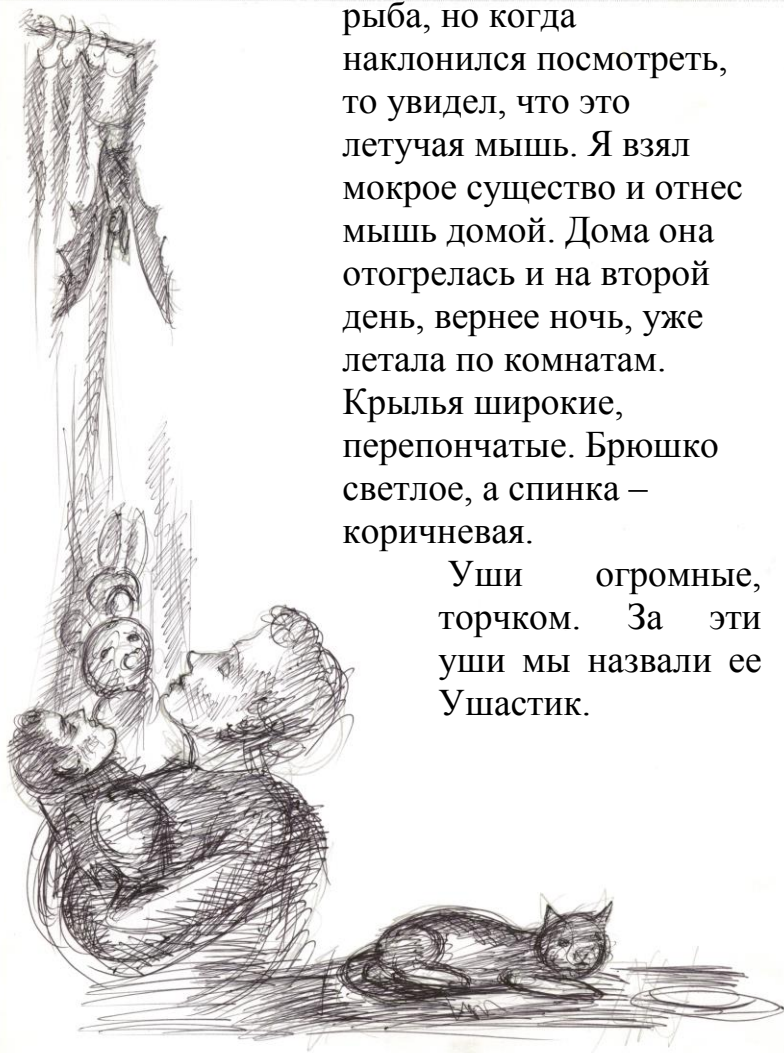


Ушастик

Так мы назвали летучую мышь, которую я спас. Как она попала в воду, я не знаю. Я шел вдоль берега моря и заметил у кромки воды какое-то шевеление.

Сначала я подумал – рыба, но когда наклонился посмотреть, то увидел, что это летучая мышь. Я взял мокрое существо и отнес мышь домой. Дома она отогрелась и на второй день, вернее ночь, уже летала по комнатам. Крылья широкие, перепончатые. Брюшко светлое, а спинка – коричневая.

Уши огромные, торчком. За эти уши мы назвали ее Ушастик.



Летала она в темное время суток, а днем спала вниз головой, спрятавшись в складках теневой шторы.

Кормили Ушастика ночными бабочками и мотыльками, которых мы ловили на улице, а дома выпускали. Мои дети удивлялись тому, как этот ночной летун не ударяется о стены комнаты и люстру. По мере взросления они узнали, что летучие мыши обладают уникальными способностями издавать звуки высокой частоты и улавливать их отражение от преград. Имея в организме особое устройство, они хорошо ориентируются в пространстве, точно определяют расстояние до преграды или добычи. Диапазон частот, которые издает и воспринимает летучая мышь в одном импульсе, лежит в интервале 30-100кГц, что соответствует ультразвуку. Человеческое ухо такие звуки не слышит, так же как и летучая мышь не чувствует звуки, принимаемые или издаваемые человеком. Летучие мыши активны в теплое время года. Зимой они проводят в состоянии спячки, забираясь в утепленные убежища: подвалы, подземелья, пещеры и т.п. Особенно много летучих мышей на Кавказе и в Крыму. Наш Ушастик улетел на волю через неделю. Забыли закрыть на кухне оконную форточку. Кстати, летучие мыши – единственные млекопитающие животные, которые умеют летать.

Как зимой греются птицы

К зиме в городе из птиц остаются воробьи, вороны да одичавшие голуби. С похолоданием воробьишки и голуби, нахохлившись, забираются на карнизы окон и под крыши домов. Все-таки там теплее. А как греются вороны?

В морозные дни мы часто наблюдаем за большими стаями ворон, которые летают и кружатся над городом. Неужели они так греются? Но эту догадку быстро отбросили, так как при полете воздушные потоки быстро выветривают тепло из перьев и быстро охлаждают тело. А зимой – тем более. Отгадка пришла позднее. Было морозно.

Таганрогский залив покрылся панцирем льда. Самая пора кататься на коньках. Спустились к морю. Там уже группа подростков гоняла шайбу. Вдали, у «Бухты», сидели рыбаки. Но мое внимание привлекла стая ворон на льду. «Что они там делают?» – возникла первая мысль.



И сам себе ответил: «Наверное, питаются рыбой, которую могли оставить рыбаки». Пошел посмотреть. Вороны, вытащив носы из-под крыльев, недовольно отлетели подальше. Осмотрев место, где они сидели, я не обнаружил каких-либо следов пиршества и даже лунок для подледного лова рыбы.

Уходя с моря часа через полтора, я посмотрел на загадочных соседок, они продолжали спокойно сидеть, не разглашая своей тайны. Загадку такого поведения птиц помогли раскрыть кошки, свернувшиеся «калачиком» на крышке канализационного люка. Они грелись. Вороны тоже грелись. Не удивляйтесь, они грелись на льду. Лед являлся такой же крышкой для водоема, как и крышка для люка. Вспомним одно физическое явление. Тепло передается от более нагретого тела к менее нагретому. Поверхностный слой воды, граничащий со льдом, имеет нулевую температуру, а ниже до плюс четырех – это особенность воды. Следовательно, вода нагревает лед, а лед энергию передает окружающему воздуху, имеющему более низкую температуру, и вороны этим пользуются.

Вот такова отгадка поведения умных ворон.

Цирк

В одной из программ циркового представления выступала группа дрессированных собак. Их номер был поставлен в форме урока.



На арену вынесли черную доску, шесть одноместных столиков и столько же маленьких скамеечек. Объявили номер. Зазвенел звонок. На арену с лаем выскочили шесть собачек разных мастей. Они гонялись друг за другом, боролись, катались на полу, как маленькие школьники. Заходит строгий учитель (дрессировщик). Все собачки сразу заняли свои места, став на задние лапки. Учитель поздоровался. В ответ они кивнули головой. «Садитесь», – последовала команда. Собачки сели, аккуратно сложив лапки на столе. Учитель: «У нас будет три урока: физкультура, математика и ритмика. Подготовились к первому уроку». Собачки вышли из-за столов и построились в шеренгу.

Учитель: «На первый, второй рассчитайсь».

Собачки: «Гав; гав-гав; гав; гав-гав; гав; гав-гав».

Учитель: «Вторые номера, четыре шага вперед». Затем была серия команд: «Направо; шагом марш; перешли на бег; перешли на шаг; стой; прыжки на задних лапах начали; кувырок вперед; переворот; заднее сальто; расслабились и спокойно походили». Урок окончен. Все команды «ученики» выполняли точно.

Прозвенел звонок на следующий урок. Собачки сели за свои столы. Учитель: Сегодня у

нас урок повторения на все арифметические действия. Задание записано на доске:

1) $5 - 3 =$

4) $4 \times 2 - 7 =$

2) $3 + 0 =$

5) $\frac{81:9}{3} =$

3) $4 : 2 =$

Учитель: «Кто пойдет решать эти примеры? » Небольшая собачка подняла лапу. «Ну иди, Дворовой, к доске», – вызвал учитель. Дворовой вышел к доске. Учитель: «Начнем с первого примера. Чему равна разность этих двух чисел?»

Дворовой : «Гав, гав».

«Молодец», – похвалил учитель.

«Чему равна сумма этих двух чисел?» – продолжал он.

Дворовой: «Гав, гав, гав».

Учитель «Хорошо. Какой ответ третьего примера?»

Дворовой: «Гав, гав».

Учитель: «Решим более сложный пример».

И указал на четвертое задание.

Песик задумался, а потом выдал: «Гав».

Учитель: «Правильно. И последний пример, каков его ответ?»

Оркестр перестал играть. В цирке воцарилась тишина. Все услышали правильный ответ – гав-гав-гав. Раздался гром аплодисментов. Учитель на доске написал большую цифру 5. «Одноклассники» тоже хлопали лапкой о лапку.

После напряженного умственного труда начались танцы — урок ритмики. Собачки в вальсе закружились парами и в одиночку. Уроки закончились, представление продолжалось. Не только я, но и другие зрители удивлялись «математическим способностям» собачек, таланту дрессировщика. Как это ему удалось такому научить своих питомцев?

Время прошло.

В одном из журналов «Наука и жизнь» я читал статью о дельфинах. В ней описывалось, как дельфины ориентируются в пространстве, общаются друг с другом, охотятся за добычей, о системе их дрессировки. Дрессируют дельфинов с помощью их же языка — ультразвуковых сигналов. Далее в статье, как бы между прочим, пишется, что собаки тоже воспринимают ультразвуковые волны.

Я тут же вспомнил про умных собачек, которые выступали в цирке. Я думаю, что дрессировщик тоже подавал собаке ультразвуковой сигнал, который не слышат зрители, и собака гавкает нужное количество раз.

Собаке не важно, какое уравнение написано, ей важен ответ — подсказка. Если так, то здорово придумано.

Цветут сады

Вы, наверное, обращали внимание на тот факт, что деревья в центре города расцветают раньше на несколько дней, чем на окраинах его. Это объясняется тем, что температура воздуха в городе на 3-5 градусов выше, чем в окрестностях.



Какова причина разности температур? Их несколько. Но прежде, чем я назову основные причины, вы вспомните свои ощущения при выходе из воды после купания. А если еще и ветерок?

Наука физика легко объясняет то, что вы чувствуете. При выходе из воды на теле остаются капельки воды.

Вода начинает испаряться за счет энергии тела человека, нам делается прохладно.

Ветер ускоряет процесс испарения, следовательно, тело быстрее охлаждается.

Теперь вернемся в город и выясним причины, почему в городе теплее, чем на окраинах. Вот эти причины:

1. В городе меньше испарения из-за больших поверхностей, покрытых асфальтом.
2. Ветер в городе слабее из-за высоких строений.
3. Мостовые и здания накапливают больше тепла, чем почва.
4. В городе производится много тепла, которое частично остается здесь, нагревая воздух.

За городом воздух охлаждается дождем. Вода впитывается в землю, медленно испаряется, охлаждая почву и воздух. В городе же дождевая вода быстро стекает по асфальту в канализацию. Все эти факторы и объясняют, почему сады в городе зацветают раньше, чем на окраинах.



Странное дерево

На одной из улиц города Таганрога, по которой я часто хожу, есть странное дерево. Вот эти странности:

1. К 9 мая это дерево разукрашивается желто-кремовыми елочками-цветами, радуя ветеранов войны.
2. Летом, иногда перед заходом солнца, оно начинает «курить».
3. Весь сентябрь обстреливает прохожих снарядами с шипами.
4. В октябре это дерево вдруг начинает «чирикать».
5. В начале ноября, за 2-3 дня, разом сбрасывает всю свою шикарную листву.



Этим загадочным деревом является каштан. Если пора цветения, созревание плодов и сброс листвы объясняются биологическим циклом развития растения, то «курение» и «чирикание» этим не объяснить.

Конечно, каштан не «курит», это только впечатление, что над деревом дым. При близком рассмотрении оказывается, что это – рой мошкар.

Почему насекомые собираются в такие скопления? Наука физика объясняет так:

1. Ранним вечером, когда температура падает, дерево, благодаря своему мощному листовенному покрову, делается резервуаром теплого воздуха. Мошкар привлекает тепло этого воздушного потока, который в результате конвекции поднимается вверх, увлекая их за собой.

2. Воздух при подъеме охлаждается, и в нем происходит конденсация водяных паров. Образовавшаяся влага также притягивает насекомых.

Относительно того, что каштан осенью «чирикает», то певцами являются воробьи, которые спать любят в тепле. Воробышки, пробуждаясь в теплой «постели», извещают нас о начале хорошего дня.

Кто бегают по воде, не замочив ноги

Это не загадка, это – наблюдение.

Многие из вас видели, как комарики могут сесть на поверхность воды, отдохнуть и снова улететь. Мы можем не отрываясь смотреть за длинноногими водомерками, которые носятся по воде, как хоккеисты по льду. Длительное время наблюдать за жучками-вертячками, катающимися по воде, как блестящие ртутные шарики. А задумываемся ли над тем, почему эти насекомые могут «гулять» по воде? Какие факторы способствуют этому уникальному свойству бегать по воде, не замочив лапок и не утонув?

Таких факторов три:

- первый – наличие у воды поверхностного натяжения, образующего своеобразную пленку;
- второй – сила тяжести, действующая на этих насекомых, очень мала;
- третий – несмачиваемость жидкости с твердыми телами.

Вспомните, как трудно отмыть жирные руки холодной водой или как трудно жирной тряпкой

собрать воду со стола. Да потому, что жир и вода не смачиваются.



Оказывается, у «хоккеиста» - водомерки конечные членики широко расставленных лапок покрыты воскообразным налетом. Вода и воск не смачиваются и лапки остаются сухими. Водомерка к воде не прилипает и силы молекулярного сцепления молекул воды не могут утянуть водомерку на глубину.

Жук-вертячка не только удерживается на воде за счет поверхностного натяжения, но и использует его для своего движения по воде. Брюшко этого насекомого касается воды, а в конце брюшка расположено отверстие. Из этого

отверстия выделяется жидкость, ослабляющая поверхностное натяжение за насекомым и более сильное натяжение спереди тянет его вперед. Чтобы остановиться, жучок отрывает брюшко от воды или перестает вырабатывать жидкость.

Вот и весь секрет «бегунов» по воде.

Кстати, все сказанное легко проверить на опыте. Возьмите тарелку с водой и лезвие от бритвенного прибора, смазанного тонким слоем жира. Осторожно опустите бритвочку (плашмя) на поверхность воды. Бритвочка плавает. Теперь указательный палец руки смажьте мылом и прикоснитесь с любой стороны плавающей бритвочки к поверхности воды. Вы увидите эффект движения вертячки, поскольку мыло уменьшает поверхностное натяжение воды.

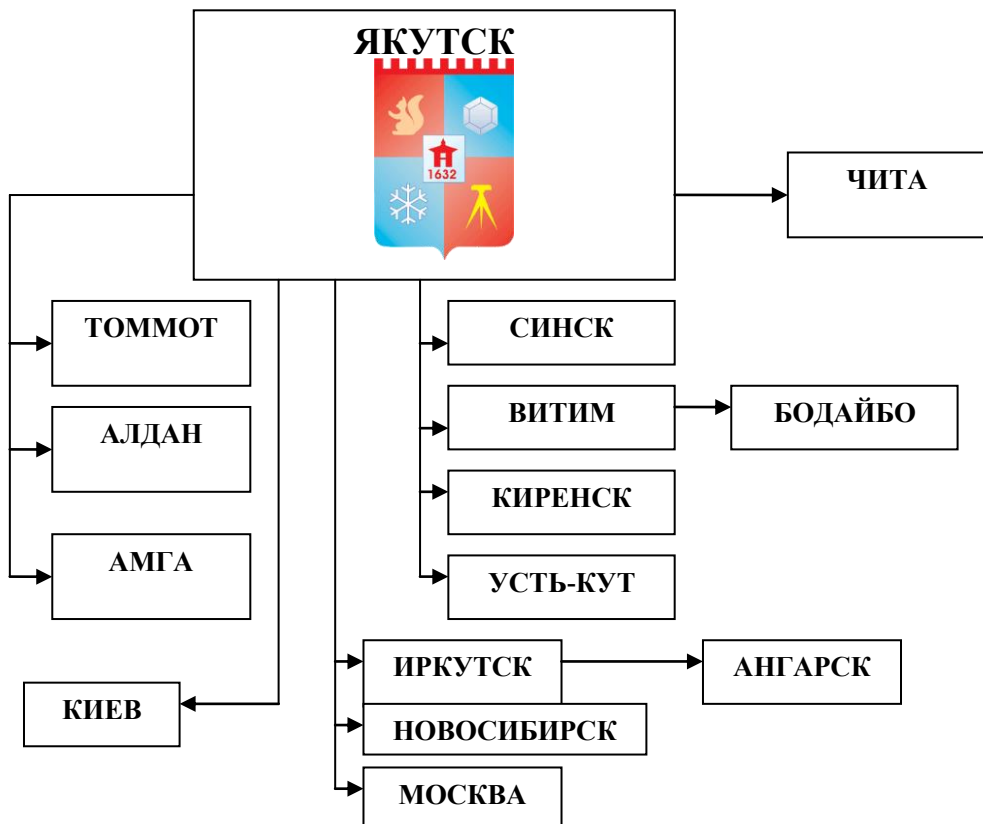


ПЕРИОДЫ ПУТЕШЕСТВИЙ



Путешествия относятся к периоду 1953-1965

Г.Г.



Республика Саха (Якутия).

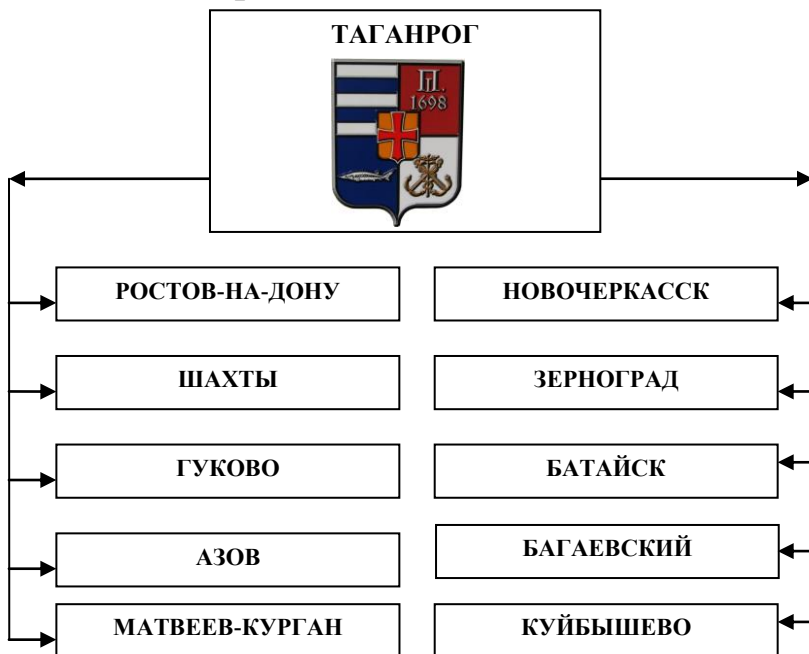
Занимает 1/5 часть всей России, или почти 2/3 площади Западной Европы. По своим размерам Якутия превосходит Францию, Австрию, ФРГ, Италию, Швецию, Англию, Финляндию и Грецию вместе взятые.

Территория Якутии находится в пределах трех часовых поясов, разница с московским временем составляет +6, +7, +8 часов.

Амплитуда колебаний температуры воздуха превышает 100 градусов по Цельсию: от + 40°C, до - 60°C зимой. На полюсе холода в Оймяконе была зафиксирована для Северного полушария температура - 68°C.

Почти вся территория Якутии – зона вечной мерзлоты. Средняя толщина мерзлого слоя 300-400 м, а в бассейне реки Вилюй – 1,5 километра! Это самое большое промерзание горных пород на земном шаре!

Путешествия по Ростовской области в период с 1966-1976 г.г.



В эти годы интенсивно развивались туризм и военно-патриотическое воспитание молодежи. По упомянутым городам мы путешествовали с учениками под девизом: “Никто не забыт, ничто не забыто”.



Путешествия периода 1967-2007 гг.

